

Facultad de Ingeniería

Decano:

Dr. Ing. Guillermo Lombera

Vicedecano:

Dr. Ing. Claudio M. González

Secretaria Académica:

Dr. Omar Gustavo Zabaleta

ÍNDICE

CAPÍTULO 1

CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA Y PROPIEDADES.....	4
Definición De Cuerpo Y Materia.....	4
Estados De Agregación De La Materia.....	7
Cambios De Estados De Agregación.....	11
Evaporación.....	13
Ebullición.....	14
Condensación.....	14
Solidificación.....	14
Fusión.....	15
Volatilización Y Sublimación.....	15
Energía Y Cambios De Estado.....	16
Clasificación De La Materia.....	17
Sustancias.....	18
Sustancias Simples Y Compuestas.....	19
Alotropía.....	19
Sustancias Puras Y Mezclas Homogéneas (Soluciones).....	20
Clasificación De Las Propiedades De La Materia.....	21
Propiedades Extensivas E Intensivas.....	21
Propiedades Físicas Y Químicas.....	21
Sistemas Materiales.....	23
EJERCITACIÓN 1.....	25
RESPUESTAS A LA EJERCITACIÓN 1.....	28

CAPÍTULO 2

ESTRUCTURA ATÓMICA – TABLA PERIÓDICA.....	29
Moléculas.....	29
Átomos.....	30
Número De Masa Y Número De Neutrones.....	32
Isótopos.....	32
Zona Extranuclear: Orbitales Atómicos.....	33
Estructuras Electrónicas Por Niveles.....	35
Configuraciones Electrónica.....	36
La Tabla Periódica.....	39
Clasificación Periódica.....	39

<i>Historia De La Tabla Periódica.....</i>	<i>40</i>
<i>Grupos Y Periodos.....</i>	<i>41</i>
<i>Período.....</i>	<i>41</i>
<i>Grupo.....</i>	<i>42</i>
<i>Clasificación De Los Elementos.....</i>	<i>43</i>
<i>Unidad De Masa Atómica Y Masa Atómica Relativa.....</i>	<i>45</i>
<i>Masa Molecular Relativa.....</i>	<i>46</i>
<i>Concepto De Mol, Número De Avogadro y Volumen Molar Normal.....</i>	<i>47</i>
<i>El Concepto De Mol.....</i>	<i>47</i>
<i>Volumen Molar Normal.....</i>	<i>48</i>
<i>EJERCITACIÓN 2.....</i>	<i>49</i>
<i>RESPUESTAS A LA EJERCITACIÓN 2.....</i>	<i>53</i>

CAPÍTULO 3

<i>COMPUESTOS QUÍMICOS, FÓRMULAS Y NOMENCLATURA.....</i>	<i>54</i>
<i>Compuestos Químicos.....</i>	<i>54</i>
<i>Compuestos Iónicos.....</i>	<i>54</i>
<i>Compuestos Covalentes.....</i>	<i>56</i>
<i>Número De Oxidación.....</i>	<i>58</i>
<i>Óxidos Básicos Y Ácidos.....</i>	<i>60</i>
<i>Óxidos Básicos.....</i>	<i>60</i>
<i>¿Cómo Se Escribe La Fórmula De Un Óxido Básico?.....</i>	<i>61</i>
<i>¿Cómo Se Los Nombra?.....</i>	<i>62</i>
<i>¿Cómo Se Nombra El Compuesto Cuya Fórmula Es Cu₂O?.....</i>	<i>63</i>
<i>Reacción De Formación.....</i>	<i>63</i>
<i>Óxidos Ácidos.....</i>	<i>64</i>
<i>¿Cómo Se Escribe La Fórmula De Un Óxido Ácido?.....</i>	<i>64</i>
<i>¿Cómo Se Los Nombra?.....</i>	<i>64</i>
<i>Reacción De Formación.....</i>	<i>65</i>
<i>Compuestos Ácidos.....</i>	<i>66</i>
<i>Oxoácidos.....</i>	<i>66</i>
<i>¿Cómo Se Escribe La Fórmula?.....</i>	<i>67</i>
<i>¿Cómo Se Nombran?.....</i>	<i>67</i>
<i>Hidrácidos.....</i>	<i>69</i>
<i>Compuestos Básicos O Hidróxidos.....</i>	<i>70</i>
<i>Hidróxidos O Bases.....</i>	<i>70</i>

<i>Ecuación De Formación</i>	70
<i>¿Cómo Se Escribe La Fórmula Y Cómo Se Nombran?</i>	70
<i>Sales Neutras Y Ácidas</i>	71
<i>Sales Neutras</i>	71
<i>¿Cómo Se Nombran Las Sales Neutras?</i>	71
<i>Sales Ácidas</i>	73
<i>¿Cómo Se Escribe La Fórmula Y Cómo Se Nombran Las Sales Ácidas?</i>	73
<i>Hidruros Metálicos Y No Metálicos</i>	74
<i>Hidruros Metálicos</i>	74
<i>Fórmula Y Nomenclatura</i>	74
<i>Hidrocarburos No Metálicos</i>	74
<i>Fórmula Y Nomenclatura</i>	75
<i>EJERCITACIÓN 3</i>	76
<i>RESPUESTAS A LA EJERCITACIÓN 3</i>	82
 CAPÍTULO 4	
<i>ECUACIONES QUÍMICAS Y ESTEQUIOMETRÍA DE LAS REACCIONES</i>	87
<i>Las Reacciones Químicas</i>	87
<i>¿Cómo Se Iguala (Balancea) Una Ecuación Química?</i>	89
<i>Reglas Para Balancear Ecuaciones Químicas</i>	90
<i>Estequiometría</i>	93
<i>Reactivo Limitante Y Reactivo En Exceso</i>	100
<i>Pureza De Las Muestras</i>	102
<i>EJERCITACIÓN 4</i>	104
<i>RESPUESTAS A LA EJERCITACIÓN 4</i>	113
 BIBLIOGRAFÍA	
BIBLIOGRAFÍA	116
EVALUACIONES	117
TABLA PERIÓDICA	161

CLASIFICACIÓN Y PROPIEDADES DE LA MATERIA

DEFINICIÓN DE CUERPO Y MATERIA

En este módulo presentamos una disciplina que estudiarás en el comienzo de la carrera: **la química**. Pero, ¿qué es la química?

La **química** es la disciplina que estudia la **materia**, sus **transformaciones** y los **cambios energéticos** implicados.

En el entorno cotidiano es muy fácil observar macroscópicamente la materia, o más precisamente los “cuerpos” que no son más que una porción limitada de materia, frecuentemente los llamamos objetos aunque hay ciertas fracciones de materia que nos resulta más difícil de ver o tocar como por ejemplo el aire.

Materia es todo aquello que ocupa un espacio y posee masa.
Se denomina **cuerpo** a una porción limitada de materia.

Se estudia la composición y la estructura de la materia con el fin de predecir sus propiedades. La **composición** se refiere a la naturaleza y cantidades de los componentes. La **estructura** se refiere a la distribución de los componentes de la materia.

Los seres humanos y todas las cosas materiales que nos rodean y constituyen el mundo, se componen de materia. Encontramos diversas clases de cuerpos:

Sólidos: un trozo de hierro, la madera de la mesa en donde escribes, la hoja de papel sobre la que está escrita este módulo, etc.;

Líquidos: el agua de lluvia, el perfume, etc.;

Gaseosos: el aire, etc.

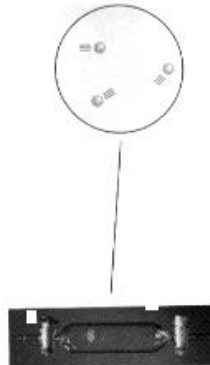
SÓLIDO



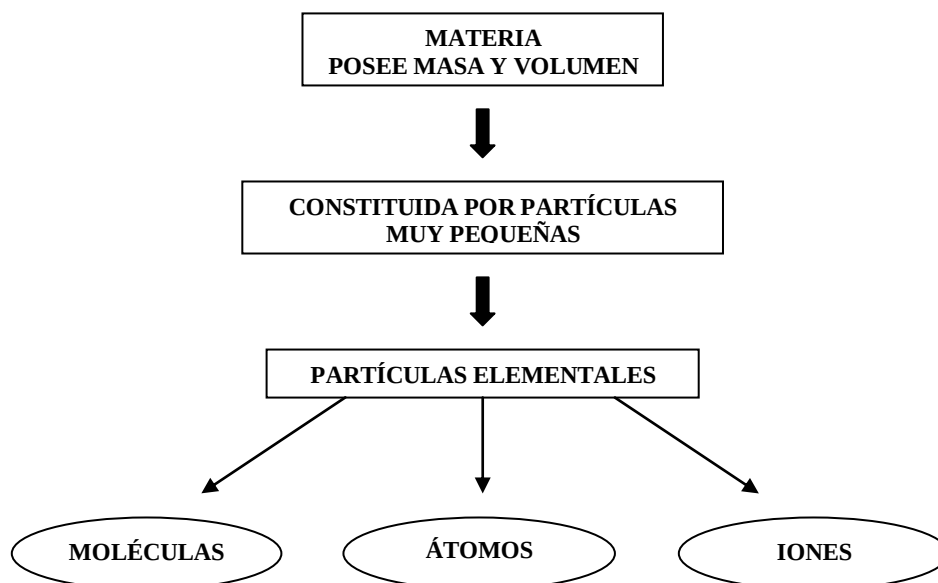
LÍQUIDO



GAS



La materia está constituida por unidades básicas denominadas partículas. Esas partículas son muy pequeñas como para poder verlas a simple vista y pueden tener diferentes características, y por ello podemos distinguir entre moléculas, átomos, o iones.



EJEMPLOS

H_2O	Na	Na^+
$d=2.8 \times 10^{-8} \text{ cm.}$ d (diámetro)	$r=2.8 \times 10^{-8} \text{ cm}$ r (radio)	$r=9.5 \times 10^{-9} \text{ cm}$

Las moléculas, los átomos o los iones son las unidades elementales que constituyen la materia.

Los átomos son las especies a partir de las cuales podemos describir a las moléculas y a los iones. Las moléculas están formadas por un número entero de átomos. Los iones son especies con carga eléctrica, constituidos por uno o varios átomos.

Estas partículas son las unidades básicas a partir de las cuales se constituye la materia. Pero el término partículas no significa que sean como pequeños granos de polvo o arena que no poseen ningún tipo de estructura interna. Las partículas son entidades con propiedades bien definidas que irás comprendiendo a medida que avances en la lectura de este módulo. Cada partícula es demasiado pequeña para poder ser observada a simple vista. Como ejemplo, en una gota de agua hay 1.67×10^{21} moléculas. Intenta escribir el número con todos los ceros y entenderás su dimensión.

Cada vez que nombremos el término “partículas” en esta sección, estaremos haciendo referencia a moléculas, átomos o iones.

Dos conceptos que hay que tener muy claros respecto de las partículas elementales, pues nos ayudarán a comprender el estado de agregación que adoptan diversos cuerpos o fracciones de materia, son:

1. Las partículas elementales poseen **energía cinética**, lo que significa que pueden moverse, que están siempre en movimiento. Esa energía cinética aumenta con la **temperatura**.

$$E_c = \frac{1}{2} m \bar{v}^2 \propto T$$

E_c : Energía cinética promedio

m : masa

$\bar{v}^2$: velocidad cuadrática promedio

T : temperatura.

$\propto$: indica directamente proporcional

2. Las partículas que forman una porción de materia experimentan **fuerzas de interacción** entre ellas. Estas fuerzas representan la atracción que tienen las partículas que constituyen una porción de materia.

Lo importante es que la relación entre la intensidad de las interacciones de las partículas y la energía cinética promedio de las mismas en ciertas condiciones determinan el estado de agregación de ese cuerpo o fracción de materia.

Podemos interpretar que:

➔ En el estado gaseoso la energía cinética de las partículas es mayor que las fuerzas de atracción entre las partículas, tienden a ocupar todo el espacio disponible, fluyen, difunden, se mueven en todas direcciones.

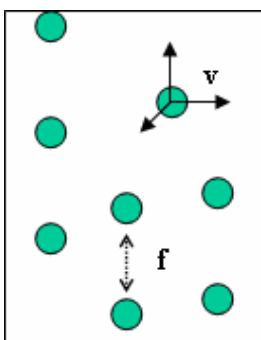
➔ En el estado líquido las partículas se trasladan de un lugar a otro, pero en este caso las fuerzas de atracción entre ellas es mayor que en el gas, lo que hace que queden confinadas en el recipiente que las contiene. Sólo aquellas partículas que tengan energía cinética suficiente para vencer las fuerzas de atracción son las que pueden pasar al estado vapor.

➔ En el estado sólido las partículas no cambian de posición respecto unas de otras, sólo vibran, están ordenadas regularmente; esa distribución les da volumen propio.

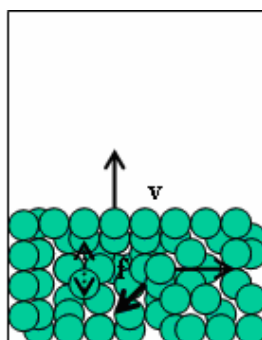
ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA

La relación entre la intensidad de las interacciones de las partículas y la energía cinética promedio de dichas partículas, en determinadas condiciones, determinan el estado de agregación en el que se encuentra el cuerpo.

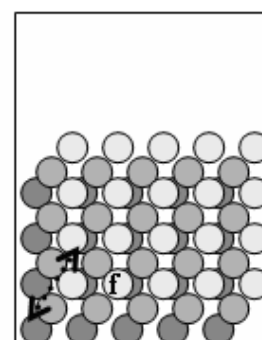
Aquí te presentamos las características que presentan los estados de la materia:



GASES



LÍQUIDOS



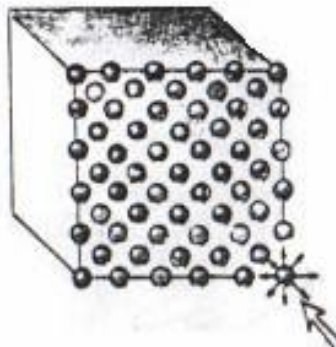
SÓLIDOS

1 Carecen de forma definida (llenan en su totalidad el recipiente que los contiene)	1 Carecen de forma definida (adaptan la forma del recipiente que los contiene)	1 Forma definida
2 Compresibles	2 Volumen definido (son ligeramente compresibles)	2 Resisten a la deformación
3 Baja densidad	3 Alta densidad	3 Suelen tener mayor densidad que los líquidos.
4 Fluidos	4 Fluidos	4 No son fluidos
5 Se difunden con rapidez.	5 Se difunden a través de otros líquidos	5 Se difunden muy lentamente a través de otros sólidos
6 Partículas extremadamente desordenadas; mucho espacio vacío; movimiento rápido en las tres direcciones.	6 Conjunto desordenado de partículas; muy cercanas entre sí; con movimiento aleatorio tridimensional.	6 Ordenamientos determinados de partículas; únicamente con movimiento vibratorio; partículas muy cercanas entre sí.

En un sólido, las fuerzas de atracción entre las partículas son mayores que el movimiento de las mismas.

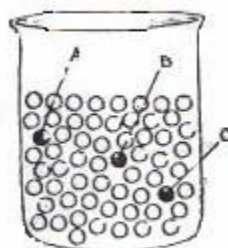
En un sólido cristalino las partículas se disponen siguiendo patrones regulares, pudiendo cada una de ellas vibrar alrededor de una posición fija.

Como las partículas no cambian de posición, el sólido mantiene su forma y volumen propio.



La representación, mediante círculos, que se utilizó en esta figura y que se utilizará en los temas siguientes hasta llegar a estructura atómica, son esquemas que facilitan el aprendizaje pero no reflejan la realidad. Debe quedar claro que las partículas a las que hacemos referencia al dibujar no son visibles ni aún al microscopio electrónico. Si pudiésemos ver las partículas contenidas en 1mm^3 de un gas en condiciones ambientales, estaríamos “viendo”, 24600000000000000 partículas.

En un líquido, las partículas se disponen irregularmente y se mueven de un lugar a otro con movimiento de traslación.
Van cambiando permanentemente de partículas vecinas.



Como las partículas cambian de posición, los líquidos no poseen forma definida, adoptan la forma del recipiente que las contiene, pero sí poseen volumen propio.

En los gases, las partículas están comparativamente mucho más separadas que en los sólidos y en los líquidos.

En un gas, el espacio vacío entre las partículas es mucho mayor que el ocupado por las propias partículas. La energía, debida a la velocidad de las partículas, es suficiente como para vencer la fuerza de atracción entre ellas.

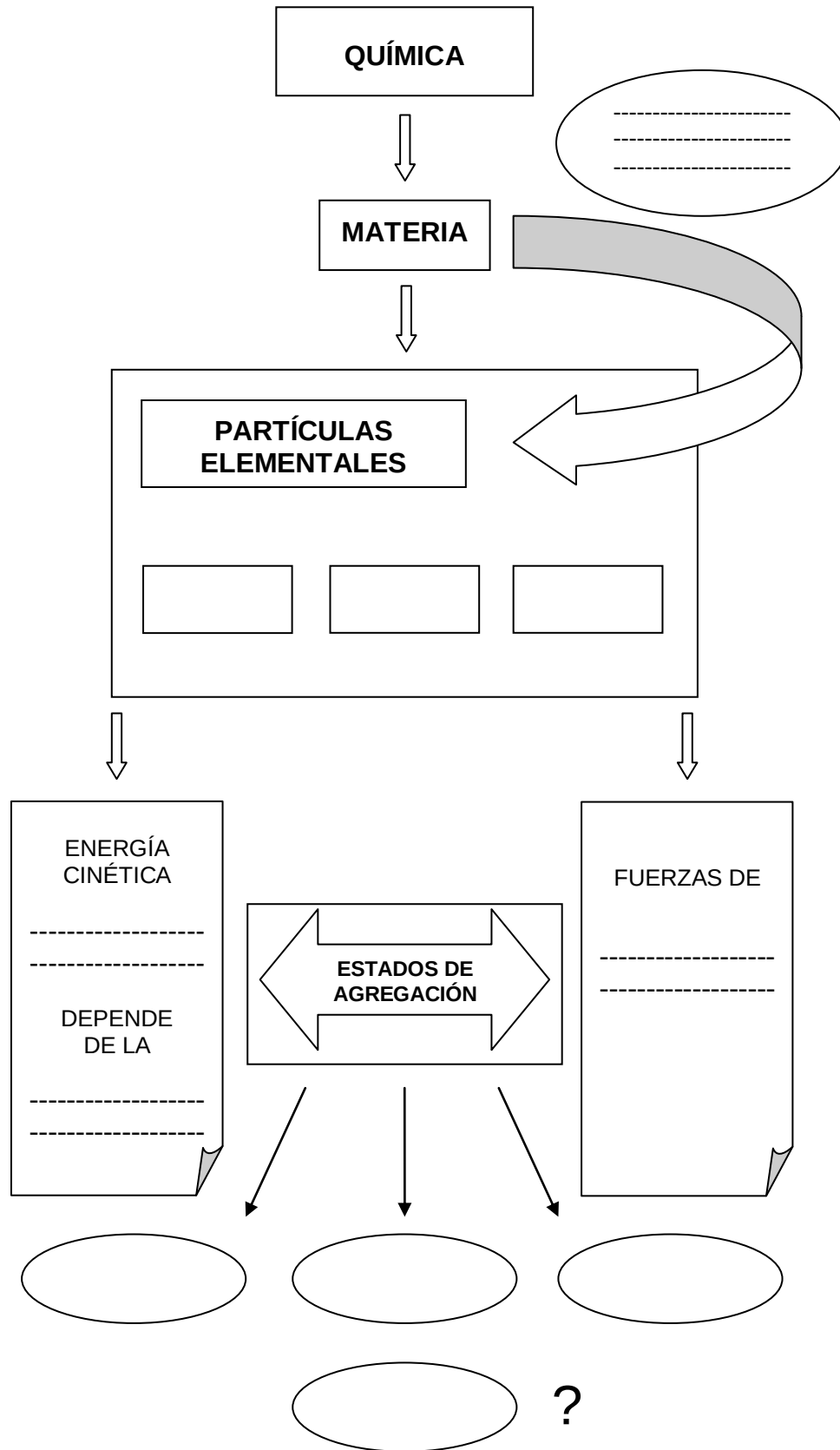
Las partículas de un gas en un espacio cerrado están uniformemente repartidas, lo que implica que la gravedad tiene un efecto despreciable sobre ellas. Por lo tanto, las partículas se mueven en todas las direcciones. Chocan entre sí y contra las paredes del recipiente que las contiene. El gas tiende a ocupar todo el espacio disponible, y por eso no tiene ni forma ni volumen propios.



¿Cómo se podría explicar la gran compresibilidad de un gas en comparación con la de un sólido o la de un líquido?

Existe un cuarto estado de la materia: el estado de plasma, en el que la materia consiste en núcleos atómicos desnudos y electrones libres. A pesar de ser poco común este estado en nuestra experiencia cotidiana, es el estado predominante de la materia del universo. El sol y las demás estrellas así como gran parte de la materia intergaláctica están en estado de plasma. Un ejemplo más cercano lo constituye el gas que brilla en una lámpara fluorescente.

Completar el siguiente esquema relacionando los conceptos presentados



CAMBIOS DE ESTADOS DE AGREGACIÓN

Entre todas las partículas que constituyen una porción de materia existe una atracción mutua pero su intensidad disminuye rápidamente con el aumento de la distancia. Por lo tanto, la intensidad de la interacción entre partículas dependerá de la velocidad promedio (energía cinética) que ellas posean y de la distancia a la que se encuentren. Como ya hemos mencionado, la velocidad promedio de las partículas de una determinada porción de materia es función de la temperatura; es decir, a mayor temperatura, mayor velocidad para la porción de materia considerada. Por otro lado, la distancia está íntimamente relacionada con la presión a la que está sometida dicha porción de materia: a mayor presión externa, menor distancia. Entonces:

El estado de agregación (sólido, líquido o gaseoso) en el que se encuentra determinada sustancia depende de la temperatura y presión a las que esté sometida.

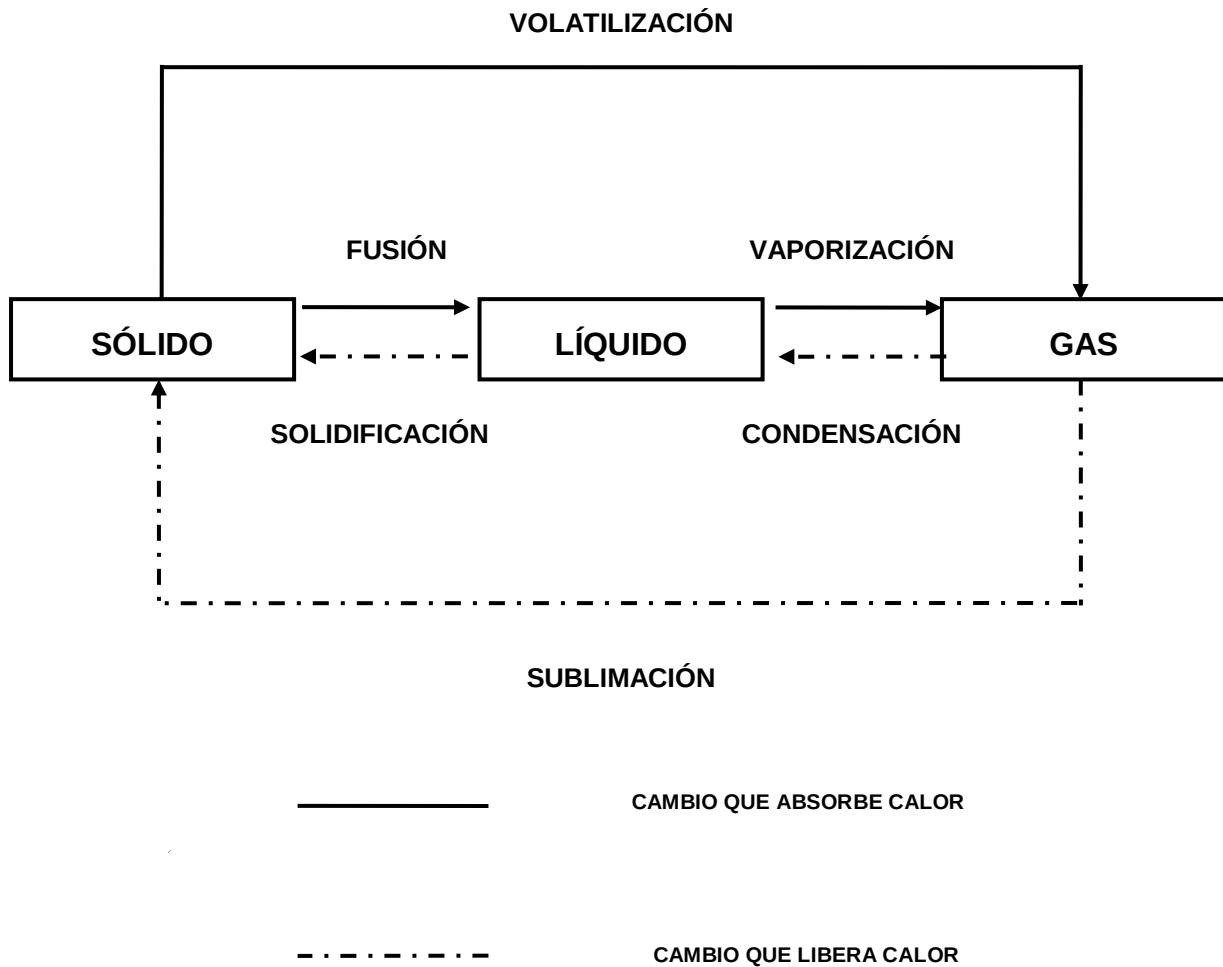
En general, altas presiones y bajas temperaturas favorecen el estado _____

Si las condiciones de presión y temperatura a las que está sometida una sustancia se modifican, ésta puede cambiar su estado de agregación. Como los distintos estados de agregación están asociados a distintos estados energéticos, siempre que existe un **cambio de estado**, este va acompañado de **transferencia de energía**.

Los cambios de estado son procesos físicos, transformaciones que no modifican la identidad de la sustancia.



Estos cambios reciben diferentes nombres. En el siguiente esquema se representan los cambios de estado.



No existe un criterio único respecto de los nombres asignados a los cambios de estado. Algunos autores denominan condensación a los procesos por los cuales un material en estado gaseoso puede pasar a un estado condensado (sólido o líquido).

También se utiliza el término **vaporización** para referirse a los procesos por los cuales un material en **estado condensado (sólido o líquido) pasa al estado gaseoso**.

Con respecto al término sublimación, puede usarse tanto para el pasaje del estado sólido al gaseoso como para el pasaje del estado gaseoso al sólido.

Las **fuerzas de atracción** entre las partículas, como ya se mencionó, también tienen un efecto directo sobre el **estado de agregación** en que se encuentra una sustancia en condiciones ambientales y sobre las temperaturas y presiones a las cuales una determinada sustancia cambia de estado.

Como las fuerzas de atracción entre las partículas varían de una sustancia a otra, justifican el hecho de que cada sustancia cambie de estado a una temperatura particular.

¿Cuál es el estado de agregación de las sustancias de la siguiente tabla a $P = 1 \text{ atm}$ y $T = 20^\circ\text{C}$?

Sustancia	Temperatura de fusión	Temperatura de ebullición	Estado de agregación
Agua	0	100	
Cloro	-101.0	-34.1	
Metanol	-98	66	
Cloruro de potasio	772	1407	
Hierro	1535	2800	

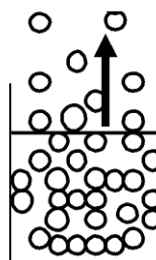
Con el nombre de **vaporización** se incluyen dos formas diferentes de cambio de estado: la **evaporación** y la **ebullición**.

EVAPORACIÓN:

La **evaporación** es el cambio de estado de **líquido a gas** y se produce en la **superficie del líquido**.

La temperatura de cualquier objeto está relacionada con la energía cinética promedio de sus partículas. En el estado líquido las moléculas se mueven en todas direcciones y chocan unas con otras con distintas velocidades. Algunas moléculas ganan energía cinética y otras la pierden. Las moléculas de la superficie que ganan energía cinética al ser golpeadas desde abajo pueden adquirir energía suficiente para escapar del líquido. Estas moléculas pueden desprenderse de la superficie del líquido. Se han convertido en moléculas de un gas.

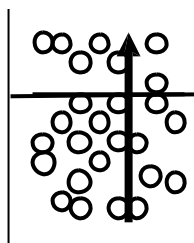
Observa que la evaporación es un proceso que se da sólo a nivel de la interface.



EBULLICIÓN:

La **ebullición** es el cambio de estado **líquido a gas** y se produce en todo el **volumen del líquido**.

Observa que la ebullición es un proceso que se da en todo el volumen del líquido.

**CONDENSACIÓN:**

El proceso contrario a la evaporación es la **condensación**, es decir, la transformación de un **gas** en un **líquido**.

Un ejemplo de este fenómeno es la formación de gotitas de agua sobre la superficie de una lata de gaseosa fría. Las moléculas de agua chocan con las partículas de la lata fría, que se encuentran con una velocidad promedio mucho menor, vibrando en el sólido; las moléculas de agua en estado de vapor ceden energía cinética a las partículas de la lata, disminuyendo su velocidad en tal medida que no pueden permanecer en estado gaseoso; entonces se condensan.

Cuando un líquido captura moléculas de gas, éstas también se condensan. En sus movimientos aleatorios las moléculas de gas pueden encontrar la superficie de un líquido y así perder energía cinética. Las fuerzas de atracción que ejerce el líquido sobre ellas pueden luego impedir que escapen del líquido. Las moléculas del gas se convierten así en moléculas de líquido.

SOLIDIFICACIÓN:

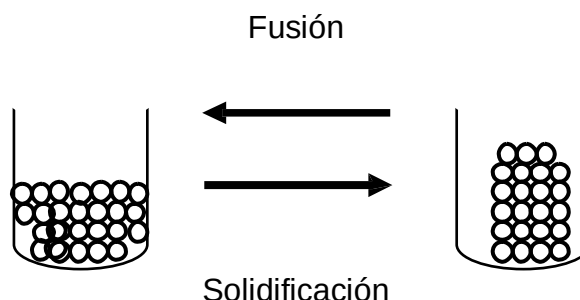
Al disminuir la energía de un líquido, el movimiento de las partículas se hace cada vez más lento hasta que las fuerzas de atracción que ejercen entre ellas las hacen unirse. Las moléculas vibran alrededor de una posición fija y forman un sólido.

El cambio de estado de **líquido a sólido** se llama **solidificación**.

FUSIÓN:

El pasaje de una sustancia del estado **sólido** al estado **líquido** se llama **fusión**.

Al calentar un sólido, aumenta la velocidad media de sus partículas y, por lo tanto, estas se separan cada vez más. Esto hace que las fuerzas de atracción entre ellas vayan disminuyendo permitiendo que algunas se escapen de la estructura del sólido y pasen al estado líquido.



Selecciona la opción correcta:

La energía que se le entrega a un sólido para que se convierta en un líquido en el proceso de fusión, se utiliza en aumentar:

- a) La libertad de movimiento de las partículas.
- b) El número de partículas.

VOLATILIZACIÓN Y SUBLIMACIÓN:

Algunos sólidos, como el hielo seco que utilizan los vendedores ambulantes de helados, pasan directamente al estado gaseoso sin hacerlo previamente por el estado líquido. A este fenómeno se lo conoce como **volatilización**, e inversamente, la transición del estado gaseoso al sólido, **sublimación**.



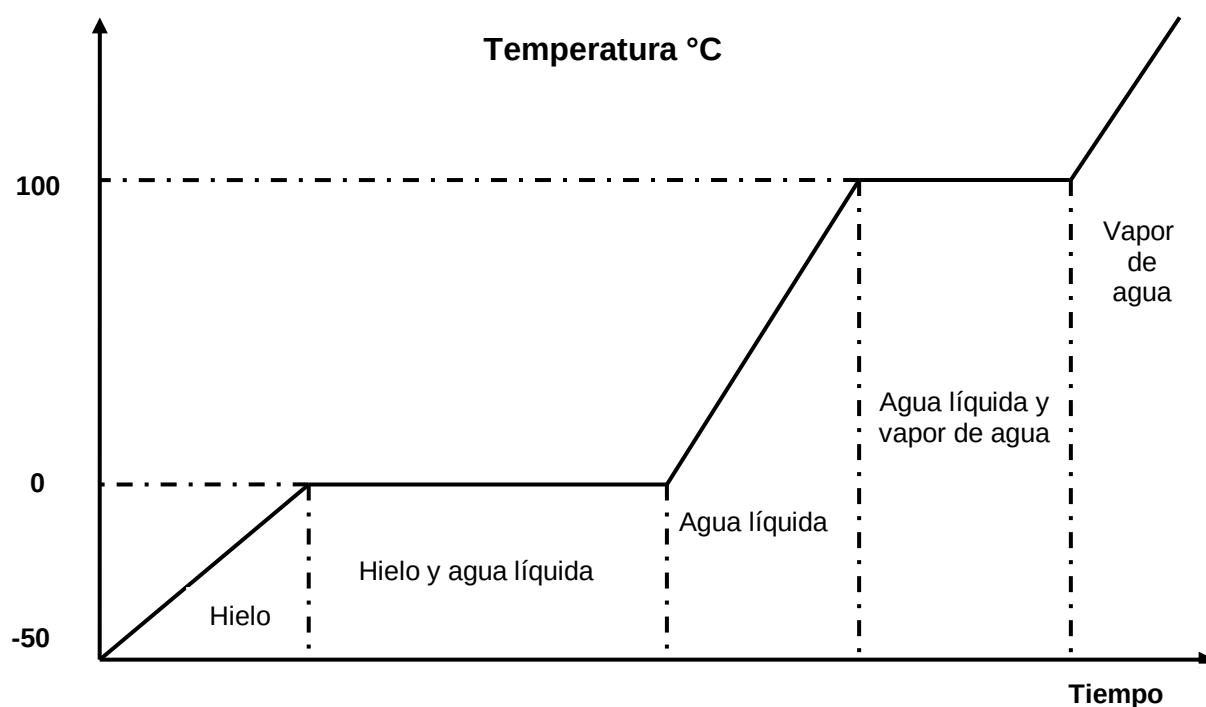
ENERGÍA Y CAMBIOS DE ESTADO:

Si calientas un sólido hasta una temperatura suficiente se fundirá y se convertirá en líquido. Si calientas el líquido, éste entrará en ebullición y se convertirá en gas. Para cambiar el estado de una sustancia de sólido a líquido y de líquido a gas, es necesario suministrarle energía. Recíprocamente, para cambiar el estado de la sustancia de gas a líquido y de líquido a sólido es preciso extraer energía.

Trata de dar una explicación de lo enunciado en el párrafo anterior con lo que sabes hasta ahora de los cambios de estado.

Podemos ilustrar el comportamiento general de muchos cuerpos con una descripción de los cambios de estados de agua (H_2O). Para simplificar los números vamos a suponer que se tiene un gramo de hielo (agua sólida) a una temperatura de $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ dentro de un recipiente abierto (1 atm) y que se pone el recipiente en el fuego. Un termómetro previamente colocado en el recipiente indica que la temperatura aumenta lentamente hasta 0°C . En este punto, la temperatura deja de aumentar a pesar de que el flujo de calor continúa. Esta energía se está utilizando para fundir el hielo. La temperatura no comienza a subir de nuevo hasta que todo el hielo se ha fundido. Cada nueva caloría que absorbe el agua incrementa su temperatura 1°C hasta alcanzar el punto de ebullición de 100°C . La temperatura se hace constante de nuevo mientras el calor convierte poco a poco el gramo de agua en vapor. Una vez que toda el agua líquida se ha convertido en vapor, la temperatura comienza a subir nuevamente.

El tiempo durante el cual permanece la temperatura constante tanto en la fusión como en la ebullición, dependerá de la cantidad de agua a fundir o evaporar. Es muy común analizar los cambios de estado a través de una curva de calentamiento. Bajo este nombre se conocen los gráficos de temperatura en función del tiempo a presión constante durante el calentamiento de una sustancia desde el estado sólido hasta el gaseoso.



CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA

Hasta ahora comentamos que la materia está formada por partículas y que, según la disposición espacial que tomen esas partículas, las interacciones y el movimiento que posean, pueden dar origen a cuerpos sólidos, líquidos o gaseosos.

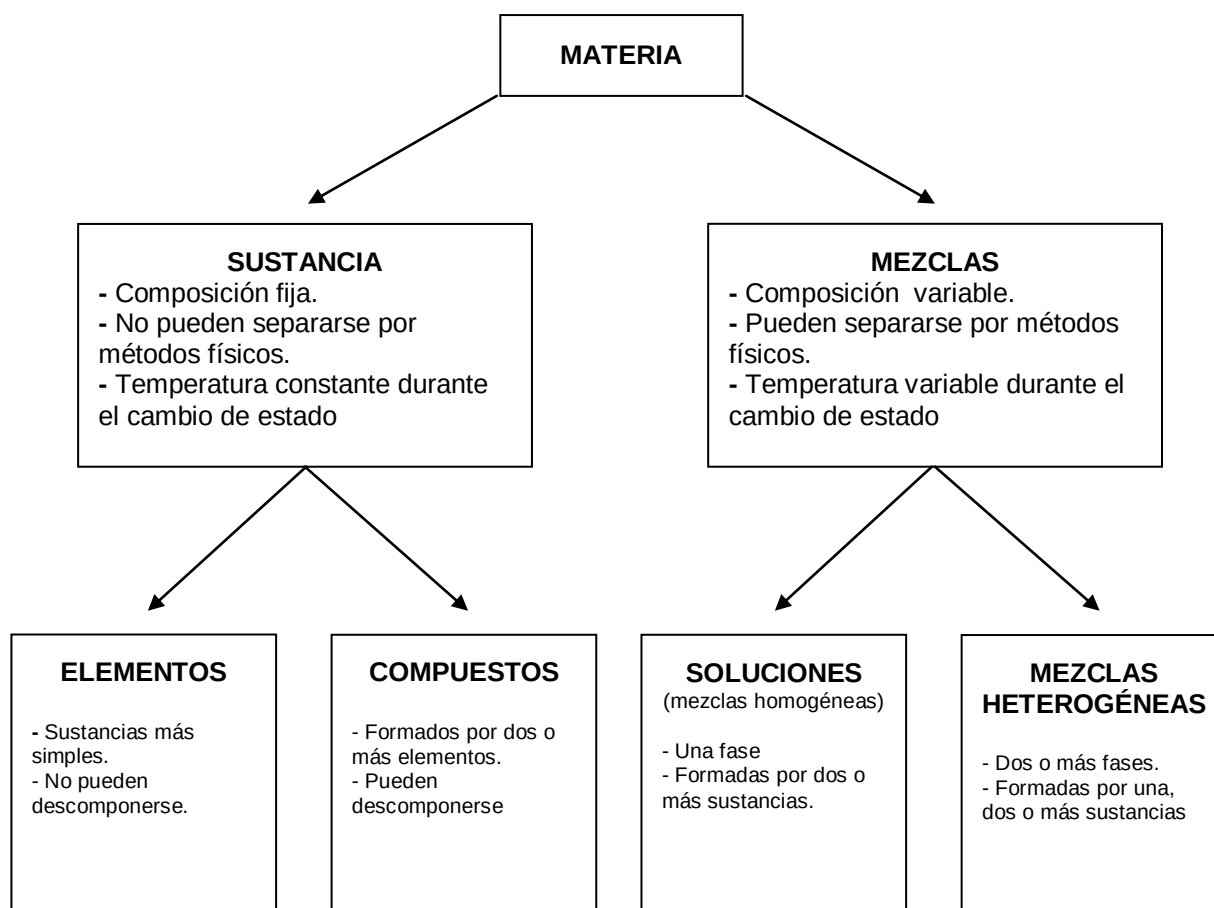
Sin embargo, existen muchísimos cuerpos sólidos, líquidos y gaseosos que son diferentes entre sí.

Por ejemplo, la sal y el azúcar son cuerpos sólidos pero muy diferentes.

¿A qué se debe esta diferencia? En principio a que están formados por diferentes sustancias. Pero, ¿qué es una sustancia?

Para comprender mejor el término haremos una primera clasificación de la materia en sustancias y mezclas.

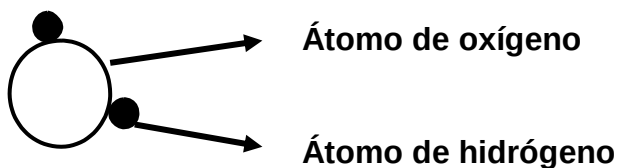
En el siguiente esquema mostramos las diferencias entre ellas.



SUSTANCIAS

Una **sustancia** es una porción de materia que está constituida por idénticas (o muy parecidas) unidades elementales. Estas unidades elementales pueden ser átomos, iones o moléculas.

Por ejemplo el agua es una sustancia compuesta por los elementos oxígeno e hidrógeno. La unidad elemental es la **molécula de agua**. Una molécula de agua la podemos representar, utilizando el modelo de círculos, de la siguiente manera:



Una muestra de esta sustancia está formada por moléculas de agua exclusivamente. Muchas veces, la materia se encuentra en la naturaleza, no como una sustancia pura sino como una mezcla de sustancias. Para poder comprobar que un determinado cuerpo contiene un sólo tipo de **sustancia** debe cumplir con las siguientes **condiciones**:

- ➔ Presentar la misma composición en toda la muestra
- ➔ Sus componentes no pueden separarse mediante métodos físicos
- ➔ Experimentar cambios de estado a una temperatura constante.

El primer punto hace referencia a que diferentes sustancias están constituidas por diferentes partículas (unidades elementales), pero todas las partículas de una sustancia son mutuamente idénticas (o muy parecidas).

El análisis de una sustancia debe revelar idéntica composición en toda la muestra. Para el caso del agua, toda la muestra debe estar constituida exclusivamente por moléculas de agua. Como, a su vez, cada molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, todas las partes de la sustancia deben contener el mismo porcentaje de cada componente. Todas las muestras de agua contienen 11% en peso de hidrógeno y 89% en peso de oxígeno. Si se encuentran porcentajes diferentes de hidrógeno y oxígeno en peso, entonces la sustancia no es agua pura, o simplemente, no es agua.

El segundo punto se refiere al comportamiento que presentan las sustancias frente a distintas transformaciones. Las sustancias no pueden separarse mediante métodos físicos. Se requiere de medios químicos para lograr su total separación. Por ejemplo, una manera de separar agua en sus componentes, hidrógeno y oxígeno, es pasar una corriente eléctrica a través de ella, un método químico. Los métodos físicos tales como la filtración o el calentamiento suave, no separarán el agua en sus componentes; el agua simplemente pasará a través del filtro y el calentamiento solamente cambiará el agua a vapor, el cual es agua en estado gaseoso.

El tercer punto, se refiere al comportamiento de las sustancias frente a un cambio de estado. Todas las sustancias experimentan cambios de estado a determinadas temperaturas y presiones que permanecen constantes mientras se produce el cambio de estado.

¿Sabías que es casi imposible encontrar en la naturaleza agua pura?
Los gases atmosféricos: nitrógeno (N_2), oxígeno (O_2) y dióxido de carbono (CO_2) se disuelven en agua en alguna medida.

SUSTANCIAS SIMPLES Y COMPUESTAS

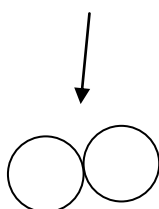
Las **sustancias** se pueden clasificar en **sustancias simples** o **compuestas**. Las **sustancias simples** están **formadas por partículas pertenecientes al mismo elemento**. Por ejemplo, el oxígeno es una sustancia simple porque está formada por moléculas diatómicas del mismo elemento: O_2

Otras sustancias simples diatómicas: H_2 (hidrógeno), N_2 (nitrógeno), F_2 (flúor), Cl_2 (cloro), Br_2 (bromo), I_2 (yodo)

Las **sustancias compuestas** están **formadas por partículas de distintos elementos**. Por ejemplo, el agua es una sustancia compuesta ya que cada molécula de agua está formada por un átomo correspondiente al elemento oxígeno y dos átomos correspondientes al elemento hidrógeno: H_2O

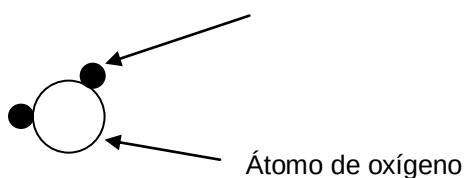
A continuación te mostramos una molécula de oxígeno y la de agua representadas por el modelo de círculos.

Átomo de oxígeno



OXÍGENO

Átomo de hidrógeno

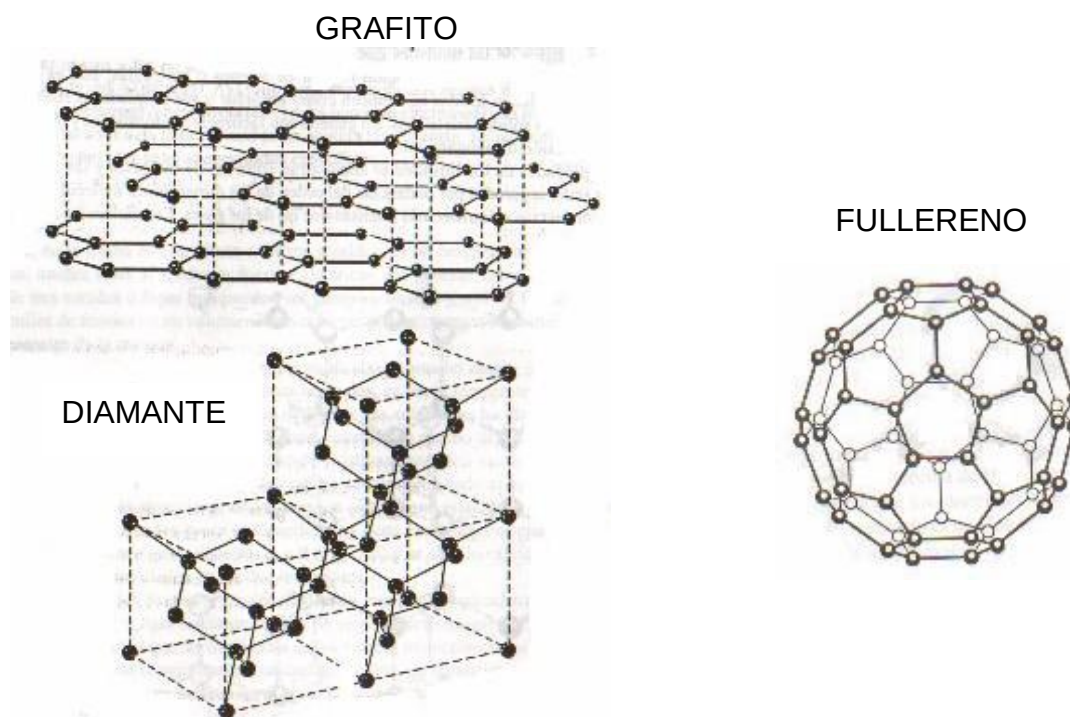


AGUA

ALOTROPÍA:

Una **sustancia simple** se puede presentar en **diferentes variedades alotrópicas**, es decir, está formada por elementos iguales pero ordenados espacialmente de una manera distinta.

El elemento carbono puede dar origen al diamante, al grafito o al fullereno (según como se dispongan sus átomos en el espacio), todas son variedades alotrópicas del mismo elemento



El elemento oxígeno forma la sustancia simple oxígeno O_2 y la sustancia simple ozono O_3 . Decimos que la sustancia simple oxígeno y la sustancia simple ozono son variedades alotrópicas del elemento oxígeno.

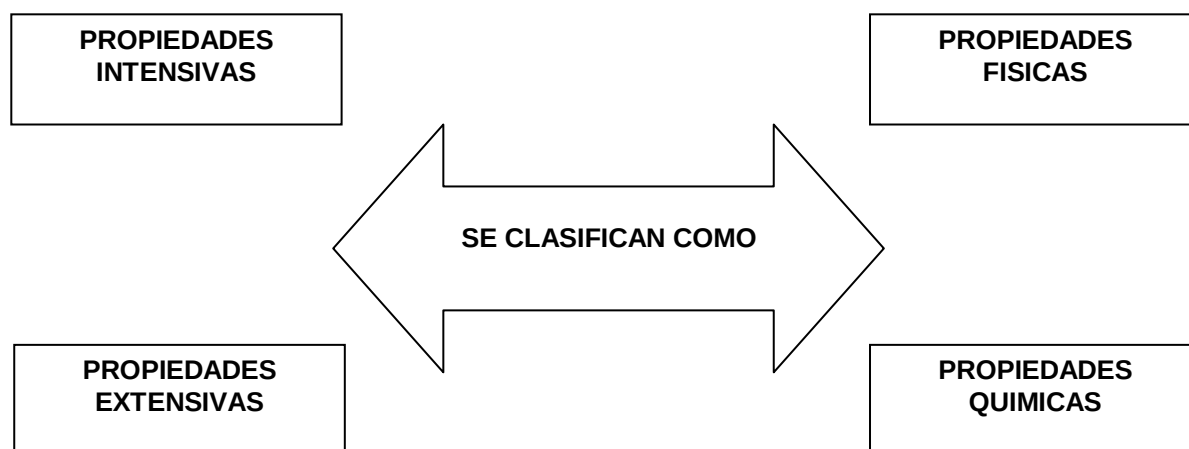
SUSTANCIAS PURAS Y MEZCLAS HOMOGÉNEAS (SOLUCIONES)

Para clasificar las mezclas, formadas por dos o más sustancias, se recurre a la homogeneidad y a la heterogeneidad. En tal sentido, una porción de café con leche y azúcar disuelta o una porción de agua con tinta son mezclas homogéneas. Estos sistemas están formados por más de una sustancia: café, leche y azúcar en el primer caso y agua y tinta en el segundo caso.

Una porción de agua líquida constituye un sistema homogéneo. Un clavo de hierro también constituye un sistema homogéneo. Estos sistemas están constituidos por una sola sustancia (agua y hierro respectivamente). Sin embargo, un vaso con agua líquida y hielo es una mezcla heterogénea formada por un solo componente y por dos fracciones de materia con propiedades diferentes.

Denominamos **sustancia pura** a los sistemas homogéneos formados por una sola sustancia mientras que llamamos **soluciones** a los sistemas homogéneos constituidos por más de una sustancia.

CLASIFICACION DE LAS PROPIEDADES DE LA MATERIA



PROPIEDADES EXTENSIVAS E INTENSIVAS:

Las **propiedades intensivas** son las que **no dependen de la cantidad de materia**. La densidad (por ejemplo) del agua pura es la misma para la que se encuentra en un vaso que para la que contendría una pileta de natación. Por eso la densidad es una propiedad intensiva. La temperatura a la cual una sustancia cambia de estado también es una propiedad intensiva. Por ejemplo: el agua se solidifica a 0°C dentro de una cubetera o en un tanque, no importa la cantidad sino que la temperatura sea 0°C a 1atm de presión para que se produzca la solidificación.

En cambio, el peso, la masa y el volumen, que **sí dependen de la cantidad de materia considerada**, son **propiedades extensivas**. Por ejemplo, no pesa lo mismo el azúcar contenido en un paquete, que el azúcar que contiene un silo. Sin embargo, tanto en el paquete como en el silo, el azúcar es dulce. En este caso, el sabor es una propiedad intensiva.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedades físicas son las características de las sustancias que pueden medirse **sin cambiar la composición** de la misma.

Algunos ejemplos de propiedades físicas son el color, la dureza, la conductividad eléctrica, el punto de fusión y el punto de ebullición. Las propiedades físicas se determinan mediante la observación de lo que ocurre cuando la materia interactúa con la luz, el calor, etc. pero, como dijimos, sin que la sustancia cambie su composición.

Cada sustancia tiene propiedades físicas que la diferencian de otras sustancias. Por ejemplo, el agua es un líquido incoloro que ebulle a 100°C y funde a 0°C cuando

se encuentra a 1 atmósfera de presión. El agua se distingue fácilmente del bromo, el cual es un líquido tóxico de color marrón rojizo que ebulle a 59°C y funde a -7.2°C.

Una propiedad física importante que puede ayudar a identificar una sustancia es la **densidad**. Se define como la masa de un cuerpo presente en una unidad de volumen. Para conocer su valor son necesarias dos mediciones: la **masa** y el **volumen**. Por ejemplo, a 4°C, la masa de 1ml (mililitro) de agua es de 1g (gramo). Así, la densidad del agua a esa temperatura es de aproximadamente 1 gramo por mililitro (1 g/ml)

¿Cómo se compara la densidad del agua con la de otros líquidos? El aceite de maíz tiene una densidad de 0.92 g/ml. Esto significa que un mililitro de aceite de maíz tiene una masa de 0.92g. Por lo tanto, un volumen dado de aceite de maíz tiene menos masa que el mismo volumen de agua. Esta es la razón por la que el aceite de maíz flota sobre la superficie del agua. A continuación mostramos una tabla con los valores de densidad de algunas sustancias importantes:

Sólidos	Densidad (g/ml)
Corcho	0.24
Hielo	0.92
Aluminio	2.70
Hierro	7.86
Líquidos	
Nafta	0.67
Agua	1.00
Glicerina	1.27
Gases (a 25°C y 1atm)	
Hidrógeno	0.00008
Oxígeno	0.0013
Dióxido de carbono	0.0018

En general, los gases son mucho menos densos que los líquidos y la forma sólida de una sustancia suele ser más densa que la forma líquida.

¿Podrías dar una explicación de la magnitud de las densidades relativas de sólidos, líquidos y gases a partir de lo que ya explicamos hasta aquí?

¿Sabías que el agua constituye una excepción a lo que te dijimos en el párrafo anterior? Cuando se congela una muestra de agua, se expande y ocupa un volumen mayor, así el hielo tiene una densidad un poco menor que la del agua (0.92g/ml). Como resultado de esto, el hielo flota en el agua. Esta particularidad en la densidad del agua permite que exista vida acuática en lagos y ríos que permanecen congelados cierta época del año ya que los animales acuáticos viven debajo del hielo flotante.

Las **propiedades químicas** describen cómo la composición de una sustancia cambia o no cuando ésta interactúa con otras sustancias o con distintas formas de energía.

Las propiedades químicas solamente se observan cuando una sustancia cambia su composición. Por ejemplo, el hecho que la nitroglicerina explote cuando se detona es una propiedad química, ya que es un cambio químico que experimenta la sustancia. Otro ejemplo de propiedad química es la corrosión del hierro expuesto al aire. En la corrosión del hierro, se produce el óxido de hierro (una nueva sustancia). **Por un proceso químico denominado electrólisis, el agua se descompone en las sustancias simples: oxígeno e hidrógeno.**



SISTEMAS MATERIALES

Se llama **sistema material** a todo cuerpo o conjunto de cuerpos seleccionados para la observación con ciertas finalidades.

Los sistemas materiales pueden consistir desde un trozo de mármol que se aísla para estudiar en qué sustancias se disuelve, hasta un reactor químico en el cual se lleva a cabo una reacción.

Una de las clasificaciones de los sistemas materiales se realiza sobre la base de dos conceptos que ya presentamos: el de propiedades intensivas y el de fase. Según esta clasificación, existen dos tipos de sistemas materiales: **homogéneos y heterogéneos**.

Un sistema **homogéneo** es aquel que tiene **una sola fase**. Se llama **fase** de un sistema, al conjunto de las partes del mismo que tienen **iguales** valores para sus **propiedades intensivas**.

Es decir, es un sistema que tiene iguales valores para todas sus propiedades intensivas en todos los puntos del sistema. Por ejemplo, si pensamos en un paquete de sal (sin contar el recipiente) y extraes un poco de esta sustancia de distintas zonas del paquete observarás que todas las muestras tienen el mismo sabor, todas se disuelven en agua, todas se funden a 1 atm de presión a la misma temperatura, todas tienen la misma densidad y así sucesivamente con el resto de las propiedades intensivas. Como este sistema tiene una sola fase: es un sistema homogéneo.

Pero un sistema material homogéneo no necesariamente debe estar constituido por un sólo tipo de sustancia, puede estar formado por una mezcla de dos o más sustancias siempre y cuando cumpla con la condición de tener una sola fase. Por ejemplo, el perfume que seguramente utilizas, es un sistema homogéneo y, sin embargo está constituido por varias sustancias: agua, alcohol, aceite esencial, etc. todas distribuidas de manera tal que las propiedades intensivas son uniformes en todo el sistema. Otro ejemplo de este tipo puede ser el café con leche. En todos los casos si

midieras, observarías valores constantes para todas las propiedades intensivas, por lo tanto, todos son ejemplos de sistemas homogéneos.

Se llama sistema **heterogéneo** a aquel que tiene **dos o más fases**. Es decir que tiene distintos valores por lo menos para alguna de las propiedades intensivas en distintas partes del sistema y estas partes se encuentran separadas, unas de otras, por superficies de discontinuidad bien definidas. Si, por ejemplo, el sistema material a analizar es un trozo de cobre dentro de un recipiente con agua, es evidente que las propiedades intensivas del cobre como el punto de fusión, la densidad, etc.; son diferentes a las del agua. Este sistema contiene dos fases. Por otro lado se observa un brusco cambio en las propiedades intensivas lo que justifica que las dos fases correspondan a zonas bien delimitadas.

Pero un sistema heterogéneo no necesariamente tiene que estar constituido por sustancias diferentes. Por ejemplo si analizamos el caso de un vaso de agua que contenga dos o tres trozos de hielo, hay una propiedad intensiva que es visiblemente distinta en el agua y el hielo: la densidad. También existe una superficie de discontinuidad claramente definida, el sistema es heterogéneo porque tiene dos fases. Observa que en los tres trozos de hielo, los valores de todas las propiedades intensivas son constantes, por lo tanto constituyen una sola fase.

En el primer caso el sistema heterogéneo tiene dos componentes agua y cobre) mientras que en el segundo caso tiene un solo componente (agua).

Otra forma de clasificar los sistemas materiales es en función del **intercambio** de **materia y energía** con la parte del universo que interacciona con el sistema, denominada **alrededores**. Bajo esta clasificación existen tres tipos de sistemas materiales: **sistemas abiertos, sistemas cerrados y sistemas aislados**.

Sistema abierto: Intercambia energía y materia con sus alrededores. Por ejemplo: una taza de café caliente. Intercambia energía (se enfría) y materia (vapor de agua) con los alrededores.

Sistema cerrado: intercambia energía con los alrededores pero no materia. Ej.: el café caliente se coloca dentro de un recipiente tapado, intercambia energía (se enfría) pero no intercambia materia (el vapor de agua no sale hacia los alrededores).

Sistema aislado: no intercambia materia ni energía con los alrededores. Ej.: el café caliente en un termo.

El medio ambiente y el sistema constituyen el universo.

EJERCITACION 1

- Al analizar cuatro muestras distintas que contienen plomo y oxígeno, se obtienen los siguientes resultados:
muestra A: 92,82% Pb
muestra B: 6,41g de Pb en 7,40g de muestra
muestra C: 7,89g de Pb en 8,5 g de muestra
muestra D: 90,65% de Pb
 ¿Se trata de la misma sustancia?
- El punto de fusión y el punto de ebullición (medidos a $P = 1\text{atm}$ y $T = 25^\circ\text{C}$) de una determinada sustancia son: $P_f = -97,6^\circ\text{C}$ y $P_{eb} = 64,7^\circ\text{C}$, respectivamente. Indicar la afirmación correcta.
 a) A 25°C la sustancia se encuentra en estado gaseoso.
 b) A 100°C la sustancia se encuentra en estado líquido
 c) A -50°C la sustancia se encuentra en estado sólido.
 d) A -100°C la sustancia se encuentra en estado sólido.
- En la tabla siguiente figuran los puntos de fusión y ebullición de las siguientes sustancias: etanol (alcohol común), cloruro de sodio e hidrógeno. Trata de ubicar a cada sustancia en el lugar que le corresponda. $P = 1\text{atm}$ $T = 25^\circ\text{C}$

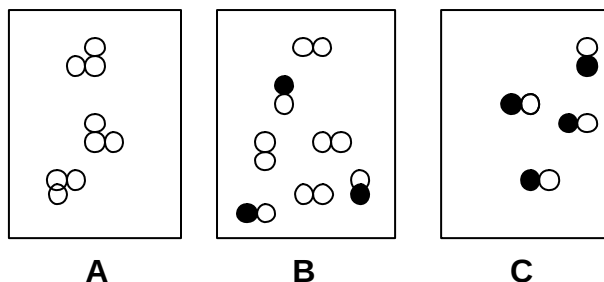
Sustancia	p. de fusión ($^\circ\text{C}$)	p. de ebullición ($^\circ\text{C}$)
	-115	78
	-259.1	-252.7
	808	1465

- Completa la siguiente tabla considerando que la sustancia se encuentra a $P = 1\text{atm}$ y $T = 25^\circ\text{C}$.

Sustancia	P. de fusión, $^\circ\text{C}$	P. de ebullición, $^\circ\text{C}$	Estado de agregación
Cloro	-101.0	-34.1	
Metanol	-98	66	
Cloruro de potasio	772	1407	
Hierro	1535	2800	

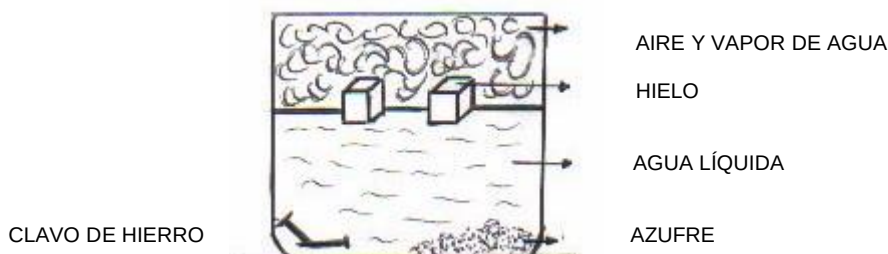
- A presión atmosférica, los puntos de fusión y de ebullición de una sustancia son -97°C y 55°C , respectivamente. Determina en qué estado se encuentra la sustancia a:
 a) temperatura ambiente
 b) -56°C
 c) -100°C
 d) 100°C

6. Los siguientes diagramas representan gases. Los círculos representan átomos de diferentes elementos.



- a) ¿Qué diagrama A, B, C, representa una mezcla de dos sustancias?
 - b) ¿Cuál representa una sustancia compuesta?
 - c) ¿Cuál o cuáles representan una sustancia simple?
7. Señala la opción correcta. Una sustancia compuesta se caracteriza por:
- a) Presentar variedades alotrópicas.
 - b) Descomponerse en otras sustancias por métodos químicos.
 - c) Estar formadas por partículas pertenecientes al mismo elemento.
 - d) Sus componentes pueden separarse por métodos físicos.
8. Las propiedades químicas de una sustancia simple o compuesta se diferencian de las propiedades físicas porque:
- a) Son propiedades extensivas.
 - b) Pueden medirse sin cambiar la composición de la sustancia.
 - c) Solamente se observan cuando una sustancia cambia su composición.
 - d) Dependen de la cantidad de materia.
9. Clasifica en propiedades físicas o químicas
- a) Algunos metales se vuelven opacos cuando se exponen al aire.
 - b) La leche se vuelve agria si se la deja demasiado tiempo a elevada temperatura.
 - c) Los metales son buenos conductores de la corriente eléctrica.
 - d) La combustión del gas natural.
10. Indique cuáles de las siguientes transformaciones son físicas y cuáles químicas, ¿por qué?
- a) Azúcar + agua → solución azucarada
 - b) Agua líquida → vapor de agua
 - c) Oxido de mercurio → mercurio + oxígeno
 - d) Carbonato de calcio → dióxido de carbono + óxido de calcio
 - e) Salmuera → agua + cloruro de sodio
 - f) Combustión del carbón
11. Selecciona de las siguientes afirmaciones la correcta.
- Si decimos que el sodio (Na) tiene una densidad de 0.971 g/ml y que el litio (Li) funde a 180.54°C, deducimos que:
- a) Ambas son propiedades intensivas
 - b) La densidad es propiedad intensiva y el punto de fusión extensiva.

- c) Ambas son propiedades extensivas.
d) La densidad es propiedad extensiva y el punto de fusión intensiva.
- 12.** Las siguientes propiedades fueron determinadas para una muestra de hierro. Indica cuáles de ellas son intensivas y cuáles son extensivas. Justificar:
- Masa = 40g
 - Densidad = 7.8g/cm^3
 - Color: grisáceo brillante
 - Punto de fusión = 1535°C
 - Volumen = 5.13 cm^3
- 13.** ¿Cuáles de los siguientes sistemas corresponden a sustancias puras y cuáles a soluciones?
- Agua azucarada
 - Agua destilada
 - Un trozo de grafito
 - Un cuerpo de acero
- 14.** ¿Puede existir un sistema homogéneo formado por más de una sustancia pura?, ejemplifique.
- 15.** Crea un sistema material que cumpla con las siguientes condiciones:
- Dos fases y dos componentes
 - Una fase y dos componentes.
 - Un componente y dos fases.
 - Tres fases y dos componentes.
- 16.** La figura muestra un esquema de un sistema material. Si quisieras extraer de



él muestras que tengan distintas propiedades intensivas, ¿cuántas muestras como máximo podrías extraer? ¿cuántas fases tiene este sistema? ¿Cuántos componentes? Justifica tu respuesta.

- 17.** Propone ejemplos de:
- Sistema material abierto
 - Sistema material cerrado
 - Sistema material aislado

RESPUESTAS A LA EJERCITACIÓN 1

1. Las muestras A y C están formadas por las mismas sustancias.
2. La afirmación correcta es d.
3. Etanol, hidrógeno, cloruro de sodio.
4. Gas, líquido, sólido, sólido.
5. a) y b) líquido, c) sólido, d) gaseoso.
6. a) B , b) C, c) A
7. Opción correcta: b
8. Opción correcta: c
9. a), b) y d) química, c) física.
10. a), b) y e) física, c) d) y f) química.
11. Afirmación correcta :a
12. a) y e) extensiva b),c) y d) intensivas
13. a) y d) soluciones b) y c) sustancia pura.
14. Sí
16. 5 muestras , 5 fases, 4 componentes.

ESTRUCTURA ATÓMICA - TABLA PERIÓDICA

MOLÉCULAS

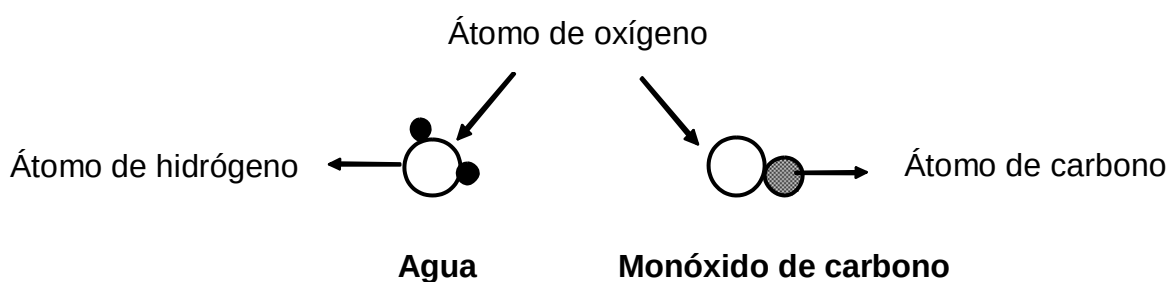
En el comienzo de este módulo se definió materia como aquello que constituyen los cuerpos y que la materia está formada por partículas muy pequeñas. En una gran parte de las sustancias, estas partículas que componen la materia son **moléculas**.

Una molécula es una partícula elemental que está formada por un **número entero de átomos**. La molécula es la partícula estable más pequeña y eléctricamente neutra de una sustancia que conserva sus propiedades químicas y físicas.

Los átomos que componen una molécula pueden ser iguales. Por ejemplo: una molécula de helio (el gas que se utiliza para los globos aerostáticos) está formada por un átomo de helio; una molécula de oxígeno está formada por dos átomos de oxígeno.



Pero también una molécula puede estar formada por átomos diferentes: una molécula de monóxido de carbono está formada por un átomo de oxígeno y uno de carbono y una molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno.



La materia puede contener sólo un tipo de partículas elementales, o bien, ser una mezcla de diversos tipos de partículas elementales. El agua pura contiene únicamente moléculas de agua (H_2O), en tanto que el aire puro es una mezcla de moléculas de diversos gases como por ejemplo oxígeno (O_2), nitrógeno (N_2), etc.

ÁTOMOS

Un **átomo** es la **partícula elemental** que **constituye las moléculas**.

Todos los **átomos** se caracterizan por poseer un **núcleo** y una **zona extranuclear**.

Los **átomos** están constituidos por tres tipos de partículas fundamentales: **protones, neutrones y electrones**.

Los **protones** y **neutrones** se encuentran en el **núcleo** del átomo. Los **electrones** forman una zona electrónica alrededor del núcleo llamada **zona extranuclear**. Todos los electrones que constituyen los distintos tipos de átomos son idénticos; son copias unos de otros. De la misma manera, todos los protones y los neutrones son idénticos.

Un **átomo** es esencialmente **espacio vacío**. Casi toda su masa está concentrada en el núcleo. El físico neozelandés Ernest Rutherford descubrió este hecho en 1911 por medio de su famoso experimento de la hoja de oro. Rutherford y sus colaboradores dirigieron un haz de partículas cargadas positivamente (partículas alfa) provenientes de una fuente radiactiva hacia una hoja de oro muy delgada. Luego midieron los ángulos a los que las partículas eran desviadas al atravesar dicha hoja. La mayoría de las partículas seguían un curso más o menos recto después de atravesar la hoja, pero para sorpresa de los investigadores, algunas de ellas se desviaban notablemente. Algunas, incluso, rebotaban recorriendo hacia atrás sus trayectorias de incidencia. Para ellos, esto era tan sorprendente como disparar balas a un trozo de papel muy delgado y encontrar que algunas de ellas rebotaban.

Rutherford concluyó que las partículas que pasaban sin desviarse atravesaban regiones vacías de la hoja de oro. Las escasas partículas que se desviaban lo hacían debido a la repulsión de los centros de los átomos de oro, también cargados eléctricamente, donde se concentraba una gran masa. Rutherford había descubierto el **núcleo atómico**.

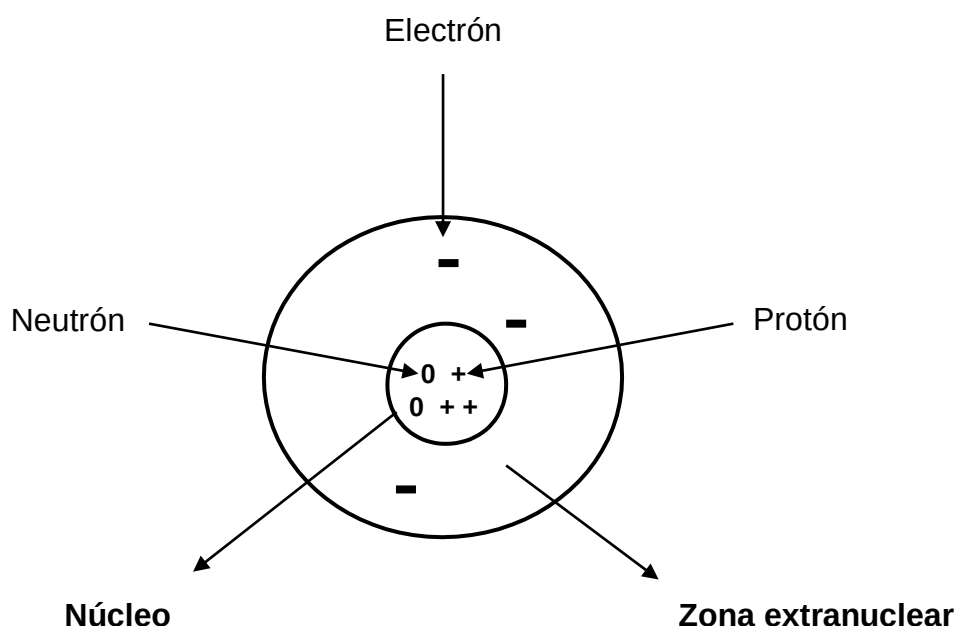
¿Sabías que si pudiéramos llenar una esfera de 1cm de diámetro de núcleos atómicos desnudos de hidrógeno, la esfera pesaría 133.000.000 de toneladas?

Con respecto a las cargas que poseen las partículas fundamentales del átomo, podemos decir que:

Todo **átomo** es eléctricamente **neutro**. Como ya dijimos, los protones tienen cargas de igual módulo y signo opuesto a los electrones, por lo tanto el número de protones y electrones que posee un átomo debe ser igual para que la carga total sea nula. Por ejemplo, si un átomo tiene 3 protones, entonces posee una carga igual a +3 debida a los protones (+1 por cada protón). Como el átomo es neutro, entonces

deberá tener tres electrones con una carga total debida a ellos de -3 (-1 por cada electrón). De esta manera, la carga total del átomo es $-3 + 3 = 0$

Esquemáticamente:



Esta representación la presentamos sólo para que se entienda de una manera sencilla como se distribuyen las partículas fundamentales del átomo y sus respectivas cargas pero no ha sido realizada a escala puesto que, a pesar de que la masa del átomo se concentra principalmente en el núcleo, éste ocupa sólo unas cuantas milbillonésimas del volumen del átomo. Para comprender la proporción de estas dimensiones decimos que si al núcleo del átomo de hidrógeno se lo representa con el tamaño de una bola de billar, el electrón estaría a una distancia de 1km.

Existen diferentes tipos de átomos en la naturaleza, cada uno de ellos difieren entre sí en el número de protones y neutrones que contienen.

Elemento químico:

es el nombre que recibe el conjunto de átomos con el mismo número de protones.

Cada elemento se caracteriza por un número entero llamado **número atómico (Z)** y es, justamente, el número de protones que tienen todos sus átomos. Por ejemplo, el número atómico del sodio es 11, esto significa que todos los átomos del elemento sodio poseen 11 protones en su núcleo.

Como ya dijimos, **para un átomo neutro**, el número de protones es igual al número de electrones, por lo tanto, en este caso el número atómico también indica el número de electrones.

Decimos que el número atómico (Z) es la identidad del elemento.

Si un átomo neutro posee 8 protones, ¿cuántos electrones posee y cuál es su número atómico? Representalo esquemáticamente.

NÚMERO DE MASA Y NÚMERO DE NEUTRONES

El **número de masa** o **número másico** indica el **número de protones y neutrones** que posee un átomo. Este número se simboliza con la letra **A** y se indica arriba y a la izquierda del símbolo del elemento. El **número atómico, Z**, se indica abajo y a la izquierda. Por ejemplo: el número de masa del potasio es 39 y el número atómico es 19, esto se indica:



Para calcular el número de neutrones del potasio, se resta 39 (número total de protones y neutrones) -19 (número de protones) = 20 (número de neutrones).

En general, para un elemento X:



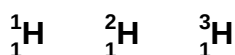
$$\text{Número de neutrones} = A - Z$$

Cuando dos átomos poseen el mismo número de masa y el mismo número atómico decimos que pertenecen al mismo **nucleido**.

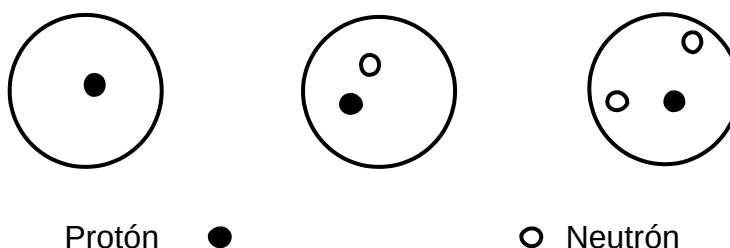
ISÓTOPOS

Como ya dijimos, todos los átomos de un mismo elemento tienen el mismo número de protones. Sin embargo, el número de neutrones para un elemento dado puede variar. Los **átomos** de un **mismo elemento**, con **distinto número de neutrones** se llaman **isótopos** de dicho elemento. El núcleo del átomo de hidrógeno más común tiene un solo protón. A este nucleido se lo llama protio. Cuando el protón está acompañado por un neutrón, tenemos el deuterio y cuando el protón está acompañado de dos neutrones, tenemos el tritio.

Protio, deuterio y tritio son isótopos.



Si representamos los núcleos esquemáticamente:



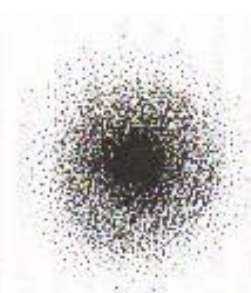
Entonces, se llaman **isótopos** a los átomos que tienen igual número de protones y distinto número de neutrones o, lo que es lo mismo, tienen **igual número atómico pero distinto número másico**.

Como un mismo elemento existe en distintas variedades isotópicas, se originan pequeñas variaciones en las propiedades de dicho elemento. Por esta razón existe la posibilidad de que moléculas de una misma sustancia puedan estar formadas por átomos de distintas variedades isotópicas de un elemento y presentar variaciones en sus propiedades.

El ejemplo más cercano corresponde al del agua pesada, que se utiliza en las usinas de energía nuclear. Esta molécula está formada por átomos de hidrógeno con número de masa 2, es decir con deuterio.

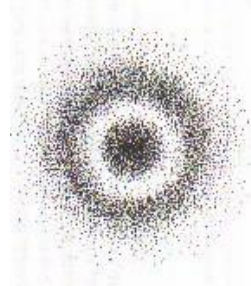
ZONA EXTRANUCLEAR: ORBITALES ATÓMICOS

El átomo está constituido por un núcleo donde se encuentran los protones y neutrones y una zona extranuclear donde se encuentran los electrones. Esta zona tiene aspecto de **nube** ya que, como no existe la posibilidad de conocer simultáneamente la posición y velocidad de un **electrón** en un instante dado en un átomo, sólo podemos referirnos a la **probabilidad** de hallarlo en un determinado lugar alrededor del núcleo de dicho átomo. En la imagen te mostramos la **nube electrónica** del átomo más sencillo: el de **hidrógeno**.



La zona de la nube más sombreada, más densa, representa espacios donde el electrón se encuentra con más frecuencia, o más precisamente, donde es mayor la probabilidad de hallarlo.

El átomo de hidrógeno posee sólo un electrón pero, a medida que aumenta el número atómico en los elementos de la Tabla Periódica, como el número de protones es igual al número de electrones para un átomo neutro, también aumenta el número de electrones. Esto hace que aparezcan distintas zonas en donde existe alta probabilidad de encontrar al electrón.



Por ejemplo, en el átomo de litio, existen dos zonas con alta probabilidad de encontrar electrones:

Se llama **orbital atómico** a la **zona del espacio alrededor del núcleo donde existe elevada probabilidad de encontrar a un electrón**.

Hasta este momento, las zonas (orbitales) que hemos representado tienen geometría esférica. (Intenta imaginarlas en tres dimensiones, a pesar de estar representadas sobre la hoja en dos dimensiones).

Los **orbitales** que presentan **simetría esférica** se denominan **orbitales s**.

La probabilidad de hallar a los electrones en determinadas zonas del espacio alrededor del núcleo atómico está relacionada con los distintos estados de energía posibles para los electrones. Para poder describir la energía asociada a cada electrón se utilizan cuatro números que denominamos **números cuánticos**. Estos son:

n: número cuántico principal: está vinculado con el diámetro de la nube electrónica. Este número determina el **nivel de energía y la capa electrónica** a la cual pertenece el electrón.

Toma valores positivos y enteros: desde 1, 2, 3, ..., y hasta 7.

l: número cuántico secundario o azimutal: está relacionado con la forma de la nube electrónica. Este número indica el **subnivel o subcapa** a la cual pertenece el electrón. Los distintos subniveles se denominan con las letras s, p, d, f, g, etc. Puede tomar valores de 0 a (n -1).

Número cuántico azimutal:	0	1	2	3
Letra que designa el subnivel:	s	p	d	f

m: número cuántico magnético: está relacionado con la orientación de la nube electrónica respecto de un campo magnético exterior. Este número determina el **orbital** al cual pertenece el electrón.

Toma valores desde -l, ..., 0, ..., +l. (donde l es el nro. cuántico secundario)

Para l = 0 (orbital s), m sólo puede tomar el valor cero, es decir que existe una sola forma en que el orbital s puede orientarse en el espacio (simetría esférica).

Para l = 1 (orbital p), m toma los valores: m = -1; m = 0; m = +1; es decir el orbital p puede orientarse de tres formas distintas en el espacio, según los ejes cartesianos p_x , p_y , p_z .

Para l = 2 (orbital d), m toma los valores: m = -2; m = -1; m = 0; m = +1; m = 2; es decir el orbital d puede orientarse de cinco formas distintas en el espacio.

Para l = 3 (orbital f), m toma los valores: m = -3; m = -2; m = -1; m = 0; m = +1; m = 2; m = +3; es decir el orbital f puede orientarse de siete formas distintas en el espacio.

s: número cuántico del spin. Todo sucede como si el electrón girase sobre sí mismo como un trompo. Por lo tanto, sólo hay dos sentidos de giro posibles y **s** puede tomar solamente dos valores (iguales y de signo opuestos) que son $\pm \frac{1}{2}$.

Valores permisibles de los números cuánticos hasta $n=4$

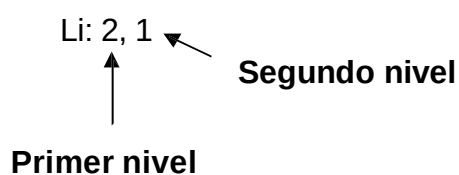
N Nivel	l Subnivel	m Orientación	s Giro del e	Capacidad electrónica del subnivel	Capacidad electrónica del nivel de energía $= 2 \cdot n^2$
1 (K)	0 (1s)	0	+1/2, -1/2	2	2
2 (L)	0 (2s)	0	+1/2, -1/2	2	8
	1 (2p)	-1, 0, +1.	(+1/2, -1/2)*	6	
3 (M)	0 (3s)	0	+1/2, -1/2	2	18
	1 (3p)	-1, 0, +1	(+1/2, -1/2)*	6	
	2 (3d)	-2, -1, 0, +1, +2	(+1/2, -1/2)*	10	
4 (N)	0 (4s)	0	+1/2, -1/2	2	32
	1 (4p)	-1, 0, +1	(+1/2, -1/2)*	6	
	2 (4d)	-2, -1, 0, +1, +2	(+1/2, -1/2)*	10	
	3 (4f)	-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3	(+1/2, -1/2)*	14	

* para cada valor de m.

ESTRUCTURAS ELECTRÓNICAS POR NIVELES

A medida que aumenta el número de electrones de un átomo, estos se van acomodando en distintas capas o **niveles de energía**. A la forma de representar la distribución de electrones en un átomo indicando la cantidad de electrones en cada nivel se la llama “**estructura electrónica por niveles**”.

Por ejemplo, en el hidrógeno hay un nivel, mientras que en el litio ya existen dos niveles. De los tres electrones que tiene el litio, dos se acomodan en el primer nivel y el restante pasa al segundo nivel. Esta distribución se puede representar de la siguiente manera:



Representar la **estructura electrónica por niveles** consiste en describir la distribución de los electrones que contiene un átomo respecto de los distintos **niveles de energía** en los que se encuentran los **orbitales**.

Si un átomo neutro posee la siguiente estructura electrónica por niveles: X: 2, 8, 1:

- ¿Cuál es su número atómico?
- ¿Cuántos electrones posee en el último nivel?

CONFIGURACIONES ELECTRÓNICAS

Cada electrón en un átomo está descrito por un conjunto de valores de los cuatro números cuánticos (n , l , m , s).

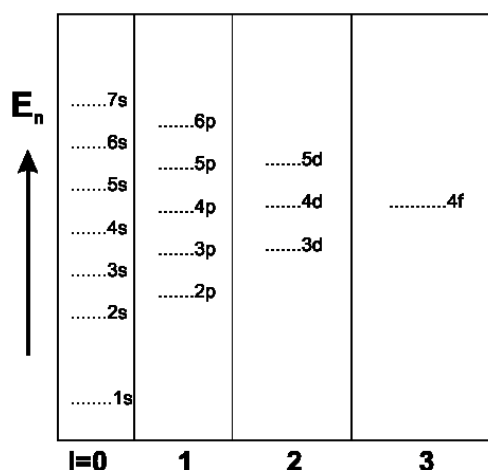
Los valores de los números cuánticos para los electrones de los átomos de los distintos elementos pueden deducirse sobre la base de las siguientes restricciones y principios:

Cada conjunto de números cuánticos está sujeto a una restricción expresada por el **Principio de Exclusión de Pauli**: en un átomo no existen dos electrones cuyos conjuntos de números cuánticos sean iguales. Por esta razón, **puede haber 2 electrones como máximo en cada orbital**.

Al indicar los orbitales asociados a los diferentes electrones de un átomo estamos dando la configuración electrónica. El **principio de energía mínima** dice que los electrones ocupan los niveles y subniveles disponibles de menor energía del átomo no excitado, que corresponden, en general, a los valores más bajos posibles de n y l .

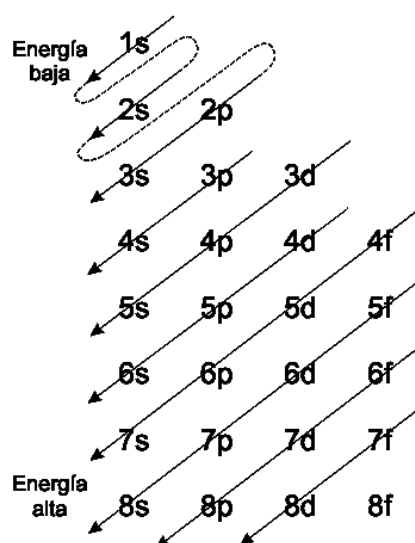
La figura siguiente muestra los niveles energéticos de los orbitales de un átomo. La escala de energías varía para los distintos elementos, pero es conveniente tener en cuenta las siguientes características:

1. La transición de energía más grande es del orbital 1s a los 2s.
2. A energías mayores, las energías de los orbitales, por lo general, están más cercanas.
3. El cambio de energía entre np y $(n+1)s$, por ejemplo, entre 2p y 3s o entre 3p y 4s es considerable.
4. La diferencia de energía entre $(n-1)d$ y ns , por ejemplo, entre 3d y 4s, es bastante pequeña.
5. La diferencia de energía entre $(n-2)f$ y ns , por ejemplo, entre 4f y 6s es aún menor.



Por esta razón, después de los primeros 18 electrones se entrecruzan los subniveles correspondientes a distintos niveles. Para recordar con mayor facilidad el entrecruzamiento de los niveles se recurre a lo que llamamos “regla de las diagonales”, que presentamos a continuación:

REGLA DE LAS DIAGONALES

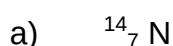


El diagrama anterior se construye de la siguiente manera:

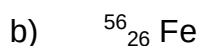
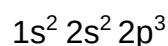
- ➔ Se escriben todos los subniveles que se encuentran en el mismo nivel principal de energía sobre la misma línea horizontal.
- ➔ Todos los subniveles similares, en la misma columna vertical.
- ➔ Se dibujan flechas paralelas, en dirección diagonal, de la parte superior derecha a la inferior izquierda.

Las flechas se leen de la parte superior a la inferior y de la cola a la cabeza. El orden que surge es: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 8s, 6f, 7d, 8p, 9s.

Ahora veamos algunos ejemplos:



El átomo neutro de nitrógeno posee 7 electrones por ello su configuración electrónica es:



El átomo neutro de hierro posee 26 electrones, por ello su configuración electrónica es:

En la representación de la estructura electrónica por niveles tendremos: Fe: 2, 8, 14, 2.



Para resumir lo que te hemos explicado hasta ahora te presentamos la siguiente red conceptual:

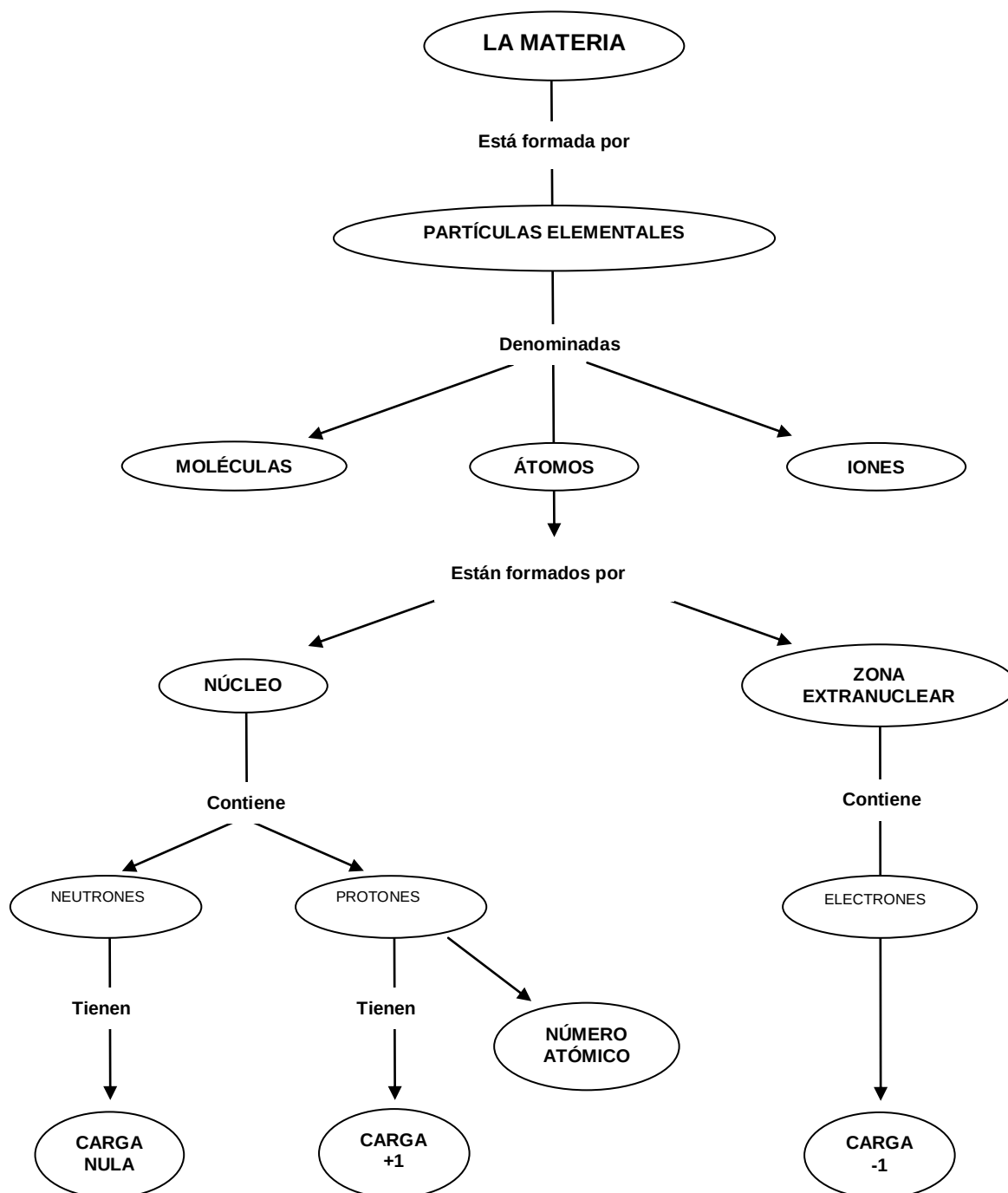


TABLA PERIÓDICA

CLASIFICACIÓN PERIÓDICA

Desde el momento en que se descubrieron los primeros **elementos**, se intentó **ordenarlos** o **clasificarlos** para poder estudiar sus propiedades. Recién en 1913 Moseley formula el concepto de número atómico y establece que las propiedades de los elementos dependen del número de protones y por lo tanto de su número atómico.

La **ley periódica** actual establece que:

Las **propiedades** de los elementos químicos no son arbitrarias sino que dependen de la estructura del átomo y varían de manera sistemática con el **número atómico**.

A todos los elementos se les ha asignado un símbolo químico constituido por 1 o 2 letras, que permite su uso e identificación internacional. El símbolo proviene, en la mayoría de los casos, de la primera y segunda letra de su nombre en latín, como por ejemplo Ag: plata (argentum), K: potasio (kalium), etc. Los últimos elementos descubiertos llevan nombres en honor a científicos ilustres o a lugares geográficos. Así, el fermio (Fm) proviene del nombre del físico italiano Enrico Fermi, el einsteinio (Es) de Albert Einstein, el californio (Cf) de California, etc. Observa que la segunda letra se escribe siempre en minúscula y la primera letra se debe escribir en mayúscula.

La versión moderna de la Tabla Periódica incluye todos los elementos conocidos (114), ubicados en orden creciente de números atómicos, que coincide también con un orden creciente en sus pesos atómicos salvo excepciones (K, Ni, I).

Los elementos quedan dispuestos en la tabla, formando hileras **horizontales**, llamadas **períodos** y columnas **verticales** llamadas **grupos**.

		GRUPOS																																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																												
P E R Í Ó D O S	1	H																	He																												
	2	Li	Be											B	C	N	O	F	Ne																												
	3	Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar																												
	4	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr																												
	5	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe																												
	6	Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn																												
	7	Fr	Ra																																												
		<table><tr><td>Ce</td><td>Pr</td><td>Nd</td><td>Pm</td><td>Sm</td><td>Eu</td><td>Gd</td><td>Tb</td><td>Dy</td><td>Ho</td><td>Er</td><td>Tm</td><td>Yb</td><td>Lu</td></tr><tr><td>Th</td><td>Pa</td><td>U</td><td>Np</td><td>Pu</td><td>Am</td><td>Cm</td><td>Bk</td><td>Cf</td><td>Es</td><td>Fm</td><td>Md</td><td>No</td><td>Lr</td></tr></table>														Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr				
Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu																																		
Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr																																		

HISTORIA DE LA TABLA PERIÓDICA

La tabla periódica se descubrió gracias al químico italiano Stanislao Cannizzaro (1826-1910). En 1858 publicó una lista de pesos atómicos fijos (que ahora se conocen como masas atómicas relativas) para los 60 elementos que entonces se conocían. Al ordenar los elementos de menor a mayor peso atómico, las propiedades químicas se repetían curiosamente a intervalos regulares. El químico inglés John Newlands (1838-98) se dio cuenta de esto en 1864, pero con su "ley de octavas" sólo hizo el ridículo. Cinco años más tarde el químico ruso Dimitri Ivanovich Mendeleyev (1834-1907) hizo prácticamente el mismo descubrimiento. Sin embargo, lo que hizo fue mucho más impresionante y es justo que haya pasado a la historia como el descubridor de la tabla periódica.

En 1869, trabajando en su libro "principios de la química", Mendeleyev escribió los nombres de los elementos como así también algunas de sus propiedades principales, en fichas individuales, para poderlos ordenar adecuadamente en la exposición de sus propiedades químicas. Mientras ordenaba las fichas descubrió el patrón de lo que ahora conocemos como tabla periódica. Mendeleyev ordenó sus fichas

según los pesos atómicos de los elementos, agrupando los elementos que forman óxidos similares. Al ordenarlos por columnas, estableció la **estructura** de la tabla periódica que se usa desde entonces.

La genialidad de Mendeleyev reside en el hecho de que se diera cuenta de que los elementos tenían un orden fundamental: no diseñó la tabla periódica, la descubrió. Si estaba en lo cierto, sabía que tenía que haber sitio en su tabla para elementos nuevos. Tenía tanta confianza en su descubrimiento que predijo las propiedades de los elementos que faltaban y que posteriormente se confirmaron.

Desde 1869, fecha en que Mendeleyev publicó su tabla, se han encontrado o producido por medio de reacciones nucleares más de 40 elementos y se ha rediseñado la tabla periódica para hacerles lugar. Mendeleyev todavía vivió para conocer el descubrimiento del electrón, pero ya no llegó a conocer la disposición de los electrones alrededor del núcleo del átomo, base de la estructura de la tabla actual.



Dimitri Ivanovich Mendeleyev

Los elementos situados en la tabla periódica entre el hidrógeno y el uranio, a excepción del tecnecio y el promedio, son naturales y han sido encontrados en la Tierra; el tecnecio se ha detectado en las estrellas. El resto de los elementos se han obtenido mediante métodos artificiales en laboratorio.

No todos los elementos forman sustancias simples estables. Algunas sustancias simples tienen una existencia muy corta, los elementos que las constituyen se llaman elementos radioactivos.

Es conveniente familiarizarse con los símbolos de los elementos de las dos primeras filas horizontales y las dos filas verticales de cada extremo de la Tabla Periódica. Por supuesto, no es necesario memorizarlos puesto que el uso frecuente ayudará a retenerlos.

GRUPOS Y PERÍODOS

PERÍODO

Los elementos que se encuentran en una misma fila horizontal se dice que pertenecen a un mismo período de la tabla.

Por ejemplo: si realizamos las distribuciones electrónicas por niveles para los átomos correspondientes a los elementos Li, O y Ne obtenemos:

Li: 2, 1

O: 2, 6

Ne: 2, 8

Como se puede observar, todos tienen 2 niveles de energía y todos se encuentran en la segunda fila, por lo tanto podemos afirmar que estos elementos pertenecen al período 2.

El **número del período** al cual pertenece un elemento en la clasificación periódica coincide con el **número de niveles** en que se ubican los electrones en sus átomos.

Cada **período** está asociado con un determinado **nivel máximo de energía** en el que se han dispuesto los electrones en los átomos de los elementos de dicho período. Por ejemplo, en el período dos, el máximo nivel de energía es dos, en el período 3, el máximo nivel de energía es 3 y así sucesivamente. Puedes observar que:

Existen siete períodos en total.

Hay que tener en cuenta que los lantanoides y actinoides deberían ubicarse a partir del lantano y el actinio, respectivamente. No se hace así y se los agrega al final de la tabla, simplemente por cuestiones de comodidad.

Si un elemento tiene la siguiente estructura electrónica por niveles: X: 2, 8,1

¿A qué período pertenece?

GRUPO

En la tabla periódica actual existen **18 grupos** o columnas verticales, en cada uno de las cuales están ubicados **elementos de propiedades similares**.

Para los elementos de los **grupos 1 y 2** el **número del grupo** al cual pertenece el elemento en la clasificación periódica coincide con el **número de electrones que tienen sus átomos en su último nivel energético**.

Por ejemplo, si realizamos las distribuciones electrónicas por niveles para el Li, Na y K, obtenemos:

Li: 2, 1

Na: 2, 8, 1

K: 2, 8, 8, 1

Como puede observarse, todos tienen 1 electrón en el último nivel, todos pertenecen al Grupo 1.

Para los elementos de los grupos 13 a 18, la última cifra del número del grupo al cual pertenece el elemento en la clasificación periódica coincide con el número de electrones que tienen sus átomos en el último nivel energético.

Si realizamos las distribuciones electrónicas por niveles para el F y el Cl, obtenemos:

F: 2, 7

Cl: 2, 8, 7

Ambos tienen 7 electrones en el último nivel, ambos pertenecen al Grupo 17.

El helio (He) es una excepción a lo expuesto. Está en el grupo 18 por tener propiedades similares a Ne, Ar, Kr, Xe y Rn, a pesar de tener dos electrones en su último (y único) nivel.

Esta observación es sumamente importante.

La forma en que se combinan los elementos y sus propiedades químicas están íntimamente vinculadas con el número de electrones que tienen sus átomos en el último nivel

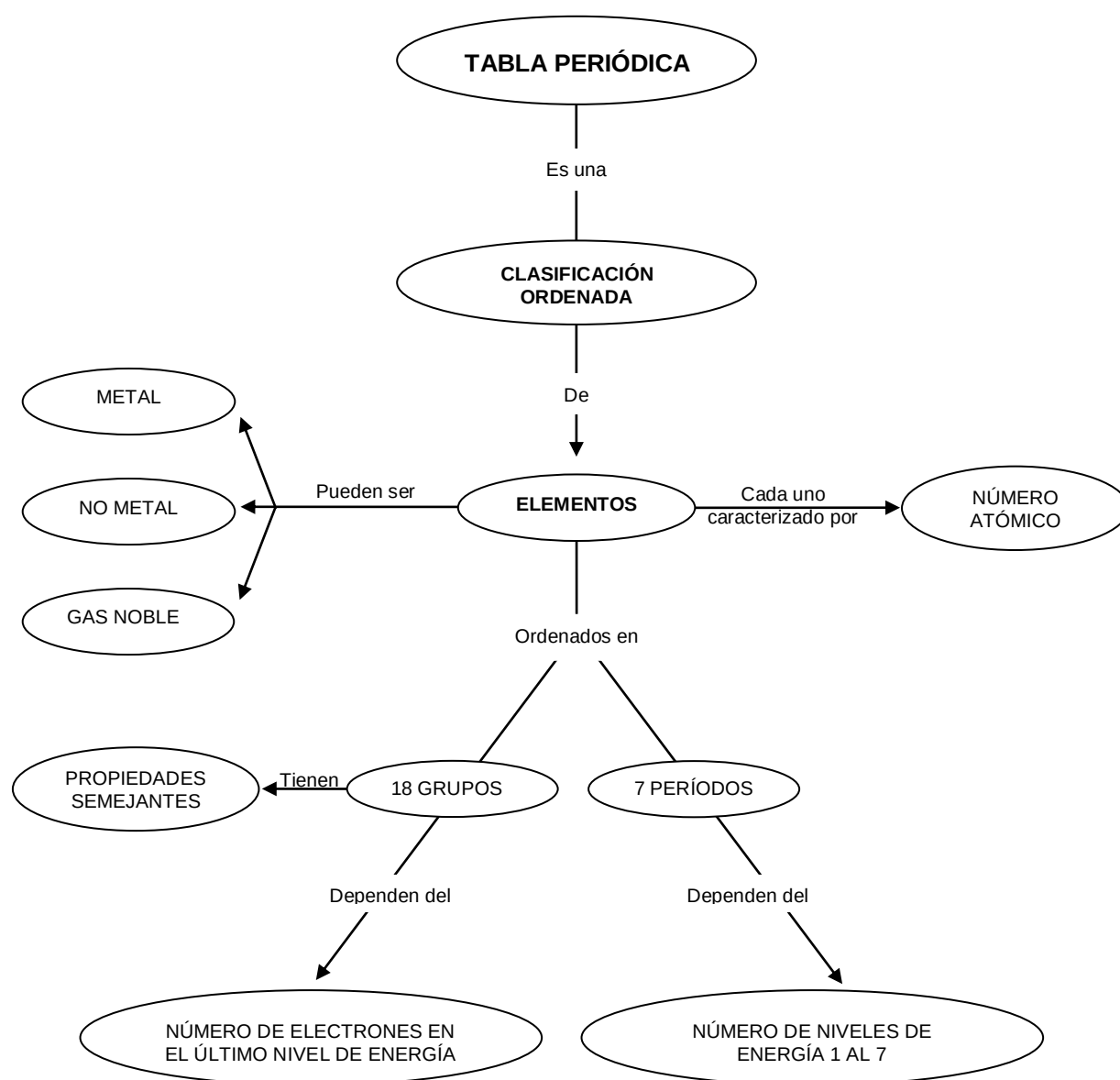
Los elementos neón (Ne), argón (Ar), kriptón (Kr), xenón (Xe) y radón (Rn) pertenecientes al grupo 18 de la tabla periódica tienen **8 electrones en su último nivel**. Esa **estructura** es **particularmente estable**, por lo que no tienden ni a ganar ni a perder electrones. A estos elementos se les llama Gases Nobles.

encuentran a la derecha y hacia la arriba, separados de los metales por una línea imaginaria (“en escalera”) que comienza con el boro y termina con el astato.

Corresponde incluir entre ellos al **hidrógeno**, si bien este elemento tiene, en cierta medida, propiedades peculiares.

III. Los metales, que también pueden llamarse **elementos electropositivos**. Se caracterizan porque al constituir las diversas sustancias **sus átomos habitualmente pierden electrones**.

Resumiendo:



UNIDAD DE MASA ATÓMICA Y MASA ATÓMICA RELATIVA

Los átomos son muy pequeños, tanto que es imposible observarlos con un microscopio electrónico. Para que tengas una idea, en 1 gramo de oro hay 3.06×10^{21} átomos de oro. Si se expresa la masa de un átomo en gramos, éste valor es muy pequeño. Por ejemplo la masa de un átomo de sodio es 3.382×10^{-23} g. Esta cuestión motivó a los científicos a buscar una unidad adecuada que permita trabajar con valores enteros. Es así como definieron una unidad patrón: la **unidad de masa atómica, (u.m.a)** la cual se define como **1/12 de la masa de un átomo de un tipo particular de carbono**, llamado **carbono 12**. En otros términos, la unidad de masa atómica es la doceava parte de la masa de un átomo del isótopo de carbono de número de masa doce, es decir de un átomo cuya suma de protones y neutrones es doce.

La masa de un átomo de ^{12}C es 1.993×10^{-23} g, por lo tanto una unidad de masa atómica equivale a:

$$1 \text{ u.m.a} = 1.993 \times 10^{-23} \text{ g} / 12 = 1.66 \times 10^{-24} \text{ g}$$

Por otra parte, si una unidad de masa atómica es 1/12 parte de la masa atómica del carbono ^{12}C , es evidente que la masa de un átomo de ^{12}C es exactamente igual a 12. Este valor es aproximadamente igual a la masa de un átomo ^1H , el isótopo más ligero del elemento de masa inferior.

Luego se calcularon las masas atómicas de los átomos del resto de los elementos con relación a esta unidad patrón y se definió una escala relativa de masas atómicas.

Se define como **masa atómica relativa de un elemento X (A_r)*** a la razón entre la masa promedio de un átomo de dicho elemento X y una unidad de masa atómica, **u.m.a.**

Por lo tanto si se afirma que la masa atómica relativa del nucleido ^{30}Si es 29.97376, quiere decir que la masa atómica de este nucleido en particular tiene una masa igual a 29.97376/12 de la masa del isótopo del carbono ^{12}C . En esta escala, la masa atómica relativa del hidrógeno (H) es de 1.00794, y la del sodio (Na) es de 22.989768. Esto indica que los átomos de sodio tienen aproximadamente 23 veces la masa de los átomos de H.

La masa atómica relativa de un elemento es el promedio en peso de las masas de los isótopos que lo constituyen. Hay que tener presente que la masa atómica relativa NO es la suma de protones y neutrones de un elemento. Esto es el número de masa. La mayoría de las masas atómicas relativas son números fraccionarios y no enteros.

Para calcular la masa atómica relativa de un elemento es necesario conocer el número de isótopos que existen en la naturaleza, su abundancia y su masa.

Ejemplo: En la naturaleza hay tres isótopos del magnesio. A continuación, se indica su abundancia y sus masas. Empleamos esta información para calcular la masa atómica relativa del magnesio.

Isótopo	% de abundancia	Masa
$^{24}_{12}\text{Mg}$	78.70	23.98504
$^{25}_{12}\text{Mg}$	10.13	24.98584
$^{26}_{12}\text{Mg}$	11.17	25.98259

Se multiplica la fracción de cada isótopo por su masa y después se suman estas cifras para obtener la masa atómica relativa.

$$A_{r(\text{Mg})} = 0.7870 \cdot (23.98504) + 0.1013 \cdot (24.98584) + 0.1117 \cdot (25.98259)$$

$$A_{r(\text{Mg})} = 24.31$$

Observa que el valor numérico de la masa atómica relativa de un elemento es igual al valor que tiene la masa promedio de un átomo de dicho elemento expresado en unidades de masa atómica. Es decir, la masa promedio real de un átomo de magnesio es 24.31 uma.

Actualmente, se recomienda utilizar la expresión “masa atómica relativa” o masa atómica. En libros no actualizados se encuentra el término peso atómico como equivalente a masa atómica

MASA MOLECULAR RELATIVA

Para las sustancias constituidas por moléculas definimos, en forma análoga el concepto de masa molecular relativa.

Se llama **masa molecular relativa** de una sustancia (M_r) a la razón entre la masa promedio de una molécula de dicha sustancia y una unidad de masa atómica; o sea; $1/12$ de la masa de un átomo de ^{12}C .

Actualmente se recomienda utilizar la expresión “masa molecular relativa” o masa molecular. En textos sin actualizar se emplea el término peso molecular como equivalente a masa molecular.

Para calcular la masa molecular relativa de una molécula se deben sumar las masas atómicas relativas de los elementos que la integran, teniendo en cuenta el número de partículas presentes de cada elemento. Por ejemplo, para calcular la masa molecular relativa del dióxido de azufre (SO_2), se procede de la siguiente manera:

$$M_r(\text{SO}_2) = A_r(\text{S}) + 2 A_r(\text{O}) = 32 + 2 \times 16 = 64$$

CONCEPTO DE MOL, NÚMERO DE AVOGADRO Y VOLUMEN MOLAR NORMAL

CONCEPTO DE MOL

La unidad fundamental del razonamiento químico es el átomo o la molécula. Siempre que se trabaja con una sustancia real es de gran importancia saber cuántos átomos o moléculas las forman, para cualquier cálculo o ecuación que sea necesario resolver, ese dato será esencial.

Por supuesto, y debido a la naturaleza extremadamente pequeña de las partículas de materia (sean átomos, moléculas o iones) ese número será muy grande en las porciones de sustancia que se utilicen en los experimentos. Con el objetivo de no utilizar números tan grandes se definió una unidad adecuada de cantidad de materia: **el mol**.

Varias palabras en nuestro lenguaje expresan cantidades de objetos, por ejemplo.

La palabra docena representa el número 12.

En química la palabra **mol** representa el número 6.02×10^{23} .

Por ejemplo: un mol de átomos de helio son 6.02×10^{23} átomos de helio. En un mol de moléculas de agua hay 6.02×10^{23} moléculas de agua y, como una molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, entonces en un mol de moléculas de agua hay $2 \times 6.02 \times 10^{23} = 1.2 \times 10^{24}$ átomos de hidrógeno y 6.02×10^{23} átomos de oxígeno.

El mol es la unidad de cantidad de materia en el Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA) y en el Sistema Internacional de Unidades (SI). Se lo define como la cantidad de materia de un sistema que contiene tantas unidades elementales como átomos hay en 0.012 Kg de ^{12}C , o lo que es lo mismo, en 12g del isótopo de carbono de número de masa 12.

De acuerdo con la definición dada, el número de átomos de de carbono que hay en 12g de ^{12}C es 6.02×10^{23} , o lo que es lo mismo, un mol de átomos.

El número de átomos que hay en exactamente 12g de ^{12}C es una constante de gran importancia en química llamada **Constante de Avogadro**.
Su valor es **6.02×10^{23}** y se simboliza **N_A** .

La masa de un mol de átomos de cualquier elemento es numéricamente igual a la masa atómica relativa de dicho elemento expresada en gramos.

Ejemplo: la masa atómica relativa del átomo de Na es 22,99, entonces: la masa de **1 mol de átomos de Na es 22,99 g**.

La masa de un mol de moléculas de cualquier sustancia es numéricamente igual a la masa molecular relativa de dicha sustancia expresada en gramos y se conoce como Masa Molar (M).

Ejemplo: la masa molecular relativa de la molécula de dióxido de azufre (SO_2), es 64, entonces: la masa de **1 mol de moléculas de SO_2 es 64 g.**

Recuerda prestar atención a la magnitud de masa con la cual se trabaja:

1 átomo de Na tiene una masa de **22,99 uma**

1 mol de átomos de Na tiene una masa de **22,99 g**

1 molécula de SO_2 tiene una masa de **64 uma**

1 mol de moléculas de SO_2 tiene una masa de **64 g**

Un mol contiene siempre **6.02×10^{23} partículas**, pero **la masa de un mol difiere de una sustancia a otra.**

Con estos conceptos podemos relacionar entonces la cantidad de moles de una sustancia con su masa teniendo en cuenta su masa atómica o molecular relativa,

VOLUMEN MOLAR NORMAL

Como ya hemos mencionado, muchas sustancias se encuentran en estado gaseoso en determinadas condiciones de presión y temperatura. Para poder cuantificar la cantidad de átomos o moléculas de una sustancia gaseosa recurrimos al concepto de volumen molar normal.

Las investigaciones experimentales demuestran que a la presión de una atmósfera y a la temperatura de 0°C (273 K) condiciones que se conocen con la sigla CNPT (condiciones normales de presión y temperatura), **un mol** de cualquier sustancia gaseosa ocupa un volumen de **22,4 litros**.

Por lo tanto, podemos calcular el número de moles que forman cualquier muestra gaseosa, comparando su volumen medido en CNPT con 22,4 L.

Volumen molar normal: es el volumen ocupado por un mol de cualquier sustancia gaseosa en CNPT. Este volumen es siempre 22,4 litros.

¿Cómo deberíamos proceder si se deseara conocer cuántos átomos de hidrógeno forman 100 ml de gas CH_4 (metano) medidos en CNPT?

EJERCITACIÓN 2

- ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas de acuerdo con la concepción actual del átomo?
 - Más del 90% de la masa de un átomo se halla concentrada en el núcleo.
 - Los átomos de un mismo elemento pueden tener masas diferentes.
 - Las propiedades químicas de un elemento se deben principalmente a sus electrones.
- ¿Cómo son las masas de los protones y los neutrones comparadas con la de los electrones? ¿Y las cargas?
- Indica V o F. Justifica la respuesta
 - El átomo de carbono posee 6 electrones y un número másico igual a 12.
 - El número másico indica la cantidad de protones y electrones presentes en el átomo.
 - Como el átomo de K posee un número atómico de 19 posee 19 neutrones.
 - El átomo de cloro posee una masa atómica relativa de 36.
 - Los isótopos de un mismo elemento presentan igual cantidad de neutrones y protones, difieren en los electrones.
- Completa la siguiente tabla:

Z	A	Nº protones	Nº neutrones	Nº electrones
3	7			
		8	8	

- Completa el cuadro con los datos que faltan:

SÍMBOLO	Z	A	Nº protones	Nº neutrones	Nº electrones
Na					
S					
Cr					
	29	64			
	35	81			
	46	106			
			47	61	
			53	74	
				82	57
		195			78

- Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, corregí las falsas:
 - Los isótopos son átomos que tienen igual número de neutrones.
 - Si dos átomos tienen igual número másico, son isótopos.
 - El número másico es suficiente para conocer la estructura nuclear.
 - Dos isótopos tienen diferente número másico pero igual número atómico.

7. En la siguiente tabla se indica la estructura de cuatro partículas:

Partícula	Protones	Neutrones	Electrones
A	8	8	10
B	3	4	2
C	11	12	10
D	9	10	9

- a) ¿Cuál o cuáles de éstas partículas tienen carga?
 b) Indica el número atómico y el número másico de cada partícula.
8. Representa las estructuras electrónicas por niveles para los siguientes elementos:
 a) Pertenece al grupo 2, período 2.
 b) Pertenece al grupo 1, período 4.
 c) Tiene $Z = 16$.
 d) Pertenece al período 2 y es un gas noble.
9. Indica a qué grupo y período pertenecen los elementos cuyos átomos tienen las siguientes estructuras electrónicas por niveles:
 A- 2, 8, 1 B- 2, 8, 7
 C- 2, 6 D 2, 3
 E- 2, 8, 8 F 2, 8, 18, 7
10. Representa tres estructuras electrónicas por niveles de elementos que pertenezcan al mismo grupo. ¿Qué se puede afirmar de las propiedades de dichos elementos?
11. Representa tres estructuras electrónicas por niveles de elementos que pertenecen al mismo período. ¿Qué se puede afirmar de las propiedades de dichos elementos?
12. Cuáles son los números atómicos de los elementos que pertenecen al:
 a) 2° período, grupo 13
 b) 3° período, grupo 2
 (Resolver sin utilizar la Tabla Periódica.)
13. Escribe la configuración electrónica de los primeros 20 elementos de la tabla periódica.
14. Se sabe que la masa atómica relativa del silicio es 28.0856. Si se tienen los siguientes datos:

Isótopo	% de abundancia	Masa atómica relativa
^{28}Si	92.21	27.97603
^{29}Si	4.70	
^{30}Si	3.09	29.97376

¿Cuál es la masa atómica relativa del isótopo ^{29}Si ?

15. Sabiendo que el $A_{Cl} = 35,45$, calcula el porcentaje de los isótopos ^{35}Cl y ^{37}Cl .
16. ¿Cuál de las siguientes expresiones describe correctamente la masa atómica relativa del calcio de acuerdo a la definición dada en el módulo?
- a) 40.08 g.
 - b) 40.08 u.
 - c) 40.08
 - d) $6.655 \times 10^{-23}g$.
17. Calcular la masa molar relativa de los siguientes compuestos:
- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| a) dióxido de carbono (CO_2) | i) sulfuro férrico (S_3Fe_2) |
| b) óxido de calcio (CaO) | j) carbonato de ferroso ($FeCO_3$) |
| c) ácido sulfúrico (H_2SO_4) | k) sulfuro de aluminio (Al_2S_3) |
| d) ácido clorhídrico (HCl) | l) perclorato de bario $Ba(ClO_4)_2$ |
| e) ácido nítrico (HNO_3) | m) clorato de sodio ($NaClO_3$) |
| f) cloruro de sodio ($NaCl$) | n) sulfuro de bario (BaS) |
| g) sulfato de potasio (K_2SO_4) | o) nitrato cúprico $Cu(NO_3)_2$ |
| h) sulfito de calcio ($CaSO_3$) | |
18. La densidad de una sustancia simple diatómica es $1.25 \times 10^{-3} g/ml$. La masa de un átomo del elemento es $2,326 \times 10^{-23}g$. Marca con una X la respuesta correcta:
- a) La masa atómica relativa (A_r) es:
- $4,4 \times 10^{-23} g$
 - 14 g
 - 14
 - 1,25 g
 - Ninguna es correcta
- b) La masa de cuatro moles de la sustancia es:
- $1,79 \times 10^{-23} g$
 - $3,58 \times 10^{+22} g$
 - 112 g
 - 112
 - Ninguna es correcta
- c) El número de átomos del elemento en 1 ml de sustancia es:
- 1,25
 - $1,25 \times 10^{-23}$
 - $5,375 \times 10^{19}$
 - $6,03 \times 10^{22}$
 - Ninguna es correcta
- d) El volumen ocupado por un mol de sustancia en CNTP es:
- 54 ml
 - 44,8 l
 - 622,4 l
 - 620 ml
 - Ninguna es correcta

19. Completar los espacios en blanco:
- a) 10 moles de hidrógeno molecular tienen una masa de.....
 - b) 6.02×10^{25} átomos de Neón son.....moles de átomos.
 - c) 50 g de sodio corresponden a.....átomos.
 - d) una molécula de oxígeno tiene una masa .de.....
 - e) 1 kg de hierro contiene..... moles de átomos.
 - f) 1.2×10^{20} moléculas de N_2 tienen una masa de.....
 - g) 100 moles de plata contienen.....átomos.
 - h) 10 moles de oxígeno molecular tienen una masa de.....
 - i) 6.02×10^{20} átomos de Helio son.....moles de átomos.
 - j) 100 g de Calcio son.....átomos.
 - k) 1 molécula de hidrógeno tiene una masa de.....
 - l) 1 kg de cobre contiene.....moles de átomos.
20. Indicar con una X las premisas verdaderas:
- a) 2 moles de átomos de carbono tienen una masa de 24 gramos.
 - b) Si la Ar del O es 16 y la Ar del C es 12, entonces la masa de una molécula de CO es de 44 g.
 - c) En 36 gramos de agua hay dos moles de átomos de oxígeno y cuatro moles de átomos de hidrógeno.
 - d) 50,13 g de Ca metálico contienen 1,25 átomos de Ca.
 - e) Cien mil millones de moléculas de oxígeno tienen una masa de $5,3 \times 10^{-12}$ g.
 - f) El volumen ocupado en CNTP por 32 g de O_2 es igual al ocupado por 16 g de CH_4 en las mismas condiciones.
21. Se tiene dos recipientes idénticos A y B que se encuentran cerrados, ambos tienen un volumen de 2 litros. El recipiente A contiene 23,9 g de cloroformo (Cl_3CH) y el recipiente B 15,4 g de tetracloruro de carbono (CCl_4), ambos compuestos gaseosos. Se quiere saber: ¿en qué recipiente hay mayor número de átomos de cloro?
22. 27.8 g de yoduro de magnesio ($Mg I_2$) se encuentran disueltos en agua. Calcula:
- $$Mg I_2 \rightarrow Mg^{+2} + 2 I^-$$
- a) número de moles de iones yoduro (I^-) en solución.
 - b) número de iones yoduro (I^-) en solución.
 - c) número de moles de iones magnesio (Mg^{+2}) en solución
 - d) número de iones magnesio (Mg^{+2}) en solución.
23. Calcular la masa de sulfato de sodio (Na_2SO_4) disuelto en agua que originó 1.8×10^{24} iones sodio (Na^+). $Na_2SO_4 \rightarrow 2 Na^+ + SO_4^{-2}$
24. ¿Qué volumen medido en CNPT, ocupan los siguientes compuestos en estado gaseoso?
- a) 3 moles de moléculas de amoníaco (NH_3)
 - b) $3.01 \cdot 10^{24}$ moléculas de oxígeno
 - c) 200 gramos de nitrógeno molecular.

RESPUESTAS A LA EJERCITACION 2

3. a) V; b) F; c) F; d) F; e) F

4. Z: 3; A: 7; Protones: 3; Neutrones: 4; Electrones: 3
Z: 8; A: 16; Protones: 8; Neutrones: 8; Electrones: 8

5.

SÍMBOLO	Z	A	Nº protones	Nº neutrones	Nº electrones
Na	11	23	11	12	11
S	16	32	16	16	16
Cr	24	52	24	28	24
Cu	29	64	29	35	29
Br	35	81	35	46	35
Pd	46	106	46	60	46
Ag	47	108	47	61	47
I	53	127	53	74	53
La	57	139	57	82	57
Pt	78	195	78	117	78

6. a)F; b)F; c)F; d)V

7. a) A, B y C

b) A: A=16; Z=8 B: A=7; Z=3 C: A=23; Z=11 D: A=19; Z=9

8. a) 2, 2; b) 2, 8, 8, 1; c) 2, 8, 6; d) 2,8

9. A: G 1; P 3; B: G.7; P 3; C: G 6; P 2; D: G 3; P.2; E: G 8; P 3; F: G 7; P. 4

14. 28.99385

15. ^{35}Cl : 77,5%; ^{37}Cl : 22,5%

16. 40.08

17. a) 44; b) 56; c) 98; d) 36.5; e) 63; f) 58,5; g) 174; h) 120; i) 208; j) 116; k) 150; l) 336; m) 106.5; n) 169; o) 187.5

18. a) 14; b) 112g; c) $5,375 \times 10^{19}$; d) ninguna es correcta

19. a) 20 g; b) 100 moles; c) 1.31×10^{24} átomos; d) 5.31×10^{-23} g; e) 17.9 moles; f) 5.58×10^{-3} g; g) $6,02 \times 10^{25}$ átomos; h) 320g; i) 1×10^{-3} moles; j) 1.505×10^{24} átomos; k) 3.32×10^{-24} g; l) 15.74 moles

20. a) V; b) F; c) V; d) F; e) V; f) V.

21. Recipiente A

22. a) 0.2 moles I^- ; b) 1.2×10^{23} iones I^- ; c) 0.1 moles Mg^{+2} ; d) 6.02×10^{22} iones Mg^{+2}

23. 212,3g

24. a) 67.2 L; b) 112 L; c) 160 L

COMPUESTOS QUÍMICOS FÓRMULAS Y NOMENCLATURA

COMPUESTOS QUÍMICOS

En la naturaleza, la mayoría de los cuerpos están formados por sustancias compuestas. Esto significa, que por alguna razón, las partículas elementales se unen entre sí. Pero ¿qué fuerza impulsora hace que los átomos se unan?

Se ha comprobado que **todos los átomos modifican su estructura electrónica**, uniéndose consigo mismos o con otros elementos **para adquirir una configuración electrónica estable**: la del gas noble más próximo en la tabla periódica.

¿Cómo se mantienen juntos los átomos en un compuesto? Existen fuerzas de atracción que los mantienen unidos. Las fuerzas de atracción que mantienen juntos a los átomos en un compuesto se llaman **enlaces químicos**

Hay dos tipos principales de enlace: (*)

1- El **enlace iónico**: donde se transfieren uno ó más electrones de un átomo o grupo de átomos a otro átomo o grupo de átomos.

2- El **enlace covalente**: donde se comparten uno ó más pares de electrones entre dos átomos.

Los compuestos que contienen enlace predominantemente iónicos se conocen como **compuestos iónicos**.

Los que contienen enlaces covalentes predominantes, se denominan **compuestos covalentes**.

(*)Hay un tercer tipo de enlace denominado **enlace metálico**, característico de los elementos metálicos que no veremos en éste curso.

COMPUESTOS IÓNICOS

Estos compuestos se forman como resultado de la **transferencia de uno ó más electrones** de un átomo o grupo de átomos a otro átomo o grupo de átomos.

Consideremos al compuesto constituido por sodio y cloro. Se trata de una de las sustancias más corrientes: llamada cloruro de sodio o sal de mesa.

Las estructuras electrónicas de los átomos son:

Na: Por niveles: 2, 8, 1

Por subniveles: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$

Cl: Por niveles: 2, 8, 7 Por subniveles: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$

El gas noble más próximo al átomo de sodio en la clasificación periódica es el del periodo anterior, el neón. La estructura electrónica por niveles es 2, 8.

Para el cloro, el gas noble más próximo es el correspondiente a su mismo periodo, el argón. La estructura electrónica por niveles es 2, 8, 8.

Es evidente que ambos átomos por transferencia de un electrón, pueden adquirir simultáneamente la estructura electrónica estable, característica de los gases nobles. El átomo de sodio pierde el electrón del último nivel energético y el átomo de cloro acepta dicho electrón.



El **átomo de sodio** al **perder un electrón**, ya no es un átomo neutro sino que se transforma en un ion. Este ion está cargado positivamente pues su núcleo sigue teniendo 11 protones, pero en su nube electrónica existen ahora solamente 10 electrones.

11 protones + + + + + + + + + +
Na
 10 electrones - - - - - - - - - -

Queda por lo tanto, una carga positiva no compensada. Por lo tanto se ha formado un ion sodio, Na^+ (catión).

Los **iones positivos** se llaman **cationes**.

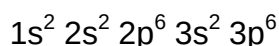
La configuración electrónica del ion sodio Na^+ es:

Por niveles: 2, 8 Por subniveles: $1s^2 2s^2 2p^6$

El átomo de cloro, al ganar un electrón se transforma en un ion con carga negativa, denominado ion cloruro, Cl^- (anión). Efectivamente, el ion formado tiene ahora 18 electrones (2, 8, 8.), pero como su núcleo no ha sido afectado, continúa con 17 protones.

Los **iones negativos** se llaman **aniones**

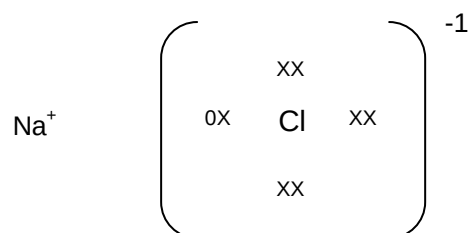
La configuración electrónica del ión cloruro por subniveles es:



Si un átomo gana electrones, el otro pierde electrones, por lo tanto los dos átomos se convierten en **iones** de **cargas opuestas**.

La atracción entre iones de carga contraria es la que hace posible la existencia de los cristales de cloruro de sodio.

Podemos representar a la sustancia formada por su fórmula electrónica también llamada **fórmula de Lewis** de la siguiente manera:



En estado sólido, los iones se encuentran ubicados en redes tridimensionales.

Una red: la del cloruro de sodio

Las partículas más grandes corresponden a los aniones cloruro (Cl^-) y las más pequeñas a los cationes sodio (Na^+).



La fórmula del cloruro de sodio es NaCl que nos indica que por cada ión sodio hay un ion cloruro.

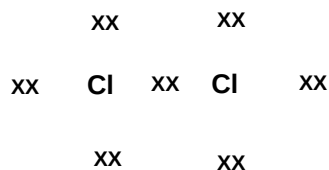
Para el óxido de sodio, la fórmula es Na_2O . El subíndice 2 indica que existen dos iones sodio por cada ion oxígeno.

COMPUESTOS COVALENTES

Estos compuestos se forman habitualmente entre dos o más átomos de un mismo o de distintos elementos **no metálicos**.

El cloro es una molécula diatómica gaseosa (Cl_2), es decir, está formada por dos átomos. Los átomos de cloro comparten un par de electrones para adquirir la configuración electrónica del argón.

La estructura electrónica por niveles del átomo de cloro es: 2, 8, 7. Es decir, cada uno de los átomos de cloro tiene 7 electrones en su último nivel. La estructura de Lewis del cloro gaseoso es:



En esta estructura, dos electrones participan simultáneamente en ambas nubes electrónicas.

Estas sustancias existen como moléculas.

En la tabla siguiente se resumen algunas propiedades asociadas con compuestos iónicos y covalentes simples. Las diferencias de propiedades podemos explicarlas por la desigualdad de enlace entre átomos o iones.

Compuestos iónicos	Compuestos covalentes
1 Son sólidos con puntos de fusión altos (por lo general, $> 400^{\circ}\text{C}$).	1 Son gases, líquidos o sólidos, con puntos de fusión bajos (por lo general, $< 300^{\circ}\text{C}$).
2 Muchos de ellos son solubles en agua.	2 Muchos de ellos son insolubles en agua.
3 Los compuestos iónicos fundidos conducen bien la electricidad porque contienen partículas móviles con carga (iones).	3 Los compuestos covalentes líquidos o fundidos no conducen la electricidad.
4 Las soluciones acuosas conducen bien la electricidad porque contienen partículas móviles en movimiento (iones).	4 Las soluciones acuosas suelen ser malas conductoras de la electricidad porque no contienen partículas con carga.

NÚMERO DE OXIDACIÓN

El número de oxidación de un elemento en un compuesto iónico binario simple es el número de electrones que gana o pierde un átomo de dicho elemento al formar el compuesto.

En especies con enlaces covalentes los números de oxidación no tienen el mismo significado físico que en los compuestos iónicos. Sin embargo, son de gran ayuda para escribir fórmulas.

Reglas generales para asignar números de oxidación:

1. El número de oxidación de cualquier elemento libre no combinado es cero. Esto incluye elementos poliatómicos como H_2 , N_2 , Cl_2 , Br_2 , I_2 , F_2 , O_2 , O_3 , S_8 , P_4 .
2. La carga de un ion monoatómico es el número de oxidación del elemento de dicho ion.
3. En los iones poliatómicos, la suma algebraica de los números de oxidación coincide con la carga del ion.
4. El número de oxidación del elemento oxígeno es siempre -2, excepto en las sustancias elementales, en los peróxidos y en los compuestos con flúor.
5. El número de oxidación del elemento hidrógeno es siempre +1, excepto en su sustancia elemental y en los hidruros metálicos.
6. En compuestos iónicos o covalentes, la suma de los números de oxidación de todos los átomos es igual a cero.

También se puede recurrir a la tabla periódica, donde figuran los números de oxidación para cada elemento.

Aplicaremos las reglas para calcular el número de oxidación de cada uno de los elementos en las siguientes fórmulas:



En esta sustancia simple el número de oxidación del hidrógeno es cero, de acuerdo con la primera regla.



El número de oxidación del oxígeno: -2.

Como la suma de los números de oxidación de todos los átomos debe ser igual a cero, entonces, -2 por dos átomos de oxígeno es -4. Para que la suma de cero, el número de oxidación del S debe ser +4.



Fe₂O₃

El número de oxidación del oxígeno: -2

Como la suma de los números de oxidación de todos los átomos debe ser igual a cero, entonces, -2 por tres átomos de oxígeno es -6. Para que la suma de cero, el número de oxidación del Fe debe ser +3 porque hay 2 átomos de Fe

$$\begin{array}{ccc} +3.2 & (-2).3 & \\ \text{Fe}_2 & \text{O}_3 & \end{array} \quad +3.2 + (-2).3 = 6-6=0$$

H₂SO₄

El número de oxidación del oxígeno: -2

Como la suma de los números de oxidación de todos los átomos debe ser igual a cero, entonces, -2 por cuatro átomos de oxígeno es -8, +1 por dos átomos de hidrógeno es +2, para que la suma de cero, el número de oxidación del S debe ser +6.

$$\begin{array}{ccc} +1.2 & +6 & (-2).4 \\ \text{H}_2 & \text{S} & \text{O}_4 \end{array} \quad +1.2 + 6 + (-2).4 = 2+6-8=0$$

MgH₂ (hidruro metálico)

El número de oxidación del hidrógeno: -1

Como la suma de los números de oxidación de todos los átomos debe ser igual a cero, entonces, -1 por dos átomos de hidrógeno es -2, para que la suma de cero, el número de oxidación del magnesio debe ser +2.

$$\begin{array}{ccc} +2 & (-1).2 & \\ \text{Mg} & \text{H}_2 & \end{array} \quad +2 + (-1).2 = 2-2=0$$

ClO₄⁻

El número de oxidación del oxígeno: -2

Como la suma de los números de oxidación de todos los átomos debe ser igual a -1, carga del ion poliatómico, entonces -2 por cuatro átomos de oxígeno es -8, para que la suma de -1, el número de oxidación del Cl debe ser 7.

$$\begin{array}{ccc} +7 & (-2).4 & \\ \text{Cl} & \text{O}_4 & \end{array} \quad +7 + (-2).4 = 7-8 = -1$$

KI

Este compuesto es iónico ya que está formado por un metal (potasio) y un no metal (yodo), el número de oxidación de cada elemento es igual a la cantidad de electrones que gana o pierde en la unión, entonces.

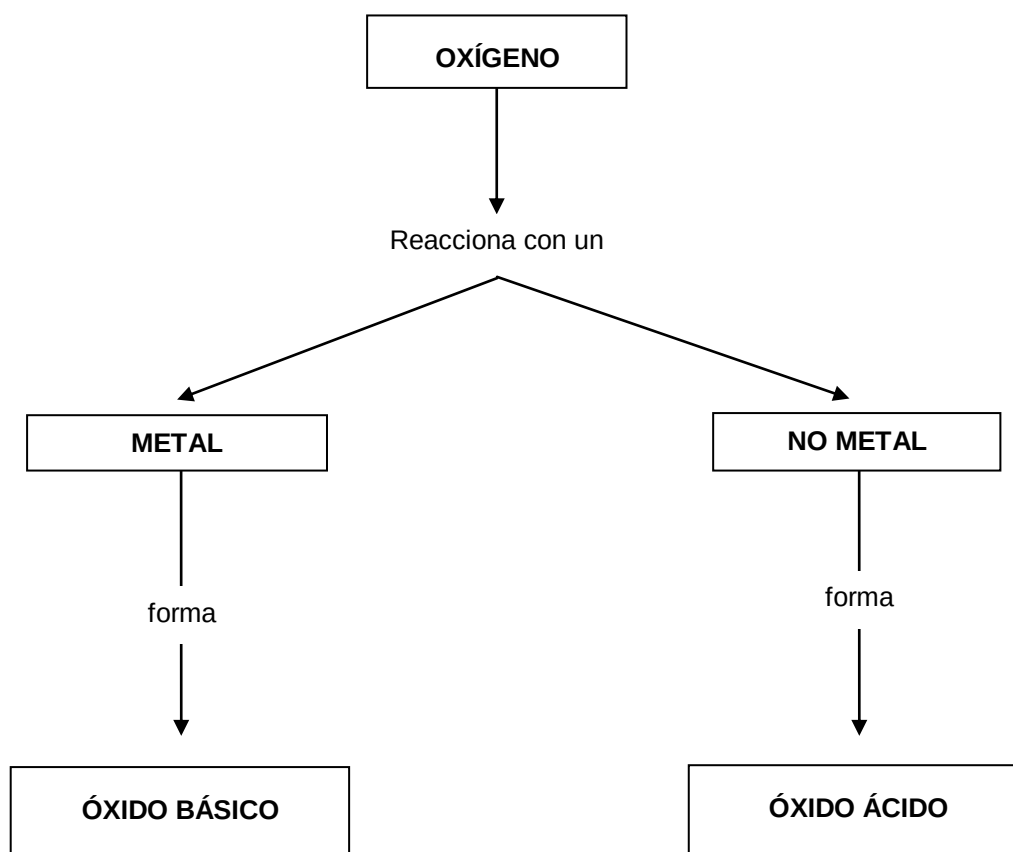
El potasio pierde un electrón: número de oxidación +1.

El yodo gana un electrón: número de oxidación -1.

ÓXIDOS BÁSICOS Y ÁCIDOS

Se llama **óxido** a todo **compuesto binario oxigenado**. En otros términos, un **óxido** es un compuesto formado por **dos elementos**, uno de los cuales es **oxígeno**.

Podemos distinguir dos grupos principales de óxidos; que se diferencian en su comportamiento químico, sin embargo no se diferencian en su formulación.

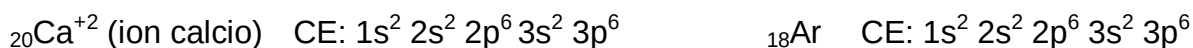
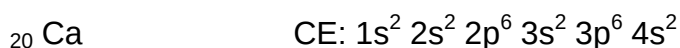


ÓXIDOS BÁSICOS

Los **óxidos básicos** son **óxidos de metales**. La unión entre el oxígeno (no metal) y el metal se produce a través de una **unión iónica**. Por lo tanto los **óxidos básicos** poseen **estructura iónica**.

Consideremos el compuesto binario formado por el calcio y el oxígeno.

El **calcio** es un elemento que pertenece al grupo 2 de la tabla periódica, por lo tanto tiene dos electrones en su último nivel de energía. El oxígeno pertenece al grupo 16, tiene seis electrones en su último nivel. Los átomos de ambos elementos pueden alcanzar la estructura electrónica externa estable del gas noble del tercer período (Ar) si los dos electrones del último nivel del átomo de calcio se transfieren al último nivel del átomo de oxígeno. Formándose así los iones Ca^{+2} (ion calcio) e iones O^{-2} (ion óxido).



El nombre de la sustancia formada por iones calcio y iones óxido es **óxido de calcio** y su fórmula es CaO .

¿Cómo se escribe la fórmula de un óxido básico?

Para escribir la fórmula de un óxido metálico se debe colocar el símbolo químico del metal seguido del símbolo químico del oxígeno. Se indican con subíndices el estado de oxidación de cada uno de ellos intercambiados y se simplifican si ambos son múltiplos de dos. Para el caso del óxido básico que forma el oxígeno al reaccionar con el calcio.

Número de oxidación del oxígeno: -2

Número de oxidación del calcio: 2

Como se indicó para escribir la fórmula del óxido se deben de colocar como subíndices los números de oxidación (en valor absoluto) e intercambiarlos. En este caso ambos valores son 2, por lo tanto la fórmula sería: Ca_2O_2 , pero se puede simplificar los subíndices y la fórmula quedaría: **CaO**.

También existen óxidos de metales que no siempre pierden el mismo número de electrones cuando se combinan con el oxígeno. Por ejemplo existen compuestos del hierro en los cuales un átomo de hierro pierde dos electrones para formar el catión Fe^{+2} . Y otros compuestos donde el átomo de hierro pierde tres electrones y se forma el catión Fe^{+3} .

La fórmula del óxido que forma el catión Fe^{+2} (el número de oxidación del hierro coincide con la carga del ion) es **FeO**.

La fórmula del óxido que forma el catión Fe^{+3} (el número de oxidación del hierro coincide con la carga del ion) es **Fe₂O₃**.

Evidentemente, es necesario diferenciar el nombre de estos compuestos. Se trata de dos sustancias diferentes que son química y físicamente distintas en sus propiedades.

¿Cómo se los nombra?

La **nomenclatura clásica**, los nombra de acuerdo a las siguientes reglas:

- Si el elemento metálico tiene **sólo un estado de oxidación** se antepone la palabra **óxido** al nombre del metal.
- Si el metal metálico tiene **dos estados de oxidación**, se asignan las siguientes terminaciones:
 - Terminación **-oso** cuando el elemento metálico tiene el **menor número de oxidación**, es decir, cuando pierde el menor número de electrones.
 - Terminación **-ico** cuando el elemento metálico tiene el **mayor número de oxidación**, es decir, cuando pierde el mayor número de electrones.

Al **CaO** se lo nombra **óxido de calcio** (el estado de oxidación del calcio es 2)

Al **FeO** se lo nombra **óxido ferroso** (el estado de oxidación del hierro es 2, el menor).

Al **Fe₂O₃** se lo nombra **óxido férrico** (el estado de oxidación del hierro es 3, el mayor).

Otra forma de nombrar los óxidos básicos es utilizando los **numerales de Stock** que implica dos posibilidades:

- Si el metal posee un solo número de oxidación se antepone la palabra óxido al nombre del metal.

Al **CaO** se lo nombra **óxido de calcio** (el estado de oxidación del calcio es 2)

- Si el metal posee más de un número de oxidación, a continuación del nombre del metal entre paréntesis y con números romanos se agrega el número de oxidación del metal.

Al **FeO** se lo nombra **óxido de hierro (II)**.

Al **Fe₂O₃** se lo nombra **óxido de hierro (III)**.

Otra forma de nombrar los óxidos básicos, es indicando las proporciones de ambos elementos mediante prefijos que indican cuántos átomos del metal y cuántos átomos de oxígeno forman el óxido.

¿Cómo se nombra el compuesto cuya fórmula es Cu_2O ?

En primer lugar se debe identificar el tipo de compuesto, en este caso es un óxido básico, presencia de un metal y oxígeno.

En segundo lugar se debe determinar el número de oxidación del metal siguiendo las reglas generales:

Número de oxidación del oxígeno: -2

Como la suma de los números de oxidación de todos los átomos debe ser igual a cero, y tenemos dos átomos de Cu, el **número de oxidación del cobre debe ser 1**.

$$2. (1) + (-2) = 0$$

Si se busca en la tabla periódica se encuentra que el Cu tiene dos valores de número de oxidación 1 y 2, en este caso 1, es el menor valor de los dos posibles.

Utilizando la nomenclatura clásica el compuesto se denomina **óxido cuproso**.

Utilizando el numeral de Stock el compuesto se denomina **óxido de cobre (I)**.

Si se tiene que escribir la fórmula dado el nombre, como por ejemplo, **óxido áurico**:

- Primero, se escriben los símbolos químicos de los elementos que forman el compuesto, comenzando por el metal: **Au** (oro) **O** (oxígeno)

- Segundo, relacionar el nombre del compuesto con el número de oxidación del elemento metálico, como el nombre del metal termina en **-ico**, significa que el oro se encuentra con el mayor estado de oxidación. Consultando la tabla periódica, los números de oxidación posibles para el oro son: **1** y **3**, en este caso será **3**.

- Intercambiando los números de oxidación la fórmula será: **Au_2O_3**

Para confirmar que la fórmula es correcta, comprobamos que la suma de los números de oxidación de todos los átomos debe ser cero.

Número de oxidación del oro: **3**

Número de átomos de oro: **2**

Número de oxidación del oxígeno: **-2**

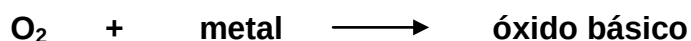
Número de átomos de oxígeno: **3**

$$2.(3) + 3.(-2) = 0$$

De acuerdo con la nomenclatura de Stock se lo puede nombrar como **óxido de oro(III)**.

REACCIÓN DE FORMACIÓN

El oxígeno que en condiciones estándar es un gas formado por moléculas biatómicas, reacciona con el metal y forma el óxido básico correspondiente.



ÓXIDOS ÁCIDOS

Los **óxidos ácidos**, tradicionalmente llamados anhídridos, son **óxidos de no metales**. La unión entre el elemento oxígeno (no metal) y un elemento no metálico se produce a través de una unión covalente. Por lo tanto, los **óxidos ácidos** existen como **moléculas**.

¿Cómo se escribe la fórmula de un óxido ácido?

Veamos cómo está formado el compuesto binario del elemento carbono y el elemento oxígeno.

El carbono pertenece al grupo 14 de la tabla periódica, por lo tanto tiene 4 electrones en el último nivel de energía. El oxígeno pertenece al grupo 16, tiene 6 electrones en el último nivel. Los átomos de ambos elementos pueden alcanzar la estructura electrónica estable de un gas noble si comparten pares de electrones.

Fórmula: **CO₂**

Cuando se escribe la fórmula de un **óxido no metálico**, siempre se coloca primero el símbolo del no metal seguido del símbolo del oxígeno, se indican con subíndices los estados de oxidación de cada uno de los elementos intercambiados y por último se simplifican si son múltiplos.

¿Cómo se los nombra?

La **nomenclatura clásica**, asigna las siguientes terminaciones:

- **Oso** cuando el no metal actúa con **el menor número de oxidación**.
- **Ico** cuando el no metal actúa con **el mayor estado de oxidación**.

En el caso que el no metal tenga más de dos estados de oxidación, como es el caso del cloro, cuando el no metal actúa con el menor estado de oxidación se antepone el prefijo **hipo** y la terminación **oso**. Cuando el no metal actúa con el número de oxidación mayor se antepone el prefijo **per** y la terminación **ico**.

Si se utiliza la nomenclatura en base a **atomicidades** se emplean los prefijos matemáticos correspondientes.

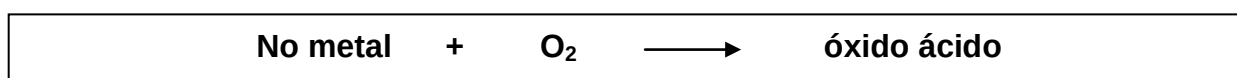
La fórmula y los nombres posibles de los óxidos del cloro, se presentan en la siguiente tabla:

Número de oxidación del cloro	Fórmula molecular del óxido ácido	Nomenclatura tradicional	Nomenclatura por atomicidades
1	Cl_2O	Óxido hipocloroso	Monóxido de dicloro
3	Cl_2O_3	Óxido cloroso	Trióxido de dicloro
5	Cl_2O_5	Óxido clórico	Pentóxido de dicloro
7	Cl_2O_7	Óxido perclórico	Heptóxido de dicloro

No se recomienda utilizar el método de los numerales de Stock para nombrar los óxidos ácidos porque se pueden plantear fórmulas erróneas de algunos óxidos, por ejemplo, el fósforo forma un óxido cuya fórmula es P_4O_{10} actuando con número de oxidación 5.

REACCIÓN DE FORMACIÓN

El oxígeno que en condiciones estándar es un gas formado por moléculas biatómicas, reacciona con el no metal y forma el óxido ácido correspondiente.



COMPUESTOS ÁCIDOS

La palabra **ácido** no es desconocida, algunos comestibles tienen sabor ácido: el jugo de limón, el vinagre y las frutas de color verde.

Los ácidos son sustancias que presentan, en general, las siguientes propiedades:

- **En soluciones acuosas predominan los iones H^+ (ion hidrógeno)** con respecto a los iones OH^- (ion hidróxido).
- **Tienen sabor ácido.** El sabor ácido característico del vinagre, de las frutas verdes, del jugo de limón, etc. Se deben a los ácidos que contienen.
- **Enrojecen la tintura de tornasol,** Este es un líquido obtenido a partir de ciertos líquenes. Presentan la propiedad de virar de color azul a rojo en presencia de ácidos.
- **Reaccionan con ciertos metales desprendiendo hidrógeno.** Metales como el magnesio o el cinc reaccionan con ácidos y liberan el gas hidrógeno (H_2).
- **Reaccionan con carbonatos desprendiendo dióxido de carbono (CO_2).** El jugo de limón no debe dejarse en contacto con el mármol (formado por carbonato de calcio). Los ácidos que contienen el jugo de limón reaccionan con el mármol y lo manchan.
- **Reaccionan con las bases neutralizándose.**

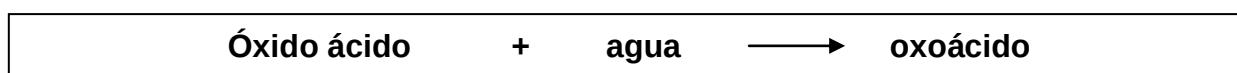
OXOÁCIDOS

Como su nombre lo indica, los **oxoácidos** son ácidos que contienen el elemento oxígeno.

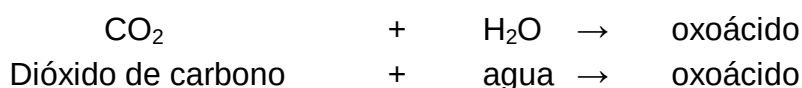
Los óxidos ácidos reaccionan con agua originando real o formalmente oxoácidos. Pero algunas veces estas reacciones realmente no se producen en condiciones experimentales corrientes,

Sólo el conocimiento de cada caso específico permite saber cuando la reacción se produce o no y en qué condiciones,

Por eso, señalamos simplemente que de los óxidos ácidos derivan real o formalmente los oxoácidos, por reacción con agua. Entonces:



Un ejemplo de una reacción de este tipo es:



¿Cómo se escribe la fórmula?

1- Se colocan todos los elementos que reaccionan, agrupados y en un determinado orden. El orden es el siguiente: primero el hidrógeno y luego el no metal y el oxígeno. Para el ejemplo dado quedarían ordenados los elementos de la siguiente forma: **HCO**

2- Luego se coloca a cada uno de los elementos, como subíndice, la cantidad de átomos que reaccionan. En el ejemplo reaccionan dos átomos de hidrógeno, un átomo de carbono y tres átomos de oxígeno. La fórmula quedaría: **H₂CO₃**

3- En el caso que los subíndices sean múltiplos se simplifican. Por ejemplo, si el óxido nitroso (N₂O₃) reacciona con agua, tenemos la siguiente cantidad de elementos que reaccionan: dos átomos de hidrógeno, dos átomos de nitrógeno y cuatro átomos de oxígeno. La fórmula quedaría: H₂N₂O₄, pero al ser los subíndices múltiplos de dos, podemos simplificarlos y la fórmula del compuesto quedaría: **HNO₂**.

¿Cómo se nombran?

Los oxoácidos se nombran con la palabra **ácido** y en forma similar a los óxidos básicos, la nomenclatura clásica denomina con la **terminación oso al compuesto menos oxigenado y con la terminación ico al más oxigenado**.

El azufre forma dos óxidos ácidos: el óxido sulfuroso (SO₂) en el cual el estado de oxidación del azufre es 4 y el óxido sulfúrico (SO₃) donde el azufre actúa con número de oxidación 6. Cuando dichos óxidos ácidos reaccionan con el agua formaran respectivamente el **ácido sulfuroso H₂SO₃** y el **ácido sulfúrico H₂SO₄**.

El ácido sulfúrico es el producto químico industrial que se produce en mayor volumen. Estados Unidos produce 40 millones de toneladas por año, la razón es que es una sustancia intermediaria en la fabricación de productos como: plásticos, productos farmacéuticos, agroquímicos, vidrio y cerámica, papel, hule, pinturas, colorantes, explosivos; y participa en el procesamiento de alimentos y del petróleo.

Para nombrar el compuesto cuya fórmula es: HNO₃:

- En primer lugar se debe determinar el tipo de compuesto del que se trata, en este caso, es un oxoácido: presencia de hidrógeno, un no metal (N) y oxígeno.

- En segundo lugar se debe determinar el número de oxidación del no metal, siguiendo las reglas generales:

Número de oxidación del oxígeno: -2

Número de oxidación del hidrógeno: +1

Como la suma de los números de oxidación de todos los átomos debe ser igual a cero, y tenemos un átomo de hidrógeno, un átomo de nitrógeno y tres átomos de oxígeno, **el número de oxidación del N debe ser +5**.

$$\begin{array}{ccccccc}
 +1 & ? & 3, & (-2) & & & \\
 \text{H} & \text{N} & \text{O}_3 & & +1+x+(-6) = 0 & x=5 &
 \end{array}$$

Como los números de oxidación del N son 3 y 5, y en este caso el que corresponde al compuesto es el mayor (5), entonces se llama **ácido nítrico**.

¿Qué sucede con el cloro cuyos estados de oxidación son: +1, +3, +5 y +7?

Número de oxidación del cloro	Fórmula del oxoácido
1	HClO
3	HClO ₂
5	HClO ₃
7	HClO ₄

En este caso los oxoácidos son cuatro, los sufijos **oso** e **ico** permiten diferenciar HClO₂ y HClO₃. Los dos intermedios. De acuerdo a la nomenclatura utilizada para los óxidos del cloro y reemplazando la palabra óxido por ácido, los nombres de los oxoácidos que forma el cloro serán.

- HClO
- HClO₂: **ácido cloroso**
- HClO₃: **ácido clórico**
- HClO₄

Los ácidos HClO y HClO₄ se nombran utilizando los prefijos **hipo** y **per**.

- HClO ácido **hipocloroso**
- HClO₄ ácido **perclórico**

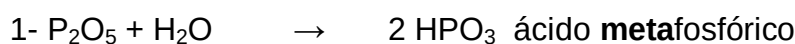
En forma análoga se deducen las fórmulas moleculares y los nombres de los oxoácidos del bromo y del yodo.

En la mayoría de los casos el óxido ácido reacciona con una molécula de agua para formar el oxoácido correspondiente, pero no es el caso del fósforo (entre otros). **El óxido fosforoso y el óxido fosfórico reaccionan con una, dos y tres moléculas de agua.** A partir de cada óxido ácido se podrán formar tres oxoácidos dependiendo del número de moléculas de agua con que reaccione.

Para nombrar a cada oxoácido se utiliza la siguiente convención:

- Si el óxido ácido reacciona con **una molécula de agua**: se agrega el prefijo **meta**.
- Si el óxido ácido reacciona con **dos moléculas de agua**: se agrega el prefijo **piro**.
- Si el óxido ácido reacciona con **tres moléculas de agua**: se agrega el prefijo **orto**.

Los tres oxoácidos que puede formar el óxido fosfórico (P₂O₅) se muestran a continuación:





Cuando sólo figura el nombre de ácido fosfórico o fosforoso sin ningún prefijo, se considera que se refiere al ácido ortofosfórico y ortofosforoso respectivamente.

HIDRÁCIDOS

Se denominan **hidrácidos** a ciertos **hidruros covalentes** cuyas soluciones acuosas tienen carácter ácido.

En otros términos, los hidrácidos:

- Son hidruros, es decir, son compuestos binarios formados por hidrógeno y otro elemento.
- Tienen unión covalente, por lo tanto, son hidruros de no metales.
- En soluciones acuosas tienen carácter ácido; es decir, **manifiestan las propiedades características de los ácidos.**

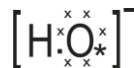
Los hidrácidos que utilizaremos en este módulo son:

Fórmula	Nombre del hidruro no metálico	Cuando está en solución acuosa puede llamárselo
HF	Fluoruro de hidrógeno	Ácido fluorhídrico
HCl	Cloruro de hidrógeno	Ácido clorhídrico
HBr	Bromuro de hidrógeno	Ácido bromhídrico
HI	Yoduro de hidrógeno	Ácido yodhídrico
H ₂ S	Sulfuro de hidrógeno	Ácido sulfhídrico

COMPUESTOS BÁSICOS O HIDRÓXIDOS

HIDRÓXIDOS O BASES

Los **hidróxidos** son sustancias que se caracterizan por contener **iones hidróxido (OH⁻)**. La estructura electrónica del ion hidróxido es:



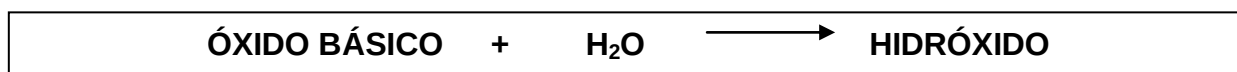
El **ion hidróxido** está formado por un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno unidos por un enlace covalente. El átomo de oxígeno completa los ocho electrones con un electrón adicional señalado con *. Dicho electrón adicional, aporta la **carga negativa al ion hidróxido**.

Se dice que los **hidróxidos** son **bases** o que tienen **carácter básico**. Sus **propiedades químicas** son, en cierta medida, **opuestas** a las de los ácidos.

- En soluciones acuosas se disocian liberando iones oxhidrilo.
- No reaccionan con los metales desprendiendo hidrógeno.
- No reaccionan con los carbonatos desprendiendo dióxido de carbono.
- La tintura de tornasol vira al color azul.
- Reaccionan con los ácidos en reacciones llamadas de neutralización.

Ecuación de formación

Los hidróxidos se forman por la reacción de un óxido básico con el agua.



Una reacción de este tipo, es la reacción de la cal viva con el agua. La cal viva está formada por óxido de calcio (CaO).

Cuando se pone en contacto con el agua, se produce una reacción que desprende calor y se forma hidróxido de calcio, de acuerdo a la siguiente reacción,



En soluciones acuosas el **hidróxido de calcio** se disocia en **iones calcio Ca⁺²** e **iones hidróxido OH⁻**.



¿Cómo se escribe la fórmula y cómo se nombran?

La fórmula de un hidróxido contiene el símbolo del metal y tantos grupos oxhidrilos como lo indica la carga del ion metálico

(o sea el número de oxidación del metal).

Se lo nombra igual que el óxido básico del cual proviene, cambiando la palabra **óxido por hidróxido**.

Ejemplos:

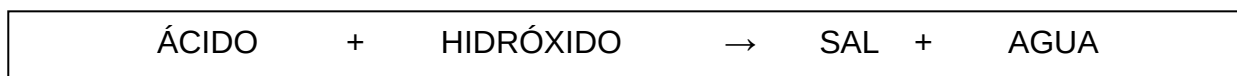
Na OH hidróxido de sodio

Fe (OH)₂ hidróxido ferroso

Fe (OH)₃ hidróxido férrico

SALES NEUTRAS Y ÁCIDAS

Cuando un ácido reacciona con un hidróxido se produce una reacción de neutralización. En una reacción de neutralización se forma una sal y agua.

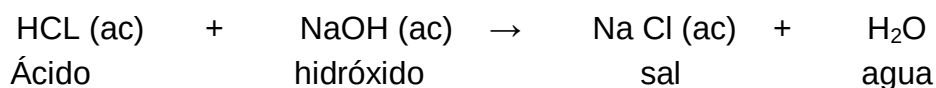


De esta reacción planteada en forma general, se pueden obtener distintas sales que se clasifican en: neutras, ácidas, básicas y mixtas. En este curso veremos solamente las sales neutras y las sales ácidas.

SALES NEUTRAS

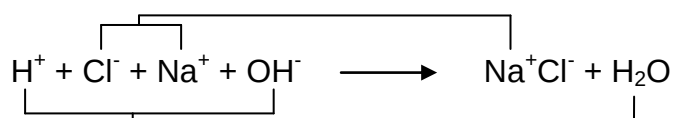
Este tipo de sal se obtiene cuando todos los hidrógenos del ácido son reemplazados por el metal proveniente del hidróxido.

Por ejemplo:



Ácidos, hidróxidos y sales, en solución acuosa (ac), están disociados en iones. Los ácidos se disocian en **aniones y protones (H⁺)**, en tanto que los hidróxidos se disocian en **cationes e iones hidróxido (OH⁻)**. La sal quedará formada por los cationes que provienen de la base y aniones que provienen del ácido. Los protones del ácido reaccionan con los hidróxidos de la base para formar agua.

Por lo tanto, reemplazando las sustancias por los iones correspondientes, se puede escribir la ecuación anterior de la siguiente forma:



¿Cómo se nombran las sales neutras?

Las sales se nombran teniendo en cuenta la terminación del ácido (oxoácido o hidrácido) del cual proviene, y luego se nombra el metal con la terminación oso o ico, según corresponda.

Terminación del ácido	Terminación de la sal
Oso	Ito
Ico	Ato
Hídrico	Uro

Ejemplos:

Del ácido sulfuroso	se obtendrán los sulfitos
Del ácido sulfúrico	se obtendrán los sulfatos
Del ácido sulfhídrico	se obtendrán los sulfuros

Para nombrar el compuesto: Na_2CO_3

En primer lugar se debe determinar el tipo de compuesto del que se trata, en este caso, es una **sal**: presencia de un metal (Na), un no metal (C), y oxígeno (O).

En segundo lugar se debe determinar el número de oxidación de los elementos, siguiendo las reglas generales y disociando el compuesto en sus iones.



El número de oxidación del sodio es +1

Como hay dos $2(+1) = 2^+$

El anión debe tener carga -2 CO_3^{-2}

El número de oxidación del oxígeno -2

El número de oxidación del C debe ser 4

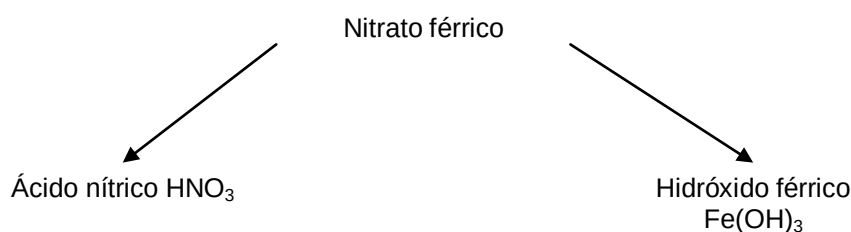
$4 + 3(-2) = -2$ (carga del anión)

Como el número de oxidación del carbono es 4 (el mayor de los dos posibles), la sal se forma a partir del ácido carbónico, entonces la sal se llamará **carbonato de sodio**.

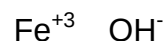
Para nombrar al compuesto: KI

También es una sal, formada por un metal y un no metal. Como no posee oxígeno, significa que proviene de un hidrácido (ácido yod**hídrico**), entonces el número de oxidación del I es -1 y el del potasio 1. La sal se llama **yoduro de potasio**.

Si se tiene que escribir la fórmula a partir del nombre, como por ejemplo, **nitrato férrico**, sabemos que proviene del ácido nítr**ico** y del hidróxido férr**ico**.



Disociados:

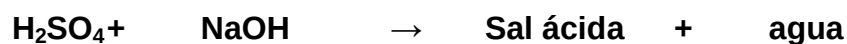


Los iones nitrato NO_3^- con los iones férricos Fe^{+3} formarán la sal. Como la suma total de las cargas debe ser cero, entonces se necesitan tres aniones nitratos para compensar las tres cargas positivas del catión férrico.

La fórmula del nitrato férrico será entonces: **$\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$** .

SALES ÁCIDAS

Se forman cuando reacciona una base con un ácido poliprótico y se neutralizan parcialmente los hidrógenos del ácido. Los ácidos involucrados deben tener dos o más hidrógenos sustituibles en sus moléculas, quedando uno o más de ellos en la estructura de la sal.

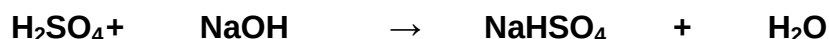


¿Cómo se escribe la fórmula y cómo se nombran las sales ácidas?

La fórmula de la sal ácida se escribe de la siguiente manera:

Se escribe el catión y luego el anión del ácido. Como hay en el ácido hidrógenos que quedaron sin neutralizar, se colocan en segundo lugar y luego el resto del anión. Escrito el catión y el anión, cada uno con sus cargas, se los intercambia y simplifica si es posible.

Ejemplo: si se quiere escribir la sal ácida de la reacción anterior.



La sal ácida **NaHSO₄** está formada por el catión **Na⁺** y el anión **HSO₄⁻**.

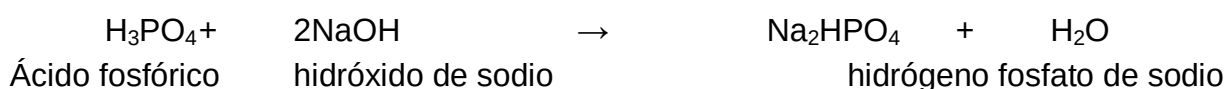
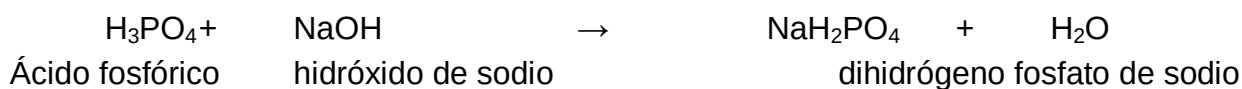
Para nombrar la sal ácida de antepone la palabra hidrógeno al nombre de la sal neutra.

NaHSO₄: hidrógeno sulfato de sodio o sulfato ácido de sodio.

En el caso en que queda más de un hidrógeno ácido sin neutralizar, se usan los prefijos **di**, **tri**, etc. Para indicarlo.

KH₂PO₄: dihidrógeno fosfato de potasio o fosfato diácido de potasio.

Otros ejemplos:



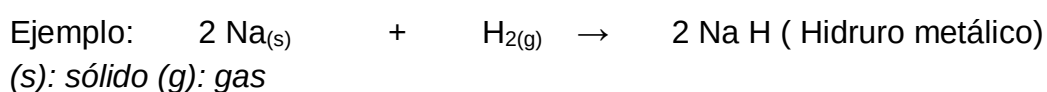
HIDRUROS METÁLICOS Y NO METÁLICOS

HIDRUROS METÁLICOS

De la reacción de un metal con el hidrógeno gaseoso se forman compuestos sólidos que se denominan hidruros metálicos.



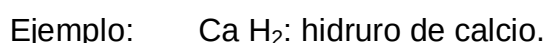
El metal reacciona con el hidrógeno gaseoso formando el hidruro metálico.



FÓRMULA Y NOMENCLATURA

Para escribir la fórmula química de un hidruro metálico, primero se escribe el símbolo químico del metal y luego el símbolo químico del hidrógeno. Se indican, con subíndices intercambiados, los números de oxidación de cada elemento en su valor absoluto. Teniendo en cuenta que en los hidruros metálicos el número de oxidación del hidrógeno es **-1** (valor absoluto **1**). La fórmula del hidruro que forma el sodio (Na) con el hidrógeno sería: **NaH**

Para nombrarlos antepone la palabra **hidruro** al nombre del metal



HIDRUROS NO METÁLICOS

Son sustancias compuestas formadas por la reacción de un no metal con el hidrógeno gaseoso. Son **compuestos covalentes**. El número de oxidación del **no metal** es siempre el menor. El no metal reacciona con el hidrógeno gaseoso formando el hidruro no metálico.



FÓRMULA Y NOMENCLATURA

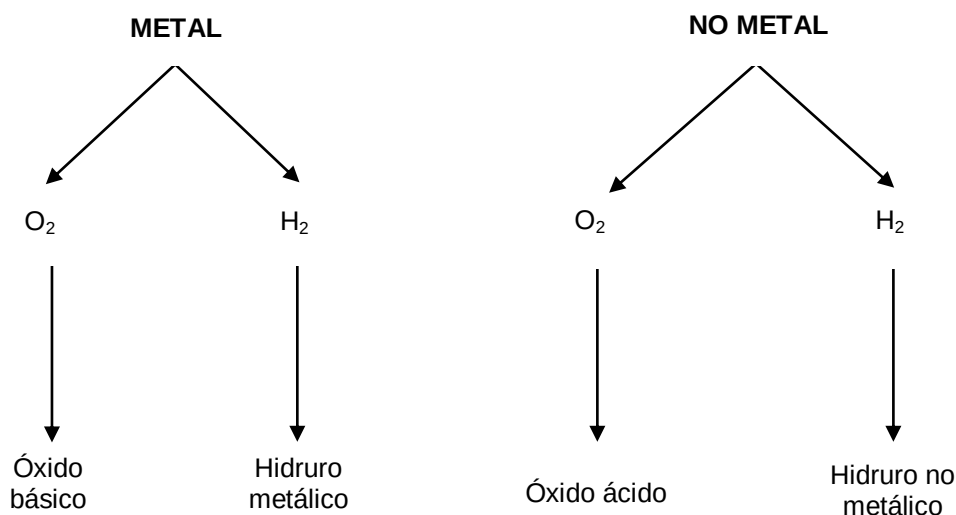
Para escribir la fórmula química de un hidruro no metálico, primero se escribe el símbolo químico del hidrógeno y luego el símbolo químico del no metal y se intercambian los números de oxidación en valor absoluto.

Para nombrarlos se agrega el sufijo **uro** al nombre del no metal:

HI yod**uro** de hidrógeno

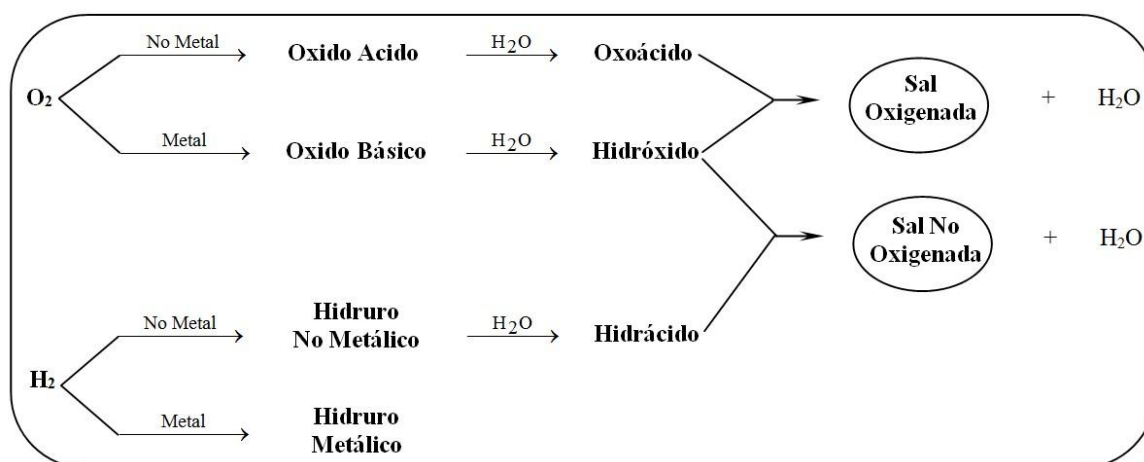
H₂S sulf**uro** de hidrógeno

El **NH₃** es una excepción a la regla establecida para escribir la fórmula química de los hidruros no metálicos, primero se escribe el símbolo químico del no metal y luego el símbolo químico del hidrógeno. Para nombrarlo se agrega el sufijo **uro** al segundo elemento de la fórmula química, que en este caso es el hidrógeno, por lo tanto el nombre será hidruro de nitrógeno. En forma tradicional se lo denomina **amoníaco**.

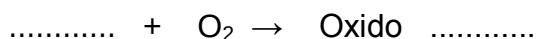
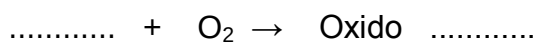


EJERCITACION 3

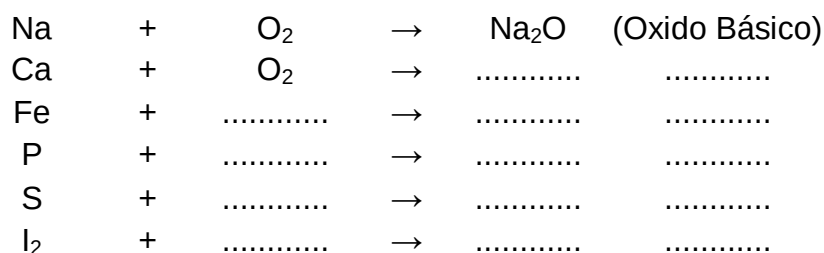
En el siguiente esquema se resumen las reacciones de obtención de los diferentes compuestos inorgánicos.



1. **Óxidos:** están formados por un elemento (metal o no metal) y oxígeno. Completa sobre las líneas de puntos en los siguientes ejemplos:



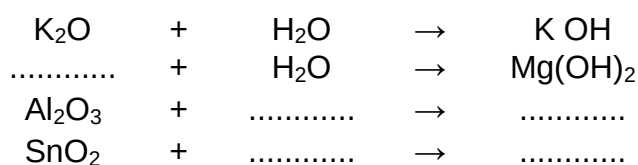
Completa y balancea las siguientes reacciones, indicando además el nombre del óxido y si se trata de un óxido ácido o básico. Consulta el o los estados de oxidación en la tabla periódica



2. **Hidróxidos o bases:** son compuestos formados por la reacción entre un óxido básico y agua.



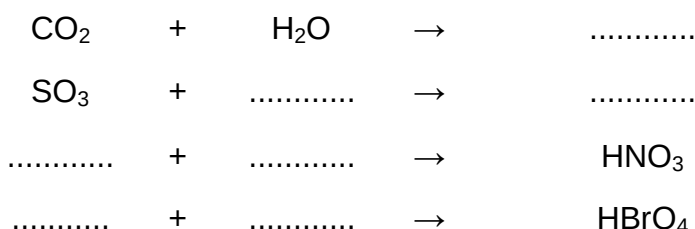
Completa y balancea las siguientes reacciones de formación de hidróxidos. Nombra a cada uno de ellos.



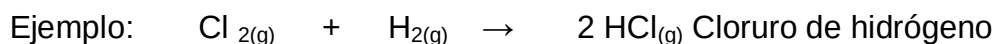
3. **Oxoácidos:** son compuestos formados por la reacción entre un óxido ácido y agua.



Completa y balancea las siguientes reacciones de formación de oxoácidos. Nombra a cada uno de ellos.

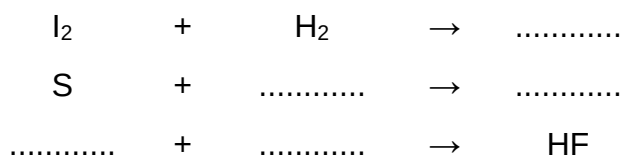


4. **Hidrácidos:** se forman por la disolución en agua de los hidruros no metálicos compuestos por hidrógeno y los siguientes elementos: flúor, cloro, bromo, yodo y azufre.



El cloruro de hidrógeno en solución acuosa se denomina ácido clorhídrico.

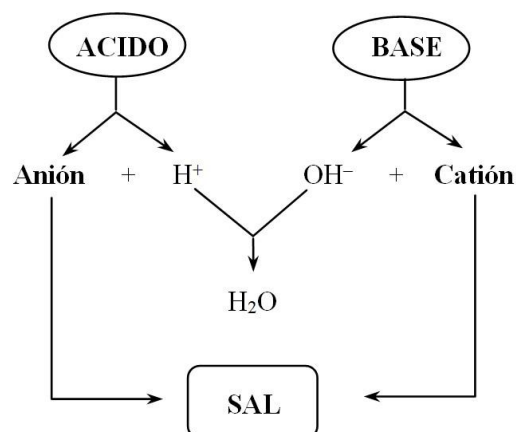
Completa y balancea las siguientes reacciones de formación de hidrácidos. Nombra a cada uno de ellos.



5. **Sales:** Se generan por la reacción entre un ácido y una base.

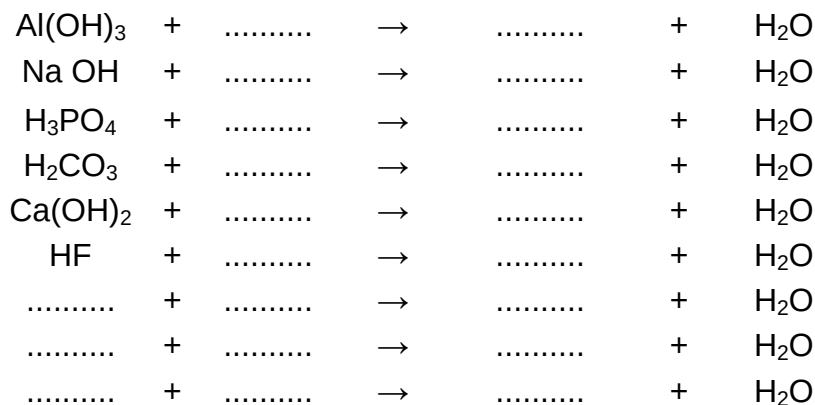


Para poder escribir las reacciones de obtención, deberás tener en cuenta que **en solución acuosa, los ácidos se disocian en aniones y protones (H^+)**, en tanto que **las bases lo hacen en cationes e hidróxidos (OH^-)**. La sal quedará formada pues, por aniones que provienen del ácido y cationes que provienen de la base. Esto se resume en el siguiente esquema:



A continuación se muestran 3 ácidos y 3 bases. Combínalos de manera de obtener 9 sales diferentes y completa las reacciones balanceándolas correctamente.

Nombra a cada una de las sales.



6. Escribe e iguala la ecuación de formación de los siguientes óxidos: Indica el número de oxidación de cada elemento.
 - a) óxido de bario
 - b) óxido de plata
 - c) óxido férrico

7. Escribe el nombre de los siguientes óxidos. Determina el estado de oxidación de cada elemento.
 - a) Ag_2O
 - b) Co_2O_3
 - c) Li_2O
 - d) Na_2O
 - e) HgO

8. Escribe la fórmula de los siguientes óxidos:
 - a) óxido de potasio
 - b) óxido cúprico u óxido de cobre (II)
 - c) óxido auroso u óxido de oro (I)
 - d) óxido de cinc

9. Nombra los siguientes óxidos ácidos:
 - a) P_2O_3
 - b) Br_2O_3
 - c) I_2O_5

10. Escribe la fórmula de los siguientes óxidos ácidos:
 - a) monóxido de carbono
 - b) óxido fosfórico.

- 11.** Escribe las fórmulas de los óxidos de los siguientes elementos cuyos números de oxidación se indican entre paréntesis. Nombra a cada uno de ellos.
Cs (1); Zn (2); N (3 y 5); Rb (1); P (3 y 5); Cu (1 y 2); Al (3); C (4); S (4 y 6); Si (4); Pb (2 y 4); Cl (7); Fe (2 y 3); Ca (2); Mg (2); Ba (2).
- 12.** Escribe y balancea las ecuaciones químicas correspondientes a los siguientes procesos:
- | | | | | |
|-----------------------|---|------|---|---------------------|
| a) óxido de sodio | + | agua | → | hidróxido de sodio |
| b) óxido sulfúrico | + | agua | → | ácido sulfúrico |
| c) óxido de calcio | + | agua | → | hidróxido de calcio |
| d) óxido fosforoso | + | agua | → | ácido fosforoso. |
| e) dióxido de carbono | + | agua | → | ácido carbónico |
| f) óxido nítrico | + | agua | → | ácido nítrico |
- 13.** a) Escribe e iguala la ecuación de disociación de los hidróxidos y los ácidos del ejercicio 12.
b) Nombra a cada uno de los cationes y aniones formados.
- 14.** Nombra los siguientes oxoácidos:
a) HClO
b) HBrO_2
c) HIO_4
d) Determina los estados de oxidación de cada uno de los elementos.
- 15.** Escribe la fórmula de los siguientes oxoácidos:
a) ácido brómico
b) ácido carbónico
c) ácido hipoyodoso
d) ácido perclórico.
- 16.** Escribe e iguala:
a) Las ecuaciones de formación de los hidrácidos de los siguientes no metales: flúor, cloro, bromo, yodo y azufre. Nombra a cada uno de ellos.
b) Las ecuaciones de disociación en solución acuosa.
c) Nombra los iones formados e indique el número de oxidación de cada uno de ellos.
- 17.** 1) Nombra los siguientes hidróxidos:
a) Cu(OH)_2
b) KOH
c) Ba(OH)_2
d) Sn(OH)_2
e) Pb(OH)_4

- 2) Escribe la ecuación de disociación de cada hidróxido. Nombra los cationes formados e indique su número de oxidación.
- 18.** Escribe e iguala la ecuación de formación de los siguientes hidróxidos:
- hidróxido cuproso
 - hidróxido áurico
 - hidróxido de cadmio
- 19.**
- Escribe las fórmulas de los siguientes aniones, indicando el número de oxidación de cada elemento: nitrito, nitrato, sulfito, sulfato, hipoclorito, cloruro, hidróxido, hidrógeno carbonato, clorato, yoduro, carbonato, hidrógeno sulfito, sulfuro
 - Escribe los ácidos correspondientes a dichos aniones y nómbralos.
 - Nombra las siguientes sales indicando el número de oxidación de cada elemento en cada una de ellas: PbCl_2 , Na_2SO_3 , CuSO_4 , KHCO_3 , Na_2CO_3 , K_2HPO_4 , NaHSO_4 .
 - Escribe e iguala la ecuación de disociación de cada sal.
- 20.**
- Completa e iguala las siguientes ecuaciones químicas de formación de sales neutras.
 - Nombra los productos formados.
- | | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|---|
| a) ácido clorhídrico | + | hidróxido de calcio | → |
| b) ácido perclórico | + | hidróxido cobáltico | → |
| c) hidróxido de bario | + | ácido sulfhídrico | → |
| d) hidróxido de magnesio | + | ácido ortofosfórico | → |
| e) hidróxido férrico | + | ácido nitroso | → |
| f) ácido carbónico | + | hidróxido de aluminio | → |
| g) ácido sulfuroso | + | hidróxido de litio | → |
| h) ácido fluorhídrico | + | hidróxido estánnico | → |
| i) ácido nítrico | + | hidróxido níqueloso | → |
- 21.**
- Escribe las fórmulas de las siguientes sales y las correspondientes ecuaciones de obtención: nitrito de potasio, sulfuro férrico, fosfato de potasio, bromato de sodio, fluoruro de calcio, hidrógeno carbonato de sodio, cloruro cobaltoso.
 - Disocia cada sal en sus correspondientes iones.
- 22.**
- Nombra las siguientes sales.
 - Escribe e iguala la ecuación de disociación de cada una de ellas y nombra los iones formados.
- $\text{Ca}(\text{NO}_2)_2$
 - Na_2SO_4
 - CuCO_3
 - BaBr_2
 - FeHPO_4

- f) NaHS.
- 23.** Escribe las fórmulas de las siguientes sales:
- a) nitrato de litio
 - b) sulfito de aluminio
 - c) cloruro aúrico.
 - d) hidrógeno sulfato de potasio
 - e) hidrógeno fosfito de bario.
- 24.** En la etiqueta de un medicamento se lee:
Fórmula: CaCO_3 Mg(OH)_2 Al_2O_3
- a) ¿Se trata de un compuesto o de una mezcla de compuestos? Justifica tu respuesta
 - b) ¿Cuál de los siguientes elementos no se encuentra presente en el medicamento? carbono, hidrógeno, calcio, manganeso.
 - c) Nombra la composición del medicamento.
- 25.** Los artistas plásticos utilizan una gran cantidad de compuestos químicos. Los óleos, los acrílicos, las acuarelas son mezclas de un medio adhesivo con sustancias finamente pulverizadas de diversos colores: los pigmentos. La siguiente lista incluye algunos pigmentos utilizados en el pasado y en la actualidad:
- Blancos: tiza (carbonato de calcio); yeso (sulfato de calcio); blanco de zinc (óxido de zinc)
- Verdes: oropimente (óxido plumboso)
- Amarillos: amarillo de cadmio (sulfuro de cadmio)
- Rojos: óxido férrico, óxido cuproso
- Ocres: mezcla de óxidos de hierro, SiO_2 , Al_2O_3 , CaO
- Pardo metálico: mezcla de Fe_2O_3 , CaCO_3 y otros compuestos

Escribe todos los nombres y fórmulas que forman parte de los pigmentos

RESOLUCION EJERCITACION 3

6. a) O: -2; Ba: 2; b) O: -2, Ag: 1; c) O: -2, Fe: 3

7. a) óxido de plata O: -2 Ag: 1
 b) óxido cobáltico O: -2 Co: 3
 c) óxido de litio O: -2 Li: 1
 d) óxido de sodio O: -2 Na: 1
 e) óxido mercurico O: -2 Hg: 2

9. a) óxido fosforoso; b) óxido bromoso; c) óxido yódico

10. a) CO; b) P₂O₅

11. Cs₂O óxido de cesio; ZnO óxido de cinc; N₂O₃ óxido nitroso; N₂O₅ óxido nítrico; Rb₂O óxido de rubidio; P₂O₃ óxido fosforoso; P₂O₅ óxido fosfórico; Cu₂O óxido cuproso; CuO óxido cúprico; Al₂O₃ óxido de aluminio; CO₂ óxido carbónico; SO₂ óxido sulfuroso; SO₃ óxido sulfúrico; SiO₂ óxido silícico; PbO óxido plumboso; PbO₂ óxido plúmbico; Cl₂O₇ óxido perclórico; FeO óxido ferroso; Fe₂O₃ óxido férrico; CaO óxido de calcio; MgO óxido de magnesio; BaO óxido de bario.

12. a) Na₂O + H₂O → 2 NaOH
 b) SO₃ + H₂O → H₂SO₄
 c) CaO + H₂O → Ca(OH)₂
 d) P₂O₃ + 3 H₂O → 2 H₃PO₃
 e) CO₂ + H₂O → H₂CO₃
 f) N₂O₅ + H₂O → 2 HNO₃

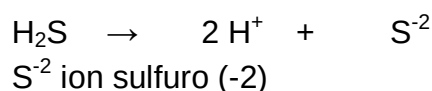
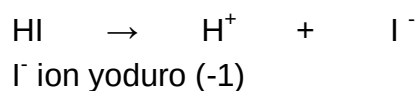
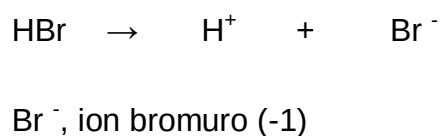
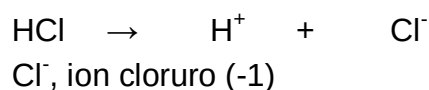
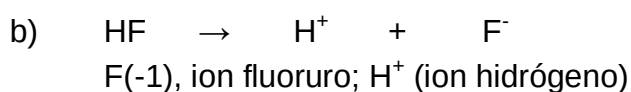
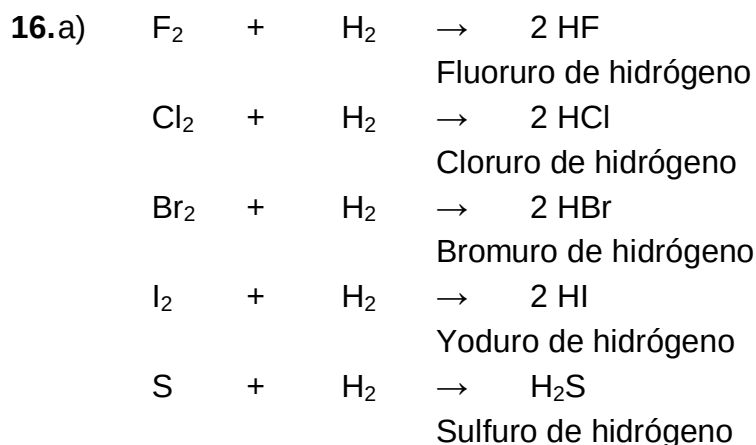
13. a) NaOH → Na⁺ + OH⁻
 Hidróxido de sodio ion sodio ion hidróxido
 b) H₂SO₄ → 2 H⁺ + SO₄⁻²
 ácido sulfúrico ion hidrógeno ion sulfato
 c) Ca(OH)₂ → Ca⁺² + 2 OH⁻
 Hidróxido de calcio ion calcio ion hidróxido
 d) H₃PO₃ → 3 H⁺ + PO₃⁻³
 ácido fosforoso ion hidrógeno ion fosfito
 e) H₂CO₃ → 2 H⁺ + CO₃⁻²
 ácido carbónico ion hidrógeno ion carbonato
 f) HNO₃ → H⁺ + NO₃⁻
 ácido nítrico ion hidrógeno ion nitrato

14.a) ácido hipocloroso H (1), Cl (1), O (-2)

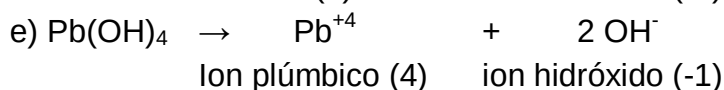
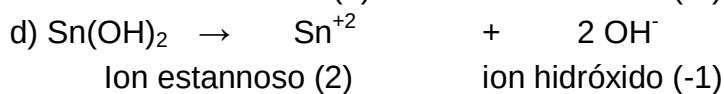
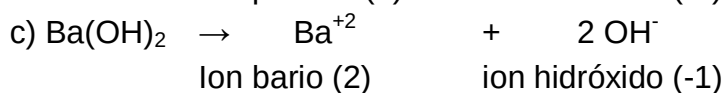
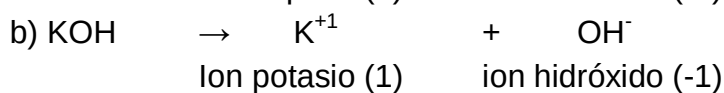
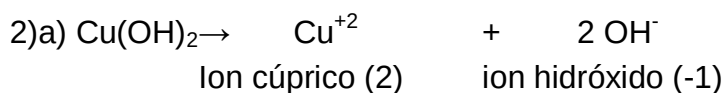
b) ácido bromoso H (1), Br (3), O (-2)

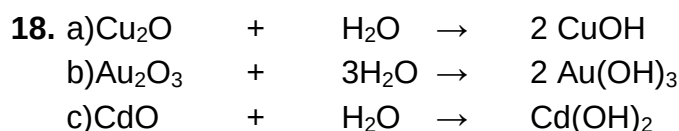
c) ácido peryódico H (1), I (7), O (-2)

15.a) HBrO_3 ; b) H_2CO_3 ; c) HIO ; d) HClO_4



17. 1) a) hidróxido cúprico; b) hidróxido de potasio; c) hidróxido de bario; d) hidróxido estannoso; e) hidróxido plúmbico.



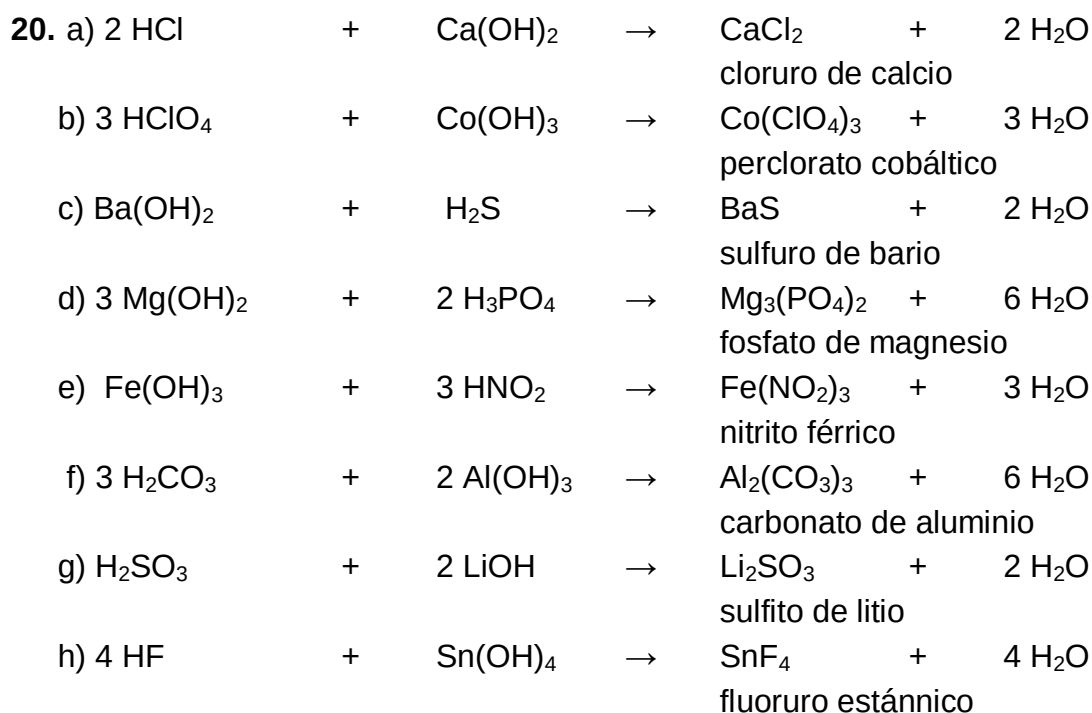
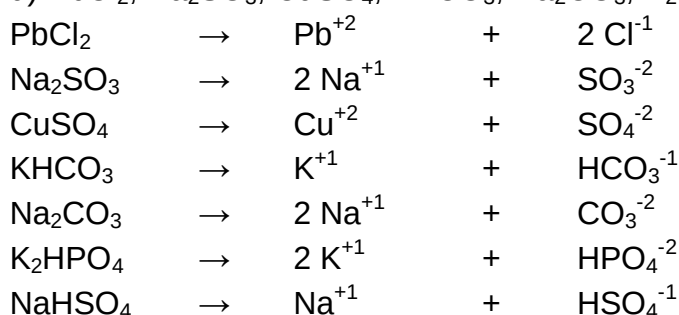


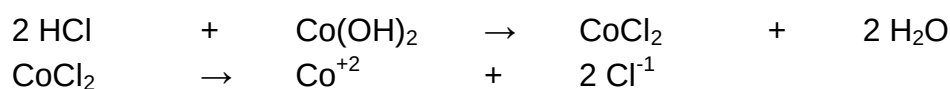
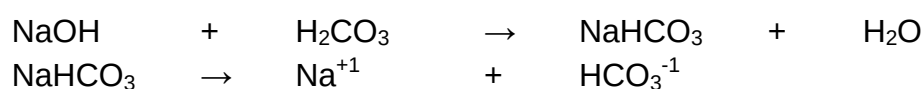
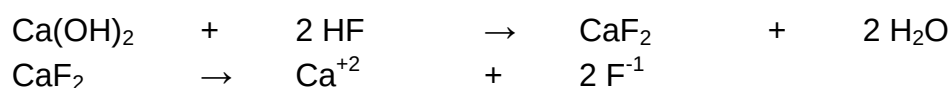
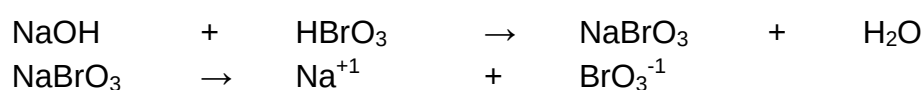
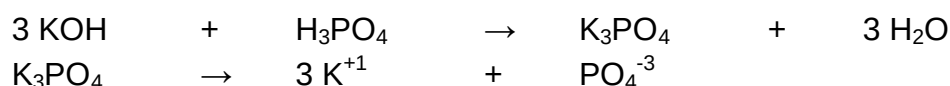
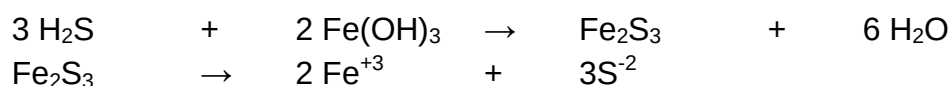
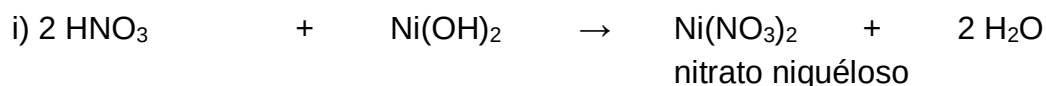
19. a) nitrito NO_2^- N (3); nitrato NO_3^- N(5); sulfito SO_3^{2-} S (4), sulfato SO_4^{2-} S (6); hipoclorito ClO^- Cl(1); cloruro Cl^- Cl (-1); hidróxido OH^- H(1); hidrógeno carbonato HCO_3^{1-} C (4); clorato ClO_3^{1-} Cl (5); yoduro I^{1-} (-1); carbonato CO_3^{2-} C (4), hidrógeno sulfito HSO_3^- S (4); sulfuro S^{2-} S (-2)

b) HNO_2 ácido nitroso; HNO_3 ácido nítrico; H_2SO_3 ácido sulfuroso; H_2SO_4 ácido sulfúrico; HClO ácido hipocloroso; HCl ácido clorhídrico; H_2CO_3 ácido carbónico; HClO_3 ácido clórico; HI ácido yodhídrico; H_2SO_3 ácido sulfuroso; H_2S ácido sulfhídrico.

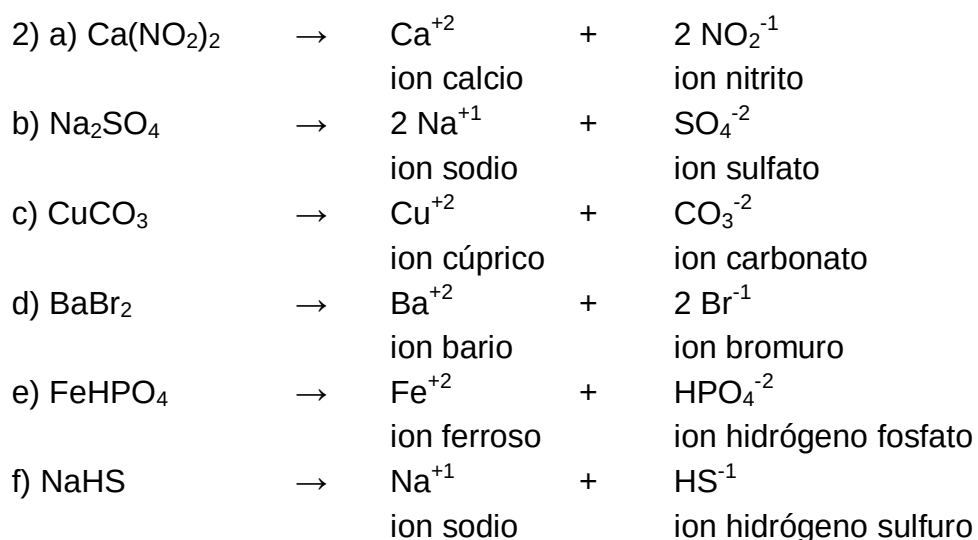
c) cloruro plumboso Pb (2) Cl (-1); sulfito de sodio Na (1) S (4) O (-2); sulfato cúprico Cu (2) S (6) O (-2); hidrógeno carbonato de potasio K (1) H (1) C (4) carbonato de sodio Na(1) C(4) O(-2); hidrógeno fosfato de potasio K(1) H(1) P(5) O(-2); hidrógeno sulfato de sodio Na(1) H(1) S(6) O(-2).

d) PbCl_2 , Na_2SO_3 , CuSO_4 , KHCO_3 , Na_2CO_3 , K_2HPO_4 , NaHSO_4 .





22.1) a) nitrito de calcio; b) sulfato de sodio; c) carbonato cúprico; d) bromuro de bario; e) hidrógeno fosfato ferroso; f) hidrógeno sulfuro de sodio



23. a) LiNO_3 ; b) $\text{Al}_2(\text{SO}_3)_3$; c) AuCl_3 ; d) KHSO_4 ; e) BaHPO_3

24. a) mezcla; b) manganeso; c) carbonato de calcio, hidróxido de magnesio, óxido de aluminio.

25. Blancos: CaCO_3 ; CaSO_4 ; ZnO

Verdes: PbO

Amarillo: CdS

Rojos: Fe_2O_3 ; Cu_2O

Ocres: óxido silícico, óxido de aluminio, óxido de calcio

Pardo: óxido férrico, carbonato de calcio.

ECUACIONES QUÍMICAS Y ESTEQUIOMETRÍA DE LAS REACCIONES

LAS REACCIONES QUÍMICAS

Recordemos el objetivo del estudio de la química.

La **química** estudia los cambios producidos en la materia y los intercambios de energía asociados a ellos. Denominamos a estas transformaciones **reacciones químicas**.

Esta definición nos recuerda dos cosas:

- a) Todo fenómeno químico lleva asociado una reacción química.
- b) Debemos poder comprender la información que nos brinda una reacción química.

En todas las reacciones químicas, desde aquellas que tienen lugar durante la respiración, la fotosíntesis o la digestión de los alimentos hasta las que ocurren al oxidarse una plancha de hierro o durante la formación de minerales, siempre se transforman una o más sustancias en una o más sustancias distintas; es decir que los átomos e iones se reagrupan para formar sustancias diferentes. Esto es el resultado de la ruptura de algunas uniones químicas y la formación de nuevas.

¿Y qué diferencia hay entre una **reacción química** y una **ecuación química**?

Una **ecuación química** describe una **reacción química**. Por lo tanto, diremos que una **ecuación química** es la representación en símbolos de una **reacción química**.

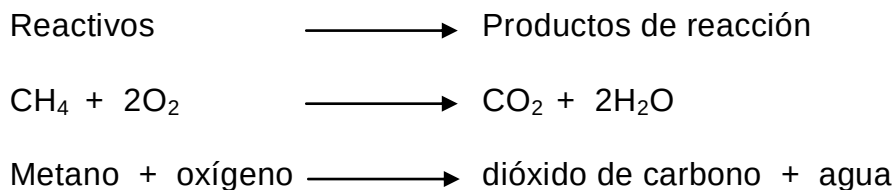
¿Cuál es la información que nos brindan las ecuaciones químicas?

- 1) **Representan** el proceso mediante el cual los **reactivos** se transforman en **productos**.
- 2) Informan **cuáles** son los **reactivos** que intervienen en la reacción y **cuáles** son los **productos** se forman.
- 3) Indican la **proporción** en que los **reactivos y productos** intervienen en la transformación.

Es decir, las ecuaciones químicas dan información cualitativa y cuantitativa de la transformación química:

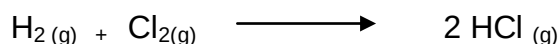
- La información cualitativa contesta la pregunta ¿qué?
 - ¿Qué sustancias reaccionan?
 - ¿Qué productos se obtienen?
- La información cuantitativa contesta la pregunta ¿cuánto?
 - ¿Qué cantidad de reactivos deben reaccionar para obtener una determinada cantidad de productos?
 - ¿Qué cantidad de productos se obtienen a partir de una determinada cantidad de reactivos?

Un ejemplo común es la reacción de combustión del metano (el principal componente del gas natural), fenómeno que observamos diariamente cuando encendemos una hornalla de la cocina o un calefactor.



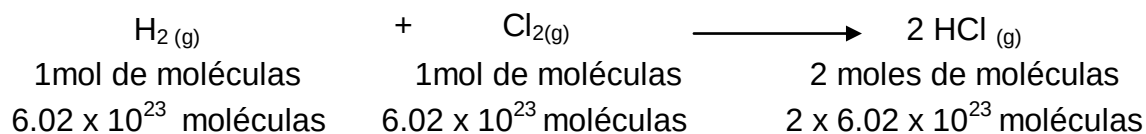
Una reacción de combustión se produce cuando un material arde en presencia de **oxígeno** y desprende grandes cantidades de **calor**. La reacción de combustión de un hidrocarburo (compuesto formado sólo por carbono e hidrógeno), es de gran importancia porque dicha reacción desprende una gran cantidad de calor que se utiliza como fuente de energía. Si la reacción de combustión de un hidrocarburo es completa, no sólo se obtiene energía sino que se produce dióxido de carbono y agua como productos de reacción.

Veamos ahora otra ecuación química y tratemos de interpretarla:



Este conjunto de símbolos y fórmulas nos dice que una molécula de hidrógeno gaseoso (H_2) y una molécula de cloro gaseoso (Cl_2) reaccionan para dar dos moléculas de cloruro de hidrógeno gaseoso (HCl). Los números que nos indican estas cantidades se llaman **coeficientes estequiométricos** (cuando estos coeficientes son iguales a la unidad no se colocan en forma explícita en la ecuación). La flecha es el símbolo de la transformación química.

Ahora, si recordamos que 6.02×10^{23} moléculas constituyen 1 mol, y multiplicamos todos los coeficientes estequiométricos por este número (de manera tal que la relación entre reactivos y productos no se altere) obtendríamos.



Podríamos decir ahora que un mol de moléculas de hidrógeno reacciona con un mol de moléculas de cloro para dar dos moles de moléculas de cloruro de hidrógeno. Quiere decir que de una ecuación química podremos hacer una lectura **microscópica** (la que se refiere a átomos, moléculas e iones) y una lectura **macroscópica** (la que se refiere a moles de átomos, moles de moléculas y moles de iones).

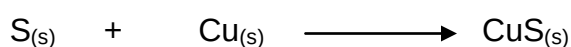
Las ecuaciones químicas, de manera similar a las ecuaciones matemáticas, deben estar **balanceadas o igualadas**, es decir que deben tener en ambos miembros igual número de átomos de la misma clase, lo que se consigue modificando los coeficientes estequiométricos cuando sea necesario.

¿Por qué debe haber en cada miembro igual número de átomos de la misma clase?

Porque un químico francés llamado Lavoisier, en el siglo XVIII demostró que en todo sistema material cerrado la masa permanece constante, aunque en él se produzcan transformaciones físicas y/o químicas. Este enunciado que se conoce con el nombre de **Ley de conservación de la masa o ley de Lavoisier**, se puede enunciar, en términos de las reacciones químicas de la siguiente manera.

Ley de conservación de la masa o Ley de Lavoisier: en toda reacción química que ocurre en un sistema cerrado, la suma de las masas de los reactivos debe ser igual a la suma de las masas de los productos de reacción

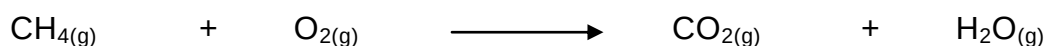
Por ejemplo para la siguiente reacción:



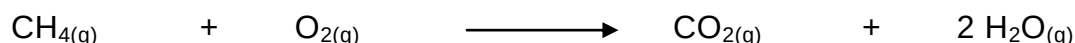
La ecuación química igualada nos informa que un mol de azufre sólido (32g. de azufre) reaccionan con 1 mol de cobre sólido (63,5 g. de cobre sólido) para formar un mol de sulfuro cúprico sólido (95,5 g. de sulfuro cúprico sólido). La masa de reactivos y producto de reacción son iguales.

¿Cómo se iguala (balancea) una ecuación química?

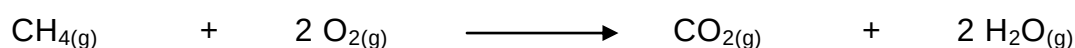
Retomando la reacción de combustión del metano. Si se considera solo los reactivos y productos tenemos que:



En los reactivos hay cuatro átomos de hidrógeno, mientras que en los productos hay sólo dos. Por lo tanto, se debe cambiar el coeficiente estequiométrico del agua por 2.



Ahora están igualados los números de átomos de carbono y de hidrógeno, pero no los átomos de oxígeno. Para lograr igualarlos se coloca un 2 delante del oxígeno molecular.



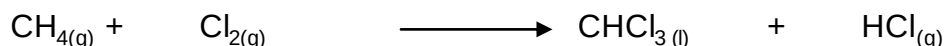
Finalmente, hemos logrado igualar la ecuación. No siempre será tan sencillo.

El balanceo por el “método del tanteo” es un método de prueba y error, que requiere mucha práctica.

Otro ejemplo:

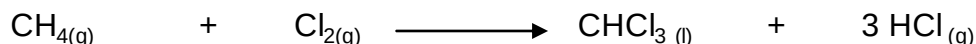
La reacción entre el metano gaseoso (CH_4) y el cloro gaseoso (Cl_2) ocurre en las plantas de tratamiento de aguas cloacales. El producto más común es el cloroformo

líquido (CHCl_3), el cual también es fabricado por la industria química para ser usado en preparados farmacéuticos. La ecuación química que describe esta reacción es:

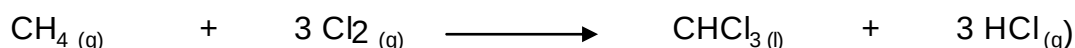


En los reactivos y productos hay un átomo de carbono, por lo que estos átomos están balanceados. Los coeficientes de los dos compuestos que contienen carbono (CH_4 y CHCl_3) pueden quedar igualados a 1.

En los reactivos (parte izquierda de la ecuación) hay 4 átomos de hidrógeno, pero sólo hay dos en los productos (parte derecha de la ecuación). Para igualar el número de átomos de hidrógeno en los productos se coloca un 3 delante de $\text{HCl}_{(g)}$:



Ahora ya están balanceados los átomos de carbono y de hidrógeno. ¿Qué ocurre con el cloro? Podemos ver que hay dos átomos de cloro en los reactivos y 6 átomos en los productos. Estos seis átomos deben provenir de moléculas de cloro, más precisamente de 3 moléculas de este gas. De modo que, agregando este coeficiente, la ecuación queda igualada:

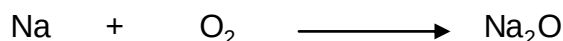


Reglas para balancear ecuaciones químicas

- 1- Escribir la ecuación química sin balancear, incluyendo las fórmulas correctas de todos los reactivos y productos de reacción.
- 2- Determinar una secuencia lógica para balancear cada tipo de átomo en la ecuación. Dejar para el final aquellos átomos que aparezcan en más de un compuesto en los reactivos y productos de reacción.
- 3- Igualar cada tipo de átomo colocando los coeficientes estequiométricos adecuados delante de las fórmulas en la ecuación química. Si es posible, proceder en el orden predeterminado en el punto anterior.
- 4- Verificar que todos los átomos estén igualados. Si hay igual número de átomos a cada lado de la ecuación, entonces la ecuación está igualada o balanceada; de lo contrario, repetir el paso 3.

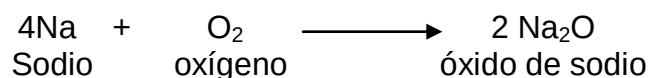
Todos los compuestos químicos pueden obtenerse a partir de una reacción química la cual se representa por una ecuación química.

Por ejemplo, los óxidos básicos se forman cuando un metal reaccionaba con el oxígeno. Así, para el óxido de sodio tendremos:

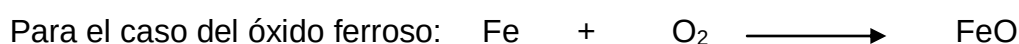


La ecuación está bien escrita pero no está igualada, podemos observar que en el primer miembro (reactivos) hay un solo átomo de sodio y en el segundo miembro (productos) hay dos átomos de este elemento. Y con el oxígeno ocurre lo contrario.

Te recomendamos que, para este tipo de reacciones, iguales primero los átomos de oxígenos y luego los del otro elemento; te resultará más sencillo. Entonces, debemos colocar un 2 delante del óxido de sodio y así igualamos los oxígenos. Como quedan 4 átomos de sodio en el producto deberé colocar un 4 delante del sodio que se encuentra del lado de los reactivos



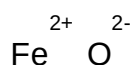
Para ser más exactos, debemos decir que el producto está formado por 4 moles de iones sodio Na^+ , y 2 moles de iones óxido O^{2-} porque el óxido de sodio es un compuesto iónico.



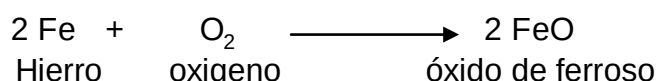
Al metal hierro lo representamos simplemente por su símbolo, como se hace con todos los metales: en una muestra de hierro metálico no existen “moléculas” de hierro sino una red de iones hierro unidos por los electrones correspondientes de modo que el conjunto es eléctricamente neutro y podemos suponerlo, entonces, constituido por un cierto número de átomos de hierro. La forma de representar esta estructura es, simplemente, por el símbolo del metal.

La molécula de oxígeno es diatómica.

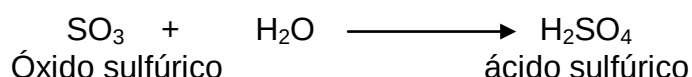
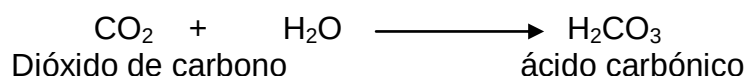
La fórmula del óxido ferroso es FeO . En efecto, el óxido de hierro tiene estructura iónica y para cada ion ferroso existe un ion óxido:



Cuando igualamos la ecuación nos queda:

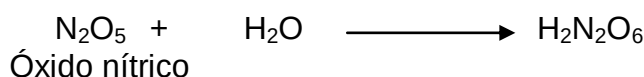


Los oxoácidos se obtienen cuando un óxido ácido reacciona con agua:

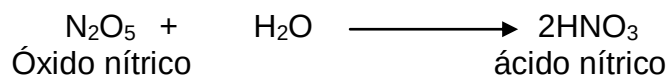


Estas reacciones son fáciles de igualar ya que el producto se obtiene de sumar todos los átomos que hay en los reactivos.

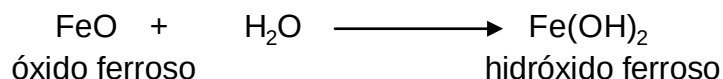
Si los subíndices del oxoácido son múltiplos, se debe simplificar, como en el caso de la reacción de formación del ácido nítrico.



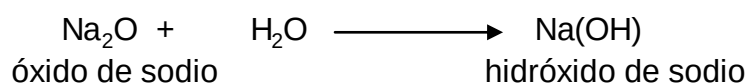
Que luego de simplificar, queda:



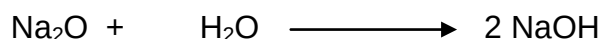
Otras de las sustancias antes analizadas fueron los hidróxidos. Éstos se obtienen por la reacción entre un óxido básico y agua:



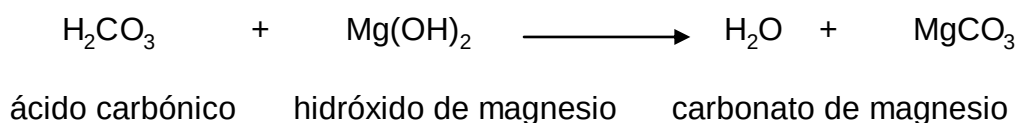
En este caso la ecuación está igualada. Pero para el caso del hidróxido de sodio:



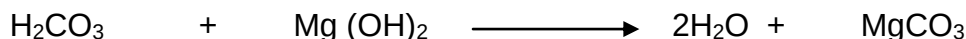
Podemos observar que la ecuación química no está igualada; hay dos iones Na^+ en el lado de los reactivos y un ion Na^+ en los productos. Algo similar ocurre con los hidrógenos y los oxígenos. Esto se soluciona fácilmente si colocamos un coeficiente 2 delante del hidróxido de sodio:



Si bien lo vamos a analizar más adelante, te vamos contando que una sal se obtiene a través de las llamadas reacciones de neutralización, que ocurren cuando un ácido (oxoácido o hidrácido) reacciona con una base (hidróxido). Por ejemplo, el carbonato de magnesio se obtiene de la reacción entre el ácido carbónico y el hidróxido de magnesio.



La ecuación queda igualada colocando el coeficiente 2 delante del agua.



ESTEQUIOMETRÍA

La **estequiometría** (palabra que etimológicamente viene del griego: **stoicheion**, elemento, y **metron**, medida) es la parte de la química que se ocupa de las relaciones **cuantitativas** entre las sustancias que intervienen en las reacciones químicas.

Uno de los aspectos más importantes que se presentan al estudiar en detalle las reacciones químicas es tratar de efectuar relaciones cuantitativas a través de ellas; como por ejemplo, determinar qué cantidad de reactivo se necesita para obtener una cantidad dada de producto. Estas relaciones cuantitativas se denominan estequiométricas. En ellas hay que aplicar los conceptos que ya estudiamos de mol, masa molar, masa atómica, volumen molar y número de Avogadro.

Retomemos la ecuación que corresponde a la combustión del metano.



Desde el punto de vista molecular (microscópico) vemos que una molécula de metano reacciona con dos moléculas de oxígeno para dar una molécula de dióxido de carbono y dos moléculas de agua.

¿Cuántas moléculas de metano reaccionan con 36 moléculas de oxígeno? La ecuación anterior señala, como dijimos claramente, que una molécula de metano reacciona con dos moléculas de oxígeno, entonces

$$\begin{array}{l} \text{reaccionan con} \\ 2 \text{ moléculas de O}_2 \text{ ----- } 1 \text{ molécula de CH}_4 \\ 36 \text{ moléculas de O}_2 \text{ ----- } X \end{array}$$

$$X = \frac{36 \text{ moléc O}_2 \cdot x 1 \text{ moléc CH}_4}{2 \text{ moléc O}_2} = 18 \text{ moléculas de CH}_4$$

Desde el punto de vista **molar (macroscópico)** diremos **que un mol de moléculas de metano reacciona con dos moles de moléculas de oxígeno para dar un mol de moléculas de dióxido de carbono y dos moles de moléculas de agua.**

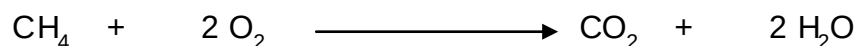
¿Cuántos moles de moléculas de oxígeno se necesitan para la combustión de 5 moles de moléculas de metano?

$$\begin{array}{l} 1 \text{ mol de CH}_4 \text{ ----- } 2 \text{ moles de O}_2 \\ 5 \text{ moles de CH}_4 \text{ ----- } X \end{array}$$

$$X = \frac{5 \text{ moles CH}_4 \cdot x 2 \text{ moles O}_2}{1 \text{ mol CH}_4} = 10 \text{ moles de O}_2$$

Todo lo que se puede decir del número relativo de moléculas o de átomos puede ser dicho del número relativo de moles. Este enunciado es la base de todos los cálculos estequiométricos.

También podemos representar esta ecuación en función de las masas de los reactivos y productos. Sólo basta con que recordemos cómo se hallaba la masa de un mol de cualquier sustancia. Entonces, podremos analizar la reacción de combustión del metano en función de los siguientes valores:



1mol de metano	2 moles de oxígeno	1 mol de dióxido de carbono	2 moles de agua
16 g	2 x 32 g	44 g	2 x 18 g
16 g	64 g	44 g	64 g

La suma de las masas de los reactivos (80 g) es igual a la suma de las masas de los productos de reacción (80 g); es decir, se cumple la **ley de la conservación de la masa**.

Después de estos cálculos, la ecuación anterior también nos informa que 16 g de CH_4 reaccionan con 64 g de oxígeno para producir 44 g de CO_2 y 36 g de agua.

¿Cuántos gramos de O_2 reaccionan con 30 g de metano?

reaccionan con
 16 g de CH_4 ----- 64 g de O_2

30 g de CH_4 ----- X

$$X = \frac{30 \text{ g CH}_4 \times 64 \text{ g O}_2}{16 \text{ g CH}_4} = 120 \text{ g O}_2$$

En un mol de moléculas hay 6.02×10^{23} moléculas, por lo tanto, de la ecuación igualada se obtiene la siguiente información:

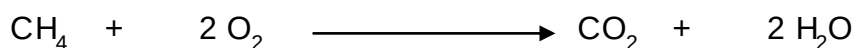


1mol	2 moles	1 mol	2 moles
6.02×10^{23} moléculas de CH_4	$2 \times 6.02 \times 10^{23}$ moléculas de O_2	6.02×10^{23} moléculas de CO_2	$2 \times 6.02 \times 10^{23}$ moléculas de H_2O

¿Cuántas moléculas de agua se forman a partir de la combustión de 1.55×10^{24} moléculas de metano?:

$$\begin{array}{l}
 \text{se producen} \\
 6.02 \times 10^{23} \text{ moléc. de CH}_4 \text{ ----- } 1.204 \times 10^{24} \text{ moléc. de H}_2\text{O} \\
 1.55 \times 10^{24} \text{ moléc. de CH}_4 \text{ ----- } X \\
 \\
 1.55 \times 10^{24} \text{ moléc CH}_4 \times 1.204 \times 10^{24} \text{ moléc H}_2\text{O} \\
 X = \frac{\text{-----}}{6.02 \times 10^{23} \text{ moléc CH}_4} = 1 \times 10^{24} \text{ moléc H}_2\text{O}
 \end{array}$$

Ahora bien, toda la información que hemos obtenido de la combustión del CH_4 , la podemos resumir de la siguiente manera:

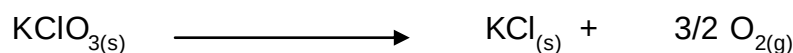


1mol	2 moles	1 mol	2 moles
16 g	64 g	44 g	36 g
6.02×10^{23} moléculas de CH_4	$2 \times 6.02 \times 10^{23}$ moléculas de O_2	6.02×10^{23} moléculas de CO_2	$2 \times 6.02 \times 10^{23}$ moléculas de H_2O

Y así establecer las relaciones que consideremos necesarias para resolver las situaciones problemáticas que se nos presenten. Por ejemplo, ¿cuántos kilogramos de metano se deben quemar para obtener 5×10^{25} moléculas de CO_2 ?

$$\begin{array}{l}
 \text{se obtienen al quemar} \\
 6.02 \times 10^{23} \text{ moléc. de CO}_2 \text{ ----- } 16 \text{ g de CH}_4 \\
 5 \times 10^{25} \text{ moléc. de CO}_2 \text{ ----- } X \\
 \\
 5 \times 10^{25} \text{ moléc CO}_2 \cdot x 16 \text{ g CH}_4 \\
 X = \frac{\text{-----}}{6.02 \times 10^{23} \text{ moléc CO}_2} = 1.33 \times 10^3 \text{ g CH}_4 = 1.33 \text{ kg CH}_4
 \end{array}$$

Consideremos la descomposición térmica del clorato de potasio, de acuerdo con la siguiente ecuación:



Una muestra de KClO_3 produce, al ser descompuesta, 637 cm^3 de oxígeno, medidos a 273 K y a la presión de 1 atmósfera. Nuestro objetivo es encontrar la masa original del KClO_3 y la masa de KCl producido.

Para calcular el número de moles de oxígeno producido procedemos así:

$$\begin{array}{lcl} 22.4 \text{ l de O}_2 & \text{-----} & 1 \text{ mol de O}_2 \\ 0.637 \text{ l de O}_2 & \text{-----} & X \end{array}$$

$$X = \frac{0.637 \text{ l O}_2 \cdot x 1 \text{ mol O}_2}{22.4 \text{ l O}_2} = 0.0284 \text{ mol de O}_2$$

A partir del número de moles de O_2 podemos calcular el número de moles de clorato de potasio, a partir de los datos que nos da la ecuación química

$$\begin{array}{lcl} & \text{son producidos por} & \\ 1.5 \text{ moles de O}_2 & \text{-----} & 1 \text{ mol de KClO}_3 \\ 0.0284 \text{ mol de O}_2 & \text{-----} & X \end{array}$$

$$X = \frac{0.0284 \text{ mol O}_2 \cdot x 1 \text{ mol KClO}_3}{1.5 \text{ moles O}_2} = 0.0189 \text{ mol de KClO}_3$$

Como la masa de un mol de clorato de potasio es 122.5 g.

$$\begin{array}{lcl} 1 \text{ mol de KClO}_3 & \text{-----} & 122.5 \text{ g de KClO}_3 \\ 0.0189 \text{ mol de KClO}_3 & \text{-----} & X = 2.32 \text{ g de KClO}_3 \end{array}$$

Según la ecuación química, el número de moles de KClO_3 y el de KCl son iguales. Por lo tanto, si se descompusieron 0.0189 mol de KClO_3 , se obtuvieron 0.0189 mol de KCl . Sabiendo que el KCl tiene una masa molar de 74.55 g

$$\begin{array}{lcl} & \text{equivale a} & \\ 1 \text{ mol de KCl} & \text{-----} & 74.55 \text{ g de KCl} \\ 0.189 \text{ mol de KCl} & \text{-----} & X = 1.41 \text{ g de KCl} \end{array}$$

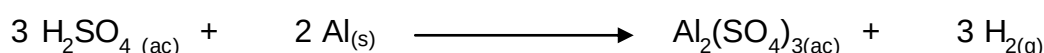
El procedimiento empleado para resolver casi todos los problemas estequiométricos consiste en **establecer las relaciones adecuadas** entre las sustancias de acuerdo a los **datos que surgen de la ecuación química balanceada** y aplicarle la expresión que relaciona el número de moles con la masa, con la masa molar y con el volumen de las sustancias que intervienen. Pero la apreciación de este procedimiento y la habilidad para emplearlo se adquieren con la experiencia. Es por eso que analizaremos otro ejemplo y luego se propondrá una serie de problemas para practicar y así adquirir experiencia.

Para resolver cálculos estequiométricos tienen que estar relacionados en una ecuación química balanceada todos los conceptos analizados (masa molar, número de moles, masa de la sustancia, número de moléculas, número de átomos y volumen de las sustancias gaseosas) y elegir entre ellos los necesarios para resolver el problema en cuestión.

Supongamos la reacción que tiene lugar entre una **solución** de ácido sulfúrico y aluminio, para dar sulfato de aluminio **en solución** y **desprender** hidrógeno.

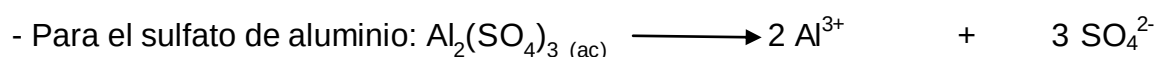
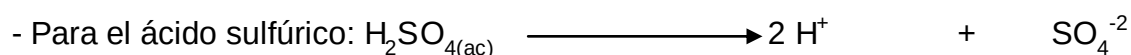
Las palabras que escribimos en negrita en el enunciado anterior nos están indicando dos cosas importantes: primero, que la reacción química ocurre **en solución**, por lo tanto, el ácido sulfúrico y el sulfato de aluminio estarán ionizados; y segundo, que al decir que se “**desprende** hidrógeno”, nos está indicando que el hidrógeno se encuentra en estado gaseoso

La ecuación que corresponde a esta reacción, convenientemente balanceada, es la siguiente:



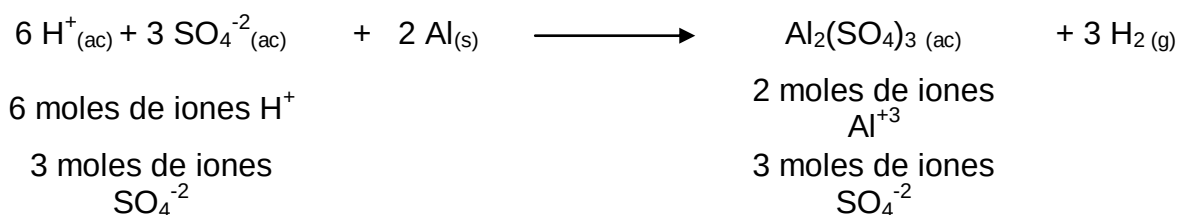
3 moles	2 moles	1 mol	3 moles
3 x 98 g	2 x 27 g	342 g	3 x 2 g
	2 x 6.02x 10 ²³ átomos		3 x 6.02x 10 ²³ moléculas 3 x 22.4 litros (CNPT)

En solución el ácido sulfúrico y el sulfato de aluminio están totalmente disociados en sus respectivos iones.



Por cada mol de ácido sulfúrico se generan 2 moles de iones hidrógeno (H^{+1}) y un mol de iones sulfato (SO_4^{-2});

Por cada mol de sulfato de aluminio se generan 2 moles de iones aluminio (Al^{+3}) y 3 moles de iones sulfato (SO_4^{-2}).



¿Qué observaciones podemos hacer de toda la información que hemos obtenido de la ecuación química?

1.- No varían las masas de cada uno de los elementos antes y después de producida la reacción. Eso es lógico, ya que en las reacciones químicas no varían los elementos presentes en el sistema. Por eso también ocurre que es igual el número de átomos (o de iones) o el número de moles de átomos (o de moles de iones) de cada elemento en ambos miembros de la ecuación.

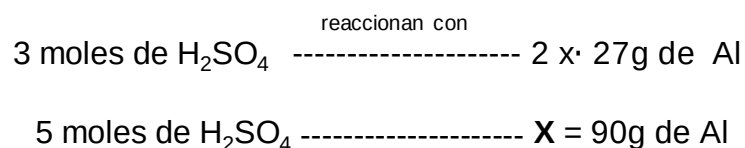
2.- Vemos, una vez más, que se cumple la ley de la conservación de la masa, ya que la suma de las masas de los reactivos ($3 \times 98 \text{ g} + 2 \times 27 \text{ g} = 348 \text{ g}$) es igual a la suma de las masas de los productos ($342 \text{ g} + 3 \times 2 \text{ g}$).

3.- De todas las sustancias que intervienen en la reacción química, sólo el hidrógeno (H_2) es un gas. Por lo tanto, solamente para esta sustancia aplicaremos el concepto de volumen molar en CNTP.

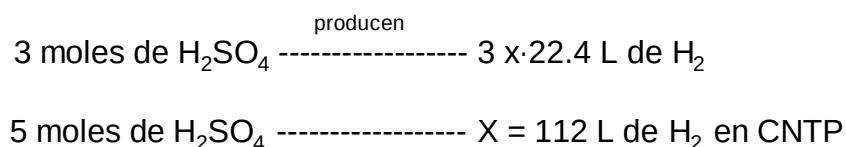
Consideremos el siguiente ejemplo: reaccionan 5 moles de ácido sulfúrico con cantidad suficiente de aluminio para dar sulfato de aluminio e hidrógeno. Calcula:

a) ¿qué masa de aluminio reacciona?

Lo más conveniente en este caso será vincular el número de moles de ácido sulfúrico que indica la ecuación con la masa de aluminio correspondiente



b) ¿qué volumen de hidrógeno se desprende, medido en condiciones normales de temperatura y presión?



c) ¿cuántos iones Al^{3+} forman parte del sulfato de aluminio obtenido?

3 moles de H_2SO_4 ----- producen ----- 1 mol de $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$

5 moles de H_2SO_4 ----- X = 1.667 moles de $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$

$\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \text{ (ac)}$	$\longrightarrow$	$2 \text{ Al}^{+3} \text{ (ac)} +$	$3 \text{ SO}_4^{-2} \text{ (ac)}$
1 mol		2 moles de iones Al^{+3}	3 moles de iones SO_4^{-2}
		$2 \times 6.02 \times 10^{23}$ iones Al^{+3}	$3 \times 6.02 \times 10^{23}$ iones SO_4^{-2}

1 mol de $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \text{ (ac)}$ ----- $2 \times 6.02 \times 10^{23}$ iones $\text{Al}^{+3} \text{ (ac)}$

1.667 mol de $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \text{ (ac)}$ ----- x = 2×10^{24} iones $\text{Al}^{+3} \text{ (ac)}$

REACTIVO LIMITANTE Y REACTIVO EN EXCESO

Cuando se produce una reacción química no es común que los reactivos se encuentren en relación estequiométrica, es decir en las proporciones que indica la ecuación química balanceada. Por lo tanto, cuando la reacción química se completa, en el estado final habrá productos y los reactivos en exceso que no reaccionaron.

Aquel reactivo que se **consume por completo** en una reacción química se denomina **reactivo limitante**, pues **determina o limita** la cantidad de productos formados.

Los **reactivos en exceso**, son los que se encuentran en mayor cantidad que la necesaria para reaccionar con la cantidad de reactivo limitante.

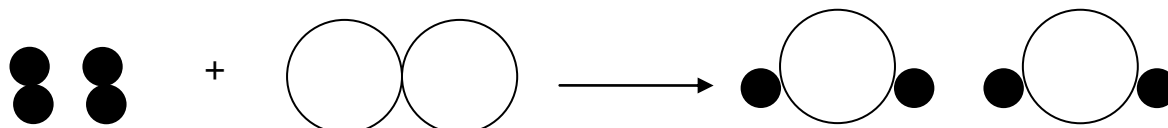
La ecuación química balanceada de formación de agua gaseosa a partir de hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso es:



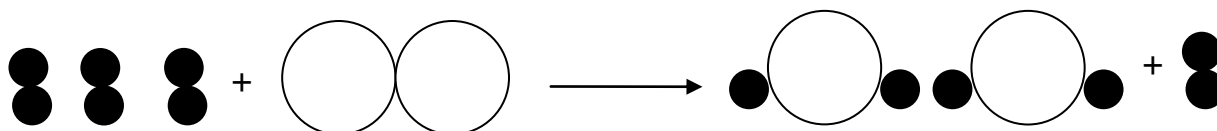
Dicha ecuación se interpreta de la siguiente manera: dos moles de moléculas de hidrógeno gaseoso reaccionan con un mol de moléculas de oxígeno gaseoso para formar dos moles de moléculas de agua gaseosa. Los reactivos, hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso se encuentran en relación estequiométrica.

Microscópicamente podemos decir: dos moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno para formar dos moléculas de agua.

Utilizando el modelo de las esferas.



Si la mezcla de reacción estuviera formada por tres moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno.



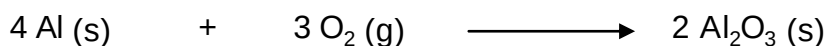
Reaccionarán **sólo dos moléculas de hidrógeno** con la molécula de oxígeno para formar dos moléculas de agua.

El oxígeno es el reactivo limitante, se consumirá totalmente y quedará una molécula de hidrógeno sin reaccionar.

El hidrógeno es el reactivo en exceso.

Vamos a tratar de explicarte estos conceptos con un ejemplo. Cuando el aluminio metálico se expone al aire, se forma en su superficie una capa protectora de óxido de aluminio (Al_2O_3), que evita que el aluminio siga reaccionando con el oxígeno

y es la razón por la cual no sufren corrosión los envases de aluminio que se utilizan en las bebidas. La ecuación balanceada para esta reacción es:



Esta ecuación indica que 4 moles de aluminio reaccionan con tres moles de oxígeno para producir 2 moles de óxido de aluminio. Supongan que agregamos 12 moles de Al a 10 moles de O_2 . Según la ecuación anterior, la cantidad de moles de O_2 que reaccionan con 12 moles de Al será:

$$4 \text{ moles de Al} \text{ ----- } 3 \text{ moles de O}_2$$

$$12 \text{ moles de Al} \text{ ----- } X = 9 \text{ moles de O}_2$$

Pero hay 10 moles de O_2 disponibles, uno más de los que se necesitan para completar la reacción con el aluminio. De esta manera, el aluminio es el reactivo limitante y el oxígeno es el reactivo en exceso. Si queremos calcular la cantidad de Al_2O_3 que se forma en esta reacción lo tendremos que hacer en función del reactivo limitante:

$$4 \text{ moles de Al} \text{ ----- } 2 \text{ moles de Al}_2\text{O}_3$$

$$12 \text{ moles de Al} \text{ ----- } X = 6 \text{ moles de Al}_2\text{O}_3$$

Se podría también haber determinado el reactivo limitante calculando el número de moles de aluminio que se necesitan para reaccionar con 10 moles de oxígeno.

$$3 \text{ moles de O}_2 \text{ ----- } 4 \text{ moles de Al}$$

$$10 \text{ moles de O}_2 \text{ ----- } X = 13.33 \text{ moles de Al}$$

Debido a que sólo hay 12 moles de Al, llegamos a la conclusión de que el aluminio es el reactivo limitante y el oxígeno es el reactivo en exceso.

Siempre que un problema tenga como datos las cantidades de dos reactivos, se debe determinar cuál de ellos es el reactivo limitante, si lo hay y cuál es el reactivo en exceso. Una vez identificado el reactivo limitante, el resto del problema se resuelve como se hizo anteriormente, tomando al reactivo limitante como referencia.

PUREZA DE LAS MUESTRAS

La mayor parte de las sustancias que se emplean en el laboratorio no tienen 100% de pureza. Cuando se emplean sustancias impuras se deben tener en cuenta las impurezas.

Generalmente en las etiquetas de los envases que contienen algún compuesto se expresa el grado de pureza como un porcentaje en masa del mismo.

Ejemplo: en la etiqueta de un envase que contiene polvo de hornear (conocido comercialmente como bicarbonato de sodio, NaHCO_3), se muestra que tiene una pureza del 99,4% en masa (o en peso). Mediante esta información calcular la masa de bicarbonato de sodio puro y la masa de las impurezas presentes en 5 gramos.

Si la etiqueta nos está indicando que la pureza es del 99,4% en peso, significa que en 100 gramos de polvo de hornear impuro hay 99,4 gramos de bicarbonato de sodio puro y 0,6 gramos de impurezas.

Solución:

100 g de polvo de hornear impuro ----- 99.4 g de NaHCO_3 puro

5 g de polvo de hornear impuro ----- **X** = 4.97 g de NaHCO_3 puro

100 g de polvo de hornear impuro ----- 0.6 g de impurezas

5 g de polvo de hornear impuro ----- **X** = 0.03 g de impurezas

Cuando se plantea un cálculo estequiométrico y alguno de los reactivos no posea 100% de pureza, se debe calcular la masa de **reactivo puro** antes de realizar los cálculos. **Las impurezas no reaccionan.**

Veamos otros ejemplos para fijar los conceptos:

Reaccionan 0,25 g de limaduras de zinc de 80% de pureza, con cantidad suficiente de ácido clorhídrico, como para disolverlas totalmente, obteniéndose como productos de la reacción una disolución de cloruro de zinc y gas hidrógeno según la ecuación:

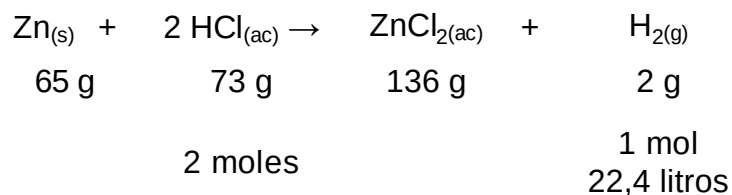


Calcular:

- a) La masa de cloruro de zinc que se obtiene.
- b) El volumen de gas hidrógeno medido en CNPT que se produce.

Solución:

Colocamos debajo de la ecuación toda la información que nos brinda:



Esta ecuación indica que 65 g de Zn **puro** reaccionan con ácido clorhídrico para producir 136 g de cloruro de zinc y 22,4 litros de hidrógeno en CNPT. Pero los 0,25 g de Zn que se hacen reaccionar poseen un 80% de pureza y **las impurezas no reaccionan**, por lo tanto se debe calcular que masa de zinc puro reaccionan:

$$\begin{array}{lcl}
 100 \text{ g de Zn impuro} & \text{-----} & 80 \text{ g de Zn puro} \\
 0,25 \text{ g de Zn impuro} & \text{-----} & \mathbf{X = 0,2 \text{ g de Zn puro}}
 \end{array}$$

Una vez calculada la masa de Zn libre de impurezas se procede a realizar los cálculos necesarios para la resolución del problema.

a) Cálculo de la masa de cloruro de zinc producida:

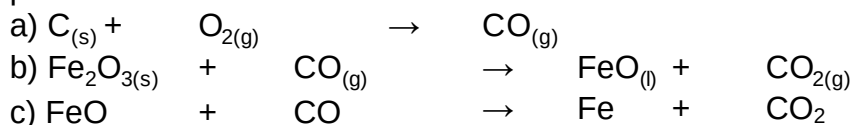
$$\begin{array}{lcl}
 65 \text{ g de Zn} & \text{-----} & 136 \text{ g ZnCl}_2 \\
 0,2 \text{ g de Zn} & \text{-----} & \mathbf{X = 0,418 \text{ g de ZnCl}_2}
 \end{array}$$

b) Cálculo del volumen de H₂ producido en CNPT.

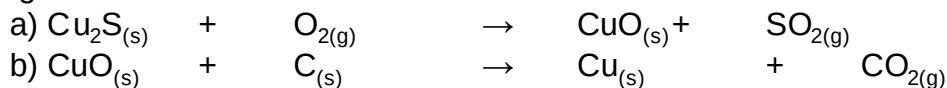
$$\begin{array}{lcl}
 65 \text{ g de Zn} & \text{-----} & 22,4 \text{ L de hidrógeno gaseoso} \\
 0,2 \text{ g de Zn} & \text{-----} & \mathbf{X = 0.0689 \text{ L de hidrógeno gaseoso}}
 \end{array}$$

EJERCITACION 4

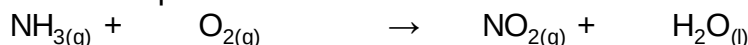
1. Iguala las tres reacciones de alto horno que se emplean para obtener hierro a partir de su mineral:



2. Iguala las dos reacciones de la refinación de un mineral de cobre:



3. El amoníaco del suelo reacciona continuamente con oxígeno gaseoso. Iguala la ecuación química:

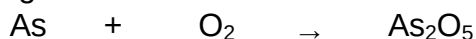


4. El cobre metálico reacciona con una solución de nitrato de plata para formar una solución de nitrato cúprico y plata metálica. Escribe e iguala la ecuación correspondiente

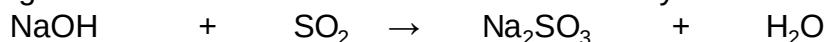
5. La combustión de la nafta en el motor de un automóvil puede representarse como:



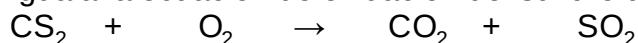
6. Iguala la ecuación de oxidación del arsénico



7. Iguala la reacción entre el hidróxido de sodio y el óxido sulfuroso.



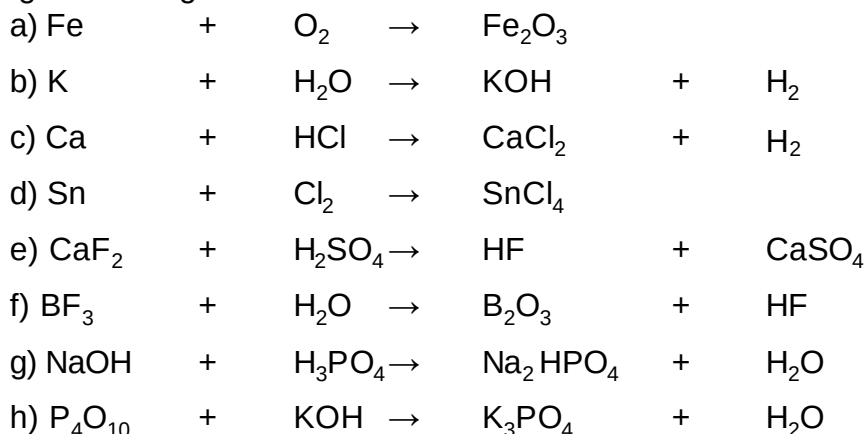
8. Iguala la ecuación de oxidación del sulfuro de carbono:

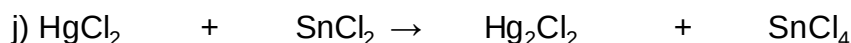
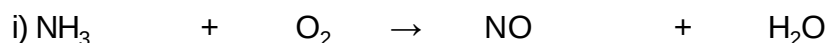


9. Iguala la ecuación de descomposición del clorato de sodio



10. Iguala las siguientes ecuaciones:





- 11.** Escribe las ecuaciones balanceadas que representar las reacciones descritas en los siguientes enunciados:

a) El nitrógeno gaseoso, se combina con hidrógeno gaseoso para formar amoníaco, NH_3 gaseoso.

b) El óxido sulfuroso gaseoso se combina con oxígeno, gaseoso para producir óxido sulfúrico gaseoso.

c) Reacciona hexano, C_6H_{14} líquido, con oxígeno gaseoso para producir dióxido de carbono y agua gaseosa.

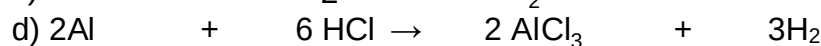
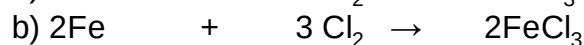
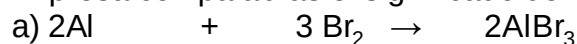
d) Cuando se calienta carbonato de amonio, $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ sólido, se descompone y forma amoníaco gaseoso, óxido carbónico gaseoso y agua líquida.

e) El hidruro de calcio sólido, reacciona con agua para producir hidróxido de calcio sólido e hidrógeno gaseoso.

f) Al calentar nitrato de potasio sólido se obtiene nitrito de potasio sólido y oxígeno gaseoso.

g) El cloruro de férrico sólido se combina con cloruro estannoso sólido para producir cloruro ferroso sólido y cloruro estánnico sólido.

- 12.** Expresa con palabras el significado de las siguientes reacciones:



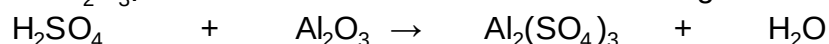
- 13.** Cuando se disuelven en agua los óxidos de azufre del aire se forma la “lluvia ácida”, la cual contiene ácido sulfúrico, H_2SO_4 .

a) La lluvia ácida ataca a los carbonatos presentes en los mármoles y piedras calizas utilizadas en la construcción de edificios, de acuerdo con la siguiente reacción:



Iguala esta ecuación y nombra todas las sustancias

b) Los materiales de construcción de aluminio tienen un recubrimiento protector de Al_2O_3 . La lluvia ácida ataca este óxido de la siguiente forma:



Iguala la ecuación y nombra todas las sustancias

- 14.** a) ¿Cuántos gramos de hierro deben quemarse en una atmósfera de oxígeno para formar 4.85 g de Fe_3O_4 ?
b) ¿Cuántos moles de oxígeno se consumen?

- 15.** Un tanque contiene 70 kg de amoníaco para utilizarlo como fertilizante; si para su obtención se partió de la siguiente reacción:



Iguala la ecuación y calcula:

a) ¿Qué masa de AlN se necesita?

- b) ¿Cuántos moles de $\text{Al}(\text{OH})_3$ se formaron?
c) Nombra todos los compuestos.
- 16.** El PCl_3 se prepara haciendo reaccionar P_4 sólido con Cl_2 gaseoso de acuerdo a la siguiente reacción:
$$\text{P}_{4(\text{s})} + 3 \text{Cl}_{2(\text{g})} \rightarrow 4 \text{PCl}_{3(\text{g})}$$

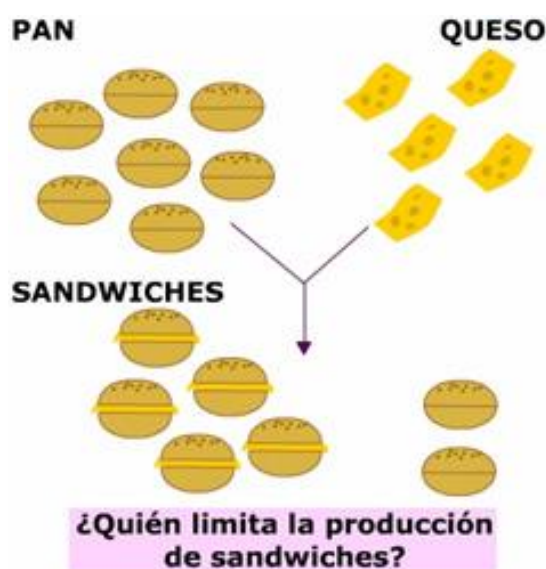
a) Iguala la ecuación.
b) ¿Cuántos moles de fósforo son necesarios para preparar 5.49 g de $\text{PCl}_{3(\text{g})}$?
c) ¿Qué volumen de $\text{Cl}_{2(\text{g})}$ medido en CNPT se consumirán?
d) ¿Qué masa en g de $\text{PCl}_{3(\text{g})}$ se obtendrá si reaccionan 10 g de fósforo?
- 17.** a) ¿Cuántos moles de oxígeno se necesitan para preparar 142g de $\text{P}_4\text{O}_{10(\text{s})}$ a partir de fósforo blanco (P_4)?
b) ¿A qué masa de oxígeno corresponden?
c) ¿Cuál es el volumen de oxígeno necesario, medido en CNTP?
- 18.** El hidróxido de sodio se puede preparar mediante la reacción del carbonato de sodio con hidróxido de bario, ¿cuántos kilogramos de hidróxido de sodio se pueden obtener tratando 2000 g de carbonato de sodio con hidróxido de bario?
- 19.** Cuando el óxido férrico se calienta en atmósfera de hidrógeno se reduce para formar hierro libre y agua.
a) Escribe e iguala la ecuación química
b) Si se reducen 106 g de Fe_2O_3 , ¿cuántos moles de hidrógeno se consumen?
c) ¿Cuántos gramos de agua se producen?
- 20.** El amoníaco reacciona con el oxígeno para producir NO y agua de acuerdo a la siguiente reacción:
$$4 \text{NH}_3 + 5 \text{O}_2 \rightarrow 4 \text{NO} + 6 \text{H}_2\text{O}$$

a) ¿Qué masa de agua expresada en gramos se producen cuando reaccionan 85.15 g de NH_3 ?
b) ¿Cuántos moles de oxígeno se consumen?
c) ¿Cuántas moléculas de NO se producen?
- 21.** El carbonato de sodio reacciona con el ácido nítrico para producir nitrato de sodio, agua y CO_2 .
a) Escribe e iguala la ecuación química.
b) Determina: i) los gramos de NaNO_3 que se pueden preparar a partir de 53 g de carbonato de sodio; ii) el número de moles de CO_2 producidos.
- 22.** El ácido clorhídrico reacciona con el oxígeno a temperaturas altas para formar cloro gaseoso y agua.
a) ¿Cuántos gramos ácido clorhídrico se necesitan para formar 0.6 moles de Cloro?
b) ¿Cuántos moles de oxígeno han reaccionado?
c) ¿Cuántas moléculas de agua se han producido?
- 23.** El propano, C_3H_8 , reacciona en presencia de oxígeno para producir óxido carbónico y agua.
a) ¿Cuántos gramos de oxígeno se necesitan para oxidar 4.41 g de propano?
b) ¿Cuántos moles de óxido carbónico se producen en la reacción?

- c) ¿Cuántas moléculas de agua se obtienen?
- 24.** Un tubo de ensayo que contiene clorato de potasio se calienta hasta la descomposición total de esta sustancia según la reacción:
clorato de potasio (s) $\rightarrow$ cloruro de potasio (s) + oxígeno (g)
El tubo (más su contenido inicial) tenía una masa de 21.68 g; luego de ocurrida la reacción, se comprobó una pérdida de masa de 0.960 g. ¿Cuál es la masa de sustancia que reaccionó?
- 25.** El polvo de hornear, que se adiciona a la masa en la preparación de una torta, es una mezcla de: hidrógeno carbonato de sodio y dihidrógeno fosfato de calcio. Por efecto del calentamiento durante la cocción, se desprende $\text{CO}_{2(g)}$ que es el responsable de la consistencia esponjosa que adquiere la masa cocida. Los restantes productos de la reacción son hidrógeno fosfato de sodio, hidrógeno fosfato de calcio y agua.
- Escribe la reacción química balanceada que representa el proceso de generación de CO_2 .
 - ¿Cuántos ml de $\text{CO}_{2(g)}$, medidos en CNTP, producirá la descomposición de 0.5 g de hidrógeno carbonato de sodio?
- 26.** La combustión completa del etanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) líquido con oxígeno desprende dióxido de carbono y vapor de agua. La combustión de una cierta masa de etanol produjo el desprendimiento de 33.6 dm^3 de dióxido de carbono, medidos en CNTP. Calcula:
- ¿Qué masa de etanol se quemó?
 - ¿Qué volumen de oxígeno se quemó?
 - ¿Cuántos moles de agua se produjeron como consecuencia de la combustión?
- 27.** El sulfato de amonio, $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_{4(s)}$, es un fertilizante que se prepara por reacción de amoníaco gaseoso con ácido sulfúrico.
- Escribe la reacción química balanceada para la obtención del sulfato de amonio.
 - ¿Cuántos kilogramos de amoníaco se necesitarán para producir una tonelada (10^6 g) de sulfato de amonio?
- 28.** La “capa de ozono” actúa como “pantalla” que protege la vida en la tierra impidiendo que la radiación ultravioleta de alta energía llegue a la tropósfera. Sin embargo, el ozono producido en la tropósfera es una sustancia muy nociva para la vida por su alto poder oxidante. El $\text{O}_{3(g)}$ (ozono) puede reaccionar con NO (monóxido de nitrógeno), proveniente de la emisiones de los motores de combustión interna, produciendo $\text{O}_{2(g)}$ y $\text{NO}_{2(g)}$.
- Escribe e iguala la ecuación química que representa la reacción.
 - ¿Cuántos gramos de NO_2 se pueden obtener a partir de la reacción de 0.185g de O_3 ?
 - ¿Qué volumen (en CNTP) de NO (g) sería necesario?

- 29.** El dióxido de titanio $\text{TiO}_{2(s)}$ es una sustancia blanca, no tóxica, muy empleada en pinturas, como pigmento en plásticos, como aditivo en alimentos y en cosmética. Se puede preparar por acción del ácido sulfúrico sobre el mineral ilmenita, $\text{FeTiO}_{3(s)}$. Los otros productos de la reacción son sulfato ferroso y agua.
- Escribe e iguala la ecuación química que representa la obtención de TiO_2 .
 - ¿Qué masa de dióxido de titanio se puede obtener a partir de 4 toneladas de ilmenita?
- 30.** El “gas licuado” de petróleo o gas envasado es el combustible utilizado para cocinar y calefaccionar cuando no se dispone de “gas de red” (gas natural). Suponiendo que el gas licuado es n-butano (C_4H_{10}):
- Escribe la reacción balanceada para la combustión de n-butano.
 - ¿Cuántos litros de CO_2 (g) medidos en CNTP se obtendrán si se queman 4 moles de n-butano en una hornalla?
 - ¿Qué masa de oxígeno será necesaria?
- 31.** La sosa blanqueadora (carbonato de sodio) se produce en forma comercial por calentamiento de hidrógeno carbonato de sodio, NaHCO_3 :
- $$\text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$$
- ¿Cuántos gramos de NaHCO_3 se necesitan por cada gramo de Na_2CO_3 que se produce?
 - ¿Cuántos gramos de Na_2CO_3 se pueden obtener a partir de 178 g de NaHCO_3 ?
 - ¿Cuántos gramos de CO_2 se obtendrían con la misma cantidad de NaHCO_3 ?
- 32.** El hidrógeno carbonato de potasio sólido se descompone térmicamente dando como productos de la reacción: carbonato de potasio sólido, dióxido de carbono gaseoso y agua gaseosa.
- Escribe e iguala la ecuación química que representa la reacción química indicada. Si reaccionan 350g de hidrógeno carbonato de potasio sólido con una pureza del 80%. Calcula:
 - El volumen de dióxido de carbono obtenido medido en CNPT.
 - el número de moléculas de agua que se obtendrán.
- 33.** El yoduro de potasio acuoso reacciona con el flúor gaseoso para formar fluoruro de potasio acuoso e yodo sólido.
- Escribe e iguala la ecuación química que representa la reacción química indicada. Si reaccionan 28 g de flúor gaseoso con 95% de pureza. Calcula:
 - El número de moles de moléculas de yodo que se obtendrán.
 - La masa en gramos de yoduro de potasio que reaccionan.
- 34.** El clorato de potasio sólido se descompone térmicamente siendo los productos de reacción: cloruro de potasio sólido y oxígeno gaseoso.
- Escribe e iguala la ecuación química que representa la reacción química indicada. Si reaccionan 76.6 g de clorato de potasio sólido con una pureza del 80%. Calcula:
 - El número de moles de moléculas de oxígeno que se obtendrán.
 - La masa en gramos de cloruro de potasio obtenida.

- 35.** Los carbonatos de ciertos metales se descomponen al calentarse produciendo CO_2 :
- $$\text{BaCO}_3 \rightarrow \text{BaO} + \text{CO}_2$$
- $$\text{MgCO}_3 \rightarrow \text{MgO} + \text{CO}_2$$
- a) ¿Qué masa de carbonato de magnesio producirá la misma masa de CO_2 que se obtiene con 88.5g. de carbonato de bario?
- b) ¿Qué masa de carbonato de magnesio producirá la misma masa de CO_2 que se obtiene con 88.5g. de carbonato de bario cuya pureza es del 85%?
- 36.** Un método para determinar el SO_2 de los gases de escape industriales es por calentamiento de carbonato de calcio:
- $$\text{CaCO}_{3(s)} \rightarrow \text{CaO}_{(s)} + \text{CO}_{2(g)}$$
- El óxido de calcio sólido reacciona con el SO_2 gaseoso y se deposita sulfito de calcio sólido
- $$\text{CaO}_{(s)} + \text{SO}_{2(g)} \rightarrow \text{CaSO}_{3(s)}$$
- ¿Cuál es la masa máxima de SO_2 que se puede eliminar si se inicia el proceso con 1.35×10^3 kg de CaCO_3 cuya pureza es del 90%?
- 37.** a) ¿Qué masa de $\text{Ba}_3(\text{PO}_4)_2$ se produce por la reacción de 39.2g. de H_3PO_4 con exceso de hidróxido de bario?
- b) ¿Qué masa de $\text{Ba}_3(\text{PO}_4)_2$ se puede obtener por la reacción de 39.2g. de $\text{Ba}(\text{OH})_2$ con exceso de H_3PO_4 ?
- c) Recalcular el inciso a) considerando que los 39,2 de H_3PO_4 poseen un 75% de pureza.
- 38.** Se disponen de siete panes de hamburguesas y 5 fetas de queso. Si se desea preparar sándwiches formados por un pan y una feta de queso.



- 39.** Un fabricante de bicicletas dispone de 5350 ruedas, 3023 marcos y 2655 manubrios. ¿Cuántas bicicletas puede fabricar con estas partes?

- ☐ 2675 bicicletas
- ☐ 2655 bicicletas
- ☐ 3023 bicicletas
- ☐ ninguna es correcta

40. El vinagre ($\text{C}_2\text{O}_2\text{H}_4$) y el hidrógeno carbonato de sodio (NaHCO_3) reaccionan produciendo burbujas de gas (dióxido de carbono):

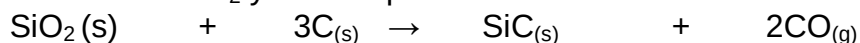


- a) Si 5.00 g de vinagre reaccionan con 5.00 g de hidrógeno carbonato de sodio. ¿Cuál es el reactivo limitante?
- b) Si 5.00 moles de vinagre reaccionan con 5.00 moles de hidrógeno carbonato de sodio. ¿Cuál es el reactivo limitante?
- c) Si 5.00 moles de vinagre reaccionan con 7.00 moles de hidrógeno carbonato de sodio. ¿Cuál es el reactivo limitante?
- d) Si 60 g de vinagre reaccionan con 84 g de hidrógeno carbonato de sodio. ¿Cuál es el reactivo limitante?
41. El sodio metálico reacciona con agua para dar hidróxido de sodio e hidrógeno gaseoso:
- a) Escriba e iguale la ecuación química que representa la reacción química indicada.
- Si 10.0 g de sodio reaccionan con 8.75 g de agua: ¿Cuál es el reactivo limitante? Justifique con cálculos.
- ☐ NaOH
- ☐ H_2O
- ☐ H_2
- ☐ Na

42. Cuando se prepara agua líquida a partir de hidrógeno y oxígeno gaseosos, si se parte de 4.6 moles de hidrógeno y 3.1 moles de oxígeno, ¿cuántos moles de agua se pueden producir y cuantos moles de reactivo no reaccionan? Justifique con cálculos.

- ☐ Se producen 7.7 moles de agua y quedan 0.0 moles de O_2
- ☐ Se producen 3.1 moles de agua y quedan 1.5 moles de O_2
- ☐ Se producen 2.3 moles de agua y quedan 1.9 moles de O_2
- ☐ Se producen 4.6 moles de agua y quedan 0.8 moles de O_2

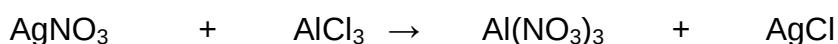
43. El carburo de silicio, SiC, se conoce por el nombre común de carborundum. Esta sustancia dura, que se utiliza comercialmente como abrasivo, se prepara calentando SiO₂ y C a temperaturas elevadas:



¿Cuántos gramos de SiC se pueden formar cuando se permite que reaccionen 3.00 g de SiO₂ y 4.50 g de C?

- ☐ 2.00 g
☐ 3.00 g
☐ 5.01 g
☐ 15.0 g

44. ¿Qué masa de cloruro de plata se puede preparar a partir de la reacción de 4.22 g de nitrato de plata con 7.73 g de cloruro de aluminio?

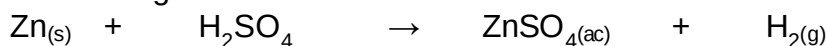


- ☐ 5.44 g
☐ 3.59 g
☐ 14.6 g
☐ 24.22 g

45. En la reacción $3\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{HNO}_3 + \text{NO}$
¿Cuántos gramos de HNO₃ se pueden formar cuando se permite que reaccionen 1.00 g de NO₂ y 2.25 g de H₂O?

- ☐ 0.945 g
☐ 0.667 g
☐ 15.7 g
☐ 1.37 g

46. Dada la siguiente reacción:



¿Qué sucede si se hacen reaccionar 7 gramos de Zn con 40 gramos de H₂SO₄?

- a) ¿Ambas sustancias reaccionan totalmente? De no ser así,
b) ¿qué sustancia reacciona totalmente?,
c) ¿cuántos gramos de la otra permanecen sin reaccionar?,
d) ¿qué masa de sulfato de cinc se forma?

- 47.** Se hacen reaccionar 2 moles de dióxido de manganeso con 6 moles de ácido clorhídrico, según la ecuación:

$$\text{MnO}_{2(s)} + \text{HCl}_{(ac)} \rightarrow \text{MnCl}_{2(ac)} + \text{H}_2\text{O} + \text{Cl}_2$$

 Calcula:
 a) la masa del reactivo en exceso que queda sin reaccionar
 b) la masa de agua formada
 c) el volumen de cloro obtenido en CNPT
- 48.** Se hacen reaccionar 6.35 g de cobre con un mol de ácido sulfúrico. Se obtiene sulfato cúprico, óxido sulfuroso gaseoso y agua.
 a) Escribe la reacción balanceada
 b) Calcula la masa del reactivo en exceso que no reacciona.
 c) ¿Qué masa de óxido sulfuroso desprende la reacción?
 d) ¿Qué cantidad de moléculas de agua se obtienen?
- 49.** Se hace reaccionar 1.0 mol de ácido perclórico con 32.0 g de hidróxido de magnesio.
 a) Escribe la reacción balanceada.
 b) Nombra los productos de la reacción.
 c) Calcula la cantidad del reactivo en exceso que no reacciona, en gramos y en moles.
 d) Calcula el número de moles de sal que se forman.
 e) ¿Cuántos moles de iones perclorato se forman?
- 50.** Reaccionan 50 g de carbonato de calcio con 0.5 moles de HCl.
 Los productos de la reacción son: cloruro de calcio, óxido carbónico y agua.
 Calcula:
 a) La masa del reactivo en exceso que no reacciona.
 b) El número de moles de sal formada y cantidad en gramos.
 c) El volumen de CO₂ medido en CNPT
 Recalcula los incisos a, b y c si el carbonato de calcio tiene un 60% de pureza.
- 51.** Se necesita producir 10.0 dm³ de hidrógeno, medidos en CNPT, y se cuenta con 10.0 g de Al y 10.0 g de hidróxido de sodio disueltos en agua:

$$2\text{Al} + 2\text{NaOH} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaAlO}_2 + 3\text{H}_2$$

 a) ¿Son suficientes las cantidades de reactivos? Si no es así
 b) ¿Cuál de ellos y qué cantidad en gramos habría que comprar?
 c) ¿Qué cantidad en gramos del otro queda sin reaccionar?
- 52.** La reacción de solubilidad del carbonato de calcio con ácido nítrico es:

$$\text{Carbonato de calcio}_{(s)} + \text{ácido nítrico}_{(ac)} \rightarrow \text{nitrato de calcio}_{(ac)} + \text{dióxido de carbono}_{(g)} + \text{agua}_{(ac)}$$

 Si reaccionan 50 g de carbonato de calcio de 80% de pureza con 0.2 moles de ácido nítrico:
 a) Escribe e iguala la ecuación química que representa la reacción química
 b) ¿Se encuentran los reactivos en relación estequiométrica? Justificar la respuesta
 c) Identificar si lo hubiese, el reactivo limitante y calcular los moles del reactivo en exceso que no reacciona
 d) Calcular el número de moléculas de agua que se obtienen
 e) ¿Qué volumen expresado en litros, de CO₂ en CNPT se obtiene?

- f) ¿Qué masa en gramos de sal se obtiene?
- 53,** Si reaccionan dos moles de ácido sulfúrico con sesenta gramos de hidróxido de sodio determine:
- a) Los moles del reactivo que no reaccionan.
 - b) Los moles y la masa expresada en gramos del reactivo que se consume totalmente.
 - c) El número de moléculas de agua que se forman.
 - d) El volumen de agua expresada en litros si se encontrara en estado gaseoso a $P=1\text{atm.}$ y $T=273\text{ K.}$
 - e) La masa de sal formada expresada en gramos.
- Justifique con cálculos.
- 54.** Cuando reaccionan 50.625 g de aluminio de 80% de pureza con 3.75 moles de bromo molecular gaseoso para formar bromuro de aluminio. Determine:
- a) Los moles de reactivo que no reaccionan.
 - b) El volumen en litros, medidos en CNPT de bromo molecular gaseoso que reaccionan.
 - c) La masa en gramos del producto formado.
- Justifique con cálculos.

RESPUESTAS A LA EJERCITACIÓN 4

14. a) 3.36 g Fe; b) 0.04 mol O₂
15. a) 168.82 Kg; b) 4117.65 moles
16. b) 0.01 mol; c) 1.34 L; d) 44g
17. a) 2.5 mol; b) 80g; c) 56L
18. 1.51 kg
19. b) 2,1 mol; c) 37.8 g
20. a) 135 g; b) 6.25 mol; c) 3.01×10^{24} moléculas.
21. i) 85 g; ii) 0.5 mol
22. a) 43.8 g; b) 0.3 mol; c) 3.61×10^{23} moléculas.
23. a) 16 g; b) 0.3 mol; c) 2.41×10^{23} moléculas.
24. masa del clorato de potasio que reaccionó: 2.45g.
25. 132 ml.
26. a) 34.5 g; b) 50.4 l; c) 2.25 mol
27. b) 257.57 kg
28. b) 0,18 g; c) 86 ml.
29. 2105.3 kg
30. b) 358.4 L; c) 832 g
31. a) 1.59 g; b) 112.3 g; c) 46,64 g.
32. b) 31.36 L; c) 8.43×10^{23} moléculas
33. b) 0.7 mol; c) 232.4 g.
34. b) 0.75 mol; c) 37,25 g
35. a) 37,8 g; b) 44,47 g
36. 778 Kg.

37. a) 120.2 g; b) 45.92 g; c) 90.15 g
38. fetas de queso
39. 2655 bicicletas
40. a) hidrógeno carbonato de sodio; b) y d) relación estequiométrica; c) vinagre
41. Sodio
42. Se producen 4.6 moles de agua y quedan 0.8 moles de oxígeno.
43. 2 g
44. 3.59 g
45. 0.945 g
46. a) no; b) cinc; c) 29.498 g; d) 17,27 gy
47. a) 43,5 g; b) 54 g; c) 33,6 L.
48. b) 78.4 g; b) 6.4 g; c) 1.2×10^{23} moléculas.
49. c) 0.05 mol 2.9 g; d) 0.5 mol e) 1 mol
50. a) 25 g; b) 0.25 mol 27.75g; c) 5.6 L
a') 5 g.; b' y c' = b y c.
51. a) no; b) 2 g; c) 1.89 g
52. b) no; c) 0.3 mol; d) 6.02×10^{22} moléculas; e) 2.24 L; d). 16.4 g
53. a) 1.25 mol; b) 1,5 mol y 60g NaOH; c) 9.03×10^{23} moléculas; d) 33.6 L
e) 106.5 g
54. a) 2.9 mol; b) 20.2 L ; c) 160.2 g

BIBLIOGRAFÍA

- 1.- Alonso, P.; Cebeira, R.; García, M. J.; Ortega, E.. Química COU. Ed. Mc Graw-Hill. Madrid, 1990.
- 2.- Whitten, K. W.; Gailey, K. D.; Davis, R. E.. Química General. Ed. Mc Graw-Hill. México, 1992.
- 3.- Beltrán, F. F.. Introducción a la Química. Ed. El Coloquio. Buenos Aires, 1994.
- 4.- Beltrán, F. F.. Química: un curso dinámico. Ed. Magisterio del Río de la Plata. Buenos Aires, 1998.
- 5.- Rolando, A.; Jellinek, M. R.. Química 4. Ed. A-Z. Bogotá, 1995.
- 6.- Angelini, M.; Baumgartner, E.; Benítez, C.; Bulwik, M.; Crubellati, R.; Landau, L.; Lastres Flores, L.; Pouchan, M.; Servant, R.; Sileo, M.. Temas de Química General. Eudeba. Buenos Aires, 1995.
- 7.- Aldabe, S.; Aramendía, P.; Lacreu, L.. Química 1. Fundamentos. Ed. Colihue. Buenos Aires, 1999.
- 8.- Pozo, J. I.; Gómez Crespo, M. A.; Limón, M.; Sanz Serrano, A.. Procesos cognitivos en la comprensión de la ciencia: las ideas de los adolescentes sobre la química. Ed. Ministerio de Educación y Ciencia (Secretaría General Técnica). Madrid, 1991.
- 9.- Garzón, G.; Fundamentos de Química General. Ed. Mc Graw-Hill. México, 1991.
- 10.- American Chemical Society. QuimCom. Ed. Addison Wesley Longman. México, 1998.
- 11.- Pozo J.I. y Crespo M. A.; Aprender y enseñar ciencia. Ediciones Morata S.R.L., 1998
- 12.- Educación Química. Julio de 1997, 8 (3). México.

UNIV. NACIONAL DE MAR DEL PLATA

FACULTAD DE INGENIERÍA

INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA

07-07-2016

APELLIDO

[illegible]

NOMBRES

[illegible]

DNI

--	--	--	--	--	--	--	--

A	B	C	D	Total
10	15	25	50	100

INSTRUCCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRUEBA

- * Leer atentamente toda la evaluación antes de iniciarla.
- * Regular el tiempo ya que el tiempo máximo es de 2 horas.
- * Responder de acuerdo con lo que se solicita.
- * Resolver la evaluación con prolijidad y en **tinta**. En caso de duda, resolver previamente en las hojas borrador y luego transcribir a la hoja de examen. Solamente se tendrá en cuenta lo resuelto en las hojas impresas del examen
- * Recordar que para aprobar la prueba de química se necesita un puntaje mínimo de **50 puntos**.

PARTE A

Responder:

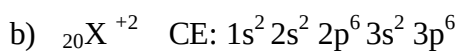
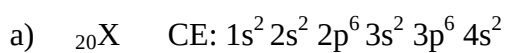
- 1) ¿Cuál es la relación que existe entre la intensidad de las fuerzas de interacción entre las partículas y la energía cinética de las mismas para los tres estados de agregación de materia?

- 2) ¿Cómo se clasifican las propiedades de la materia? Ejemplifica.

3) ¿Cómo se clasifican los sistemas materiales en función del intercambio de materia y energía? Ejemplifica.

PARTE B

1) Nombra a X teniendo en cuenta su configuración electrónica. Justifica la respuesta determinando el número de protones y electrones.



2) Los isótopos más abundantes del magnesio son:

$^{24}_{12}\text{Mg}$; $^{25}_{12}\text{Mg}$ y $^{26}_{12}\text{Mg}$.

Determina para cada uno de ellos:

- a) número de protones
- b) número de neutrones
- c) número de electrones
- d) grupo y período al cual pertenecen.

PARTE C:

1) Escribe las ecuaciones balanceadas que representan las reacciones descritas en los siguientes enunciados:

a) El oxígeno gaseoso reacciona con estroncio sólido para formar óxido de estroncio sólido.

b) El fósforo sólido reacciona con oxígeno gaseoso para formar óxido fosforoso

c) El óxido de aluminio reacciona con agua para formar hidróxido de aluminio.

d) El óxido fosfórico reacciona con tres moles de moléculas de agua para formar el ácido ortofosfórico, llamado comúnmente como ácido fosfórico.

e) El hidróxido de litio reacciona con el ácido sulfhídrico para formar sulfuro ácido de litio y agua.

f) El ácido sulfúrico reacciona con el hidróxido cúprico para formar sulfato cúprico y agua.

Nº de oxidación: K(+1); Li(+1); Co(+2,+3), H(+1); O(-2); N (+3,+5); P(+3,+5); S (-2; +4;+ 6); Cl (-1;+1;+3;+5;+7), Fe (+2, +3); Ca (+2), Al (+3), C (+4), Na (+1), Ag(+1), Sr(+1), F(-1;+1;+3;+5;+7), Cu(+1,+2), Br(-1;+1;+3;+5;+7)

2) Nombra las siguientes sustancias

- a) N_2O_3
- b) $\text{Zn}(\text{OH})_2$
- c) HF
- d) HClO
- e) K_2SO_4
- f) AlBr_3

PARTE D

EJERCICIOS DE RESOLUCIÓN

1) Para 23.2 g de óxido de plata.

Determina:

- a) El número de moles.
- b) El número de átomos de oxígeno.
- c) El número de átomos de plata.

2) Escribe e iguala la ecuación de formación del cloruro férrico.

Si reaccionan 2 moles de ácido con 59.44 gramos de hidróxido cuya pureza es de 90%:

a) Identificar el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Justificar con los cálculos correspondientes.

- b) Calcular los gramos del reactivo en exceso que no reaccionan.
- c) Determinar la masa expresada en gramos de la sal formada.

UNIV. NACIONAL DE MAR DEL PLATA

FACULTAD DE INGENIERÍA

INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA

12-03-2016

APELLIDO

[illegible]

NOMBRES

[illegible]

DNI

--	--	--	--	--	--	--	--

A	B	C	D	Total
14	16	30	40	100

INSTRUCCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRUEBA

- * Leer atentamente toda la evaluación antes de iniciarla.
- * Regular el tiempo ya que el tiempo máximo es de 2 horas.
- * Responder de acuerdo con lo que se solicita.
- * Resolver la evaluación con prolijidad y en **tinta**. En caso de duda, resolver previamente en las hojas borrador y luego transcribir a la hoja de examen. Solamente se tendrán en cuenta las hojas impresas del examen
- * Recordar que para aprobar la prueba de química se necesita un puntaje mínimo de **50 puntos**.

PARTE A

Señalar la opción correcta en cada caso.

- 1) Indicar cuál de las siguientes afirmaciones describe un cambio físico .
 - a) El gas oxígeno es necesario para la combustión de un compuesto químico.
 - b) Una varilla de hierro se oxida por la humedad ambiente.
 - c) El yodo se sublima por calentamiento.
 - d) Se enciende la hornalla de la cocina usando un fósforo

- 2) Una solución diluida se caracteriza por:
 - a) Estar formada por un solo componente.
 - b) Ser un sistema heterogéneo.
 - c) Las propiedades intensivas no varían.
 - d) Presentar superficies de separación.

- 3) El número de protones, neutrones y electrones de un átomo de Boro, es:
 - a) 5, 6 y 5
 - b) 11, 5 y 6
 - c) 5, 11 y 5
 - d) 6, 5 y 11

- 4) Un elemento químico X se simboliza $^{85}_{37}\text{X}$. El número de electrones y neutrones del elemento es:
 - a) 85 y 37
 - b) 37 y 85
 - c) 37 y 48
 - d) 85 y 122

5) Los isótopos son átomos que tienen.

- a) Igual número de neutrones
- b) Igual A.
- c) Igual número atómico y distinto número másico.
- d) Igual número de neutrones y protones.

6) Un isótopo del Cu tiene número atómico 29 y número másico 63. El número de protones y neutrones es:

- a) 34 y 29
- b) 29 y 34
- c) 63 y 29
- d) 29 y 63

7) El punto de fusión y el punto de ebullición (medidos a $P = 1 \text{ atm}$ y $T = 25^\circ\text{C}$) de una determinada sustancia son: $P_f = -101^\circ\text{C}$ y $P_{eb} = -34^\circ\text{C}$. A 30°C la sustancia se encuentra en estado:

- a) Gaseoso.
- b) Líquido.
- c) Sólido.
- d) Ninguno de los mencionados.

PARTE B

Resolver

1) Indicar el nombre, el período y el grupo al que pertenecen los elementos que tienen la siguiente configuración electrónica:

- a) $1s^1$
- b) $1s^2 2s^2 2p^4$
- c) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$

2) ¿Cuál de las siguientes configuraciones electrónicas corresponde a un gas noble? Justifique la respuesta.

- a) $1s^2 2s^2 2p^6$
- b) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2$

3) Indicar la configuración electrónica de los siguientes pares :

a) K (átomo de potasio) / K^{+1} (ion potasio)

b) F (átomo de flúor) / F^{-} (ion fluoruro)

PARTE C

1) COMPLETAR LA SIGUIENTE TABLA

	Fórmula	Nombre	Ecuación de formación balanceada
1	K_3PO_4		
2		Óxido nítrico	
3		Hidróxido cuproso	
4	$FeCl_3$		
5		Hipoclorito de sodio	
6	$AgHSO_4$		

2) Escribir la ecuación **balanceada** para representar la reacción descrita en el siguiente enunciado:

El calcio metálico sólido reacciona con el agua líquida y se producen hidróxido de calcio acuoso e hidrógeno gaseoso.

Nº de oxidación: K(+1); Na(+1); Cu(+1,+2), H(+1); O(-2); N: (+3,+5); P(+3,+5); S (-2; +4; +6); Cl, Br y I (-1;+1;+3;+5;+7), Fe (+2, +3); Ca (+2), Ag (+1)

PARTE D

EJERCICIOS DE RESOLUCIÓN

Se consideran correctos los resultados con un margen de error del 3%

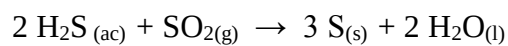
- 1) Dadas 2.5 moles de moléculas de metano gaseoso $\text{CH}_4(g)$. Determinar:
 - a) El número de moléculas de $\text{CH}_4(g)$.
 - b) El número de átomos de hidrógeno que forman los 2.5 moles de moléculas de metano.
 - c) La masa en gramos de metano.
 - d) El volumen en litros que ocuparían en CNPT.

- 2) El yoduro de potasio acuoso reacciona con el flúor gaseoso para formar fluoruro de potasio acuoso e yodo sólido.
- a) Escribir e igualar la ecuación química que representa la reacción química indicada.

Si reaccionan 28 g de flúor gaseoso con 95% de pureza .Calcular:

- b) El número de moles de moléculas de yodo que se obtendrán.
- c) La masa en gramos de yoduro de potasio que reaccionan.

3) Dada la siguiente reacción:



Si reaccionan 85 g de H_2S con 33,6 L de SO_2 gaseoso medidos en CNPT.

a) Identificar el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Justificar.

b) Calcular los moles del reactivo que no reaccionan.

c) Determinar la masa expresada en gramos de $\text{S}_{(\text{s})}$ formada.

d) ¿Cuántos moléculas de $\text{H}_2\text{O}_{(\text{g})}$ se forman?

UNIV. NACIONAL DE MAR DEL PLATA

FACULTAD DE INGENIERÍA

INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA

01-03-2016

APELLIDO

[illegible]

NOMBRES

[illegible]

DNI

--	--	--	--	--	--	--	--

A	B	C	D	Total
14	16	30	40	100

INSTRUCCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRUEBA

- * Leer atentamente toda la evaluación antes de iniciarla.
- * Regular el tiempo ya que el tiempo máximo es de 2 horas.
- * Responder de acuerdo con lo que se solicita.
- * Resolver la evaluación con prolijidad y en **tinta**. En caso de duda, resolver previamente en las hojas borrador y luego transcribir a la hoja de examen. Solamente se tendrán en cuenta las hojas impresas del examen
- * Recordar que para aprobar la prueba de química se necesita un puntaje mínimo de **50 puntos**.

PARTE A

Señalar la opción correcta en cada caso.

- 2) Una sustancia compuesta se caracteriza por:
 - d) Presentan variedades alotrópicas.
 - e) Pueden descomponerse en otras sustancias por métodos químicos.
 - f) Estar formadas por partículas pertenecientes al mismo elemento.
 - g) Sus componentes pueden separarse por métodos físicos.
- 2) Las propiedades químicas de una sustancia simple o compuesta se diferencian de las propiedades físicas porque:
 - a) Son propiedades extensivas.
 - b) Pueden medirse sin cambiar la composición de la sustancia.
 - c) Solamente se observan cuando una sustancia cambia su composición.
 - d) Dependen de la cantidad de materia.
- 3) El punto de fusión y el punto de ebullición (medidos a $P = 1 \text{ atm}$ y $T = 25^\circ\text{C}$) de una determinada sustancia son: $P_f = -97,6^\circ\text{C}$ y $P_{eb} = 64,7^\circ\text{C}$, respectivamente. Indicar la afirmación correcta.

- a) A 25 °C la sustancia se encuentra en estado gaseoso.
b) A 100 °C la sustancia se encuentra en estado líquido
c) A -50 °C la sustancia se encuentra en estado sólido.
d) A - 100 °C la sustancia se encuentra en estado sólido.
- 4) Un elemento químico tiene 35 protones y número másico 80. Entonces el número de neutrones es:
a) 35 b) 80 c) 115 d) 45
- 5) Z=50 y A=119 caracterizan a un elemento químico. Por lo tanto, el número de electrones es:
a) 50 b) 69 c) 169 d) 119
- 6) Dos átomos de un elemento químico son isótopos si:
a) Tienen igual número de neutrones y diferente número de electrones.
b) Tienen igual Z pero distinto A.
c) Igual número atómico e igual número másico.
d) Diferente número de protones y diferente número de neutrones.
- 7) Un isótopo del Estaño se simboliza $^{120}_{50}\text{Sn}$. El número de protones y neutrones de este isótopo es:
a) 120 y 50 b) 50 y 120 c) 50 y 70 d) 70 y 50

PARTE B**Resolver**

- 1) a) Determinar la configuración electrónica de los siguientes átomos caracterizados por:
i) Z=16 A=32
ii) Z=3 A=7
b) ¿Cuál es el grupo y el período de la Tabla Periódica al que pertenecen cada uno de ellos?. Justificar la respuesta considerando la configuración electrónica.

2) Indicar la configuración electrónica de los siguientes pares :

- a) Ca (átomo de calcio) / Ca^{+2} (ion calcio)
- b) Cl (átomo de cloro) / Cl^- (ion cloruro)

3) Dados los elementos químicos: Hierro y Kriptón

i) ¿Qué tienen en común estos elementos?

.ii) Identificarlos (No metal , Metal , Gas noble o Metal de transición)

Justificar las respuestas de acuerdo a la configuración electrónica de cada uno de los elementos.

PARTE C:**1) COMPLETAR LA SIGUIENTE TABLA**

	Fórmula	Nombre	Ecuación de formación balanceada
1	H ₃ PO ₄		
2		Óxido nítrico	
3		Hidróxido cúprico	
4	FeS		
5		Bromito de calcio	
6	LiHCO ₃		

3) Escribir la ecuación **balanceada** para representar la reacción descrita en el siguiente enunciado:

El sodio metálico sólido reacciona con el agua líquida y se producen hidróxido de sodio acuoso e hidrógeno gaseoso.

Nº de oxidación: Li(+1); Na(+1); Cu(+1,+2), H(+1); O(-2); N: (+3,+5); P(+3,+5); S (-2; +4; +6); Br y Cl (-1;+1;+3;+5;+7), Fe (+2, +3); Ca (+2), C (+4)

PARTE D**EJERCICIOS DE RESOLUCIÓN**

Se consideran correctos los resultados con un margen de error del 3%

- 3) Dadas 1.5×10^{24} moléculas de amoníaco gaseoso $\text{NH}_3(\text{g})$. Determinar:
- a) El número de moles de moléculas de $\text{NH}_3(\text{g})$.
 - b) El número de átomos de hidrógeno que forman las 1.5×10^{24} moléculas de amoníaco.
 - c) La masa en gramos de amoníaco.
 - d) El volumen en litros que ocuparían en CNPT.

4) El clorato de potasio sólido (KClO_3) se descompone térmicamente, los productos de reacción son: cloruro de potasio sólido y oxígeno gaseoso.

a) Escribir e igualar la ecuación química que representa la reacción química indicada.

b) Si reaccionan 76,6g de clorato de potasio sólido con una pureza del 80%. Calcular:

a) El número de moles de moléculas de oxígeno que se obtendrán.

d) La masa en gramos de cloruro de potasio obtenida.

3) Se hacen reaccionar 197 g de MnO_2 sólido y 6 moles de HCl disueltos en agua .



a) Identificar el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Justificar.

- b) Calcular los moles del reactivo en exceso que no reaccionan.
- c) Determinar la masa expresada en gramos de $\text{MnCl}_{2(\text{ac})}$ formada
- d) ¿Cuántos moles de moléculas de $\text{Cl}_{2(\text{g})}$ se forman?

UNIV. NACIONAL DE MAR DEL PLATA

FACULTAD DE INGENIERÍA

INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA

30-06-2016

APELLIDO

[illegible]

NOMBRES

[illegible]

DNI

--	--	--	--	--	--	--	--

A	B	C	D	Total
10	15	25	50	100

INSTRUCCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRUEBA

- * Leer atentamente toda la evaluación antes de iniciarla.
- * Regular el tiempo ya que el tiempo máximo es de 2 horas.
- * Responder de acuerdo con lo que se solicita.
- * Resolver la evaluación con prolijidad y en **tinta**. En caso de duda, resolver previamente en las hojas borrador y luego transcribir a la hoja de examen. Solamente se tendrá en cuenta lo resuelto en las hojas impresas del examen
- * Recordar que para aprobar la prueba de química se necesita un puntaje mínimo de **50 puntos**.

PARTE A

Completa los espacios en blanco:

- 1) El agua es una sustancia , está formada por átomos de y de
..... Dichos componentes se separan por métodos.....
- 2) Una solución diluida de azúcar en agua está formada por una fase / varias fases
y es un sistema porque sus propiedadesno varían.
- 3) Dados $^{35}_{17}\text{Cl}$ y $^{37}_{17}\text{Cl}$
- a) ¿Cómo se denominan?.....
- b) ¿Qué tienen en común estos átomos?.....
- c) ¿En qué difieren?.....
- 4) El punto de ebullición y el punto de fusión (medidos a $P=1\text{ atm}$ y $T=20^\circ\text{C}$) de una sustancia son: $P_{\text{eb}} = 120^\circ\text{C}$ y $P_{\text{f}} = -70^\circ\text{C}$.
- a) A 25°C la sustancia se encuentra en estado.....
- b) A -90°C la sustancia se encuentra en estado.....

PARTE B**Resuelve:**

1) Indica el grupo y el período al cual pertenecen los siguientes átomos:

a) $Z=19$ $A=39$

b) $Z=35$ $A=80$

Justifica la respuesta realizando la configuración electrónica

2) Realiza la configuración electrónica de los siguientes pares:

a) Mg (átomo de magnesio) / Mg^{+2} (ion magnesio)

b) F (átomo de flúor) / F^{-1} (ion fluoruro)

PARTE C

1) Escribe las ecuaciones balanceadas que representan las reacciones descritas en los siguientes enunciados:

a) El oxígeno gaseoso reacciona con estroncio sólido para formar óxido de estroncio sólido.

b) El fósforo sólido reacciona con oxígeno gaseoso para formar óxido fosforoso

c) El óxido de aluminio reacciona con agua para formar hidróxido de aluminio.

d) El óxido fosfórico reacciona con tres moles de moléculas de agua para formar el ácido ortofosfórico, llamado comúnmente como ácido fosfórico.

e) El hidróxido de litio reacciona con el ácido sulfhídrico para formar sulfuro ácido de litio y agua.

f) El ácido sulfúrico reacciona con el hidróxido cúprico para formar sulfato cúprico y agua.

Nº de oxidación: K(+1); Li(+1); Co(+2,+3), H(+1); O(-2); N(+3,+5); P(+3,+5); S (-2; +4;+ 6); Cl (-1;+1;+3;+5;+7), Fe (+2, +3); Ca (+2), Al (+3), C (+4), Na (+1)

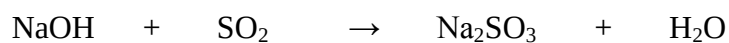
PARTE D**EJERCICIOS DE RESOLUCIÓN**

1) Para 23.2 g de óxido de plata.

Determina:

- a) El número de moles .
- b) El número de átomos de oxígeno.
- c) El número de átomos de plata.

2) El hidróxido de sodio sólido reacciona con el óxido sulfuroso gaseoso de acuerdo con la siguiente ecuación química.



- a. Iguala la ecuación química.
- b. Nombra la sal formada.

Si reaccionan 11.76g de hidróxido de sodio que tiene una pureza de 85%. Determina:

- c. Volumen en litros medidos en CNPT de óxido sulfuroso gaseoso que reaccionan.
- d. Número de moles de sal formada.

3) Escribe e iguala la ecuación de formación del cloruro férrico.

Si reaccionan 2 mol de ácido con 59.44 gramos de hidróxido cuya pureza es de 90%:

a) Identificar el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Justificar con los cálculos correspondientes.

b) Calcular los gramos del reactivo que no reaccionan.

c) Determinar la masa expresada en gramos de la sal formada.

UNIV. NACIONAL DE MAR DEL PLATA

FACULTAD DE INGENIERÍA

INTRODUCCION A LA INGENIERIA

12-07-2017

Evaluación de: INTRODUCCION A LA QUIMICA

APELLIDO

[illegible]

NOMBRES

[illegible]

DNI

--	--	--	--	--	--	--	--

A	B	C	D	Total
10	10	40	40	100

A TENER EN CUENTA

- * Leer atentamente todos los enunciados antes de comenzar a resolver.
- * Regular el tiempo ya que la duración de la evaluación es de 2 horas.
- * Responder de acuerdo con lo que se solicita.
- * Resolver la evaluación con prolijidad y en **tinta**. En caso de duda, resolver previamente en las hojas borrador y luego transcribir a la hoja de la evaluación. Solamente se tendrá en cuenta lo resuelto en las hojas impresas de la evaluación
- * Recordar que para aprobar se necesita un puntaje mínimo de **50 puntos**.

PARTE A

Señalar la opción correcta en cada caso.

- 1) Elemento químico:
 - a) Es el nombre que recibe el conjunto de átomos con el mismo número de neutrones.
 - b) Es el nombre que recibe el conjunto de átomos con el mismo número de protones.
 - c) Es el nombre que recibe el conjunto de átomos con el mismo número de electrones y neutrones
 - d) Es el nombre que recibe el conjunto de átomos con el mismo número de protones y neutrones.
- 2) Un grupo de la tabla periódica está formado por:
 - a) Elementos con igual número de electrones.
 - b) Elementos con propiedades químicas similares.
 - c) Elementos con iguales propiedades intensivas.
 - d) Elementos con iguales propiedades extensivas .
- 3) ^1_1H , ^2_1H ^3_1H son:
 - a) Variedades alotrópicas del elemento hidrógeno.
 - b) Un sistema heterogéneo.
 - c) Isótopos del elemento hidrógeno.

- d) Un grupo de átomos con igual número de neutrones.
- 4) Cuando se produce un cambio de estado a presión atmosférica. La temperatura del sistema:
- a) Disminuye.
 - b) Aumenta
 - c) Permanece constante.
 - d) No varía y luego aumenta.

B) Resolver

- 1) Determinar la configuración electrónica de:
- a) Un metal.
 - b) De un no metal.
 - c) De un gas noble.

2) Para las siguiente configuraciones electrónicas:

- a) $1s^2 2s^2 2p^4$ (Z=8)
- b) $1s^2 2s^2 2p^6$ (Z=8)
- c) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ (Z=19)

Diferenciar la que corresponde a : un átomo, un catión , un anión

3) Para 25,5 g de amoníaco (NH_3) calcular el número de moles de moléculas . Justificar con cálculos.

4) Determinar el número de átomos de nitrógeno que forman 10 moles de moléculas de nitrógeno molecular. Justificar con cálculos.

PARTE C:

1) Escribir y balancear la ecuación de formación de los siguientes compuestos:

a) Oxido sulfúrico. Nombrar los reactivos .

b) Hidróxido de bario. Nombrar los reactivos .

c) Hidrógeno carbonato de litio**d) Acido yodoso. Nombrar los reactivos.****e) Sulfuro estánnico. Nombrar los reactivos.****2) Nombrar los siguientes compuestos:****a) N_2O_5 Indicar el número de oxidación de cada elemento químico.****b) Na_2SO_3 Indicar el número de oxidación de cada elemento químico.****c) KF Indicar el número de oxidación de cada elemento químico.****d) CaHPO_4 Indicar el número de oxidación de cada elemento químico.**

e) CsOH Indicar el número de oxidación de cada elemento químico.

Número de oxidación: Al(+3); Na(+1); Sn(+2,+4), H(+1); O(-2); N: (+3,+5); P(+3,+5); S (-2; +4;+ 6); F (-1); Cl , Br ;I (-1;+1;+3;+5;+7) , Fe (+2 , +3); Ca (+2), Ba (+2), K (+1), C (+2, +4); Li(1)

PARTE D

EJERCICIO DE RESOLUCIÓN

3) .El ácido nitroso se forma por la reacción de hidrógeno molecular gaseoso con oxígeno molecular gaseoso y nitrógeno molecular gaseoso.

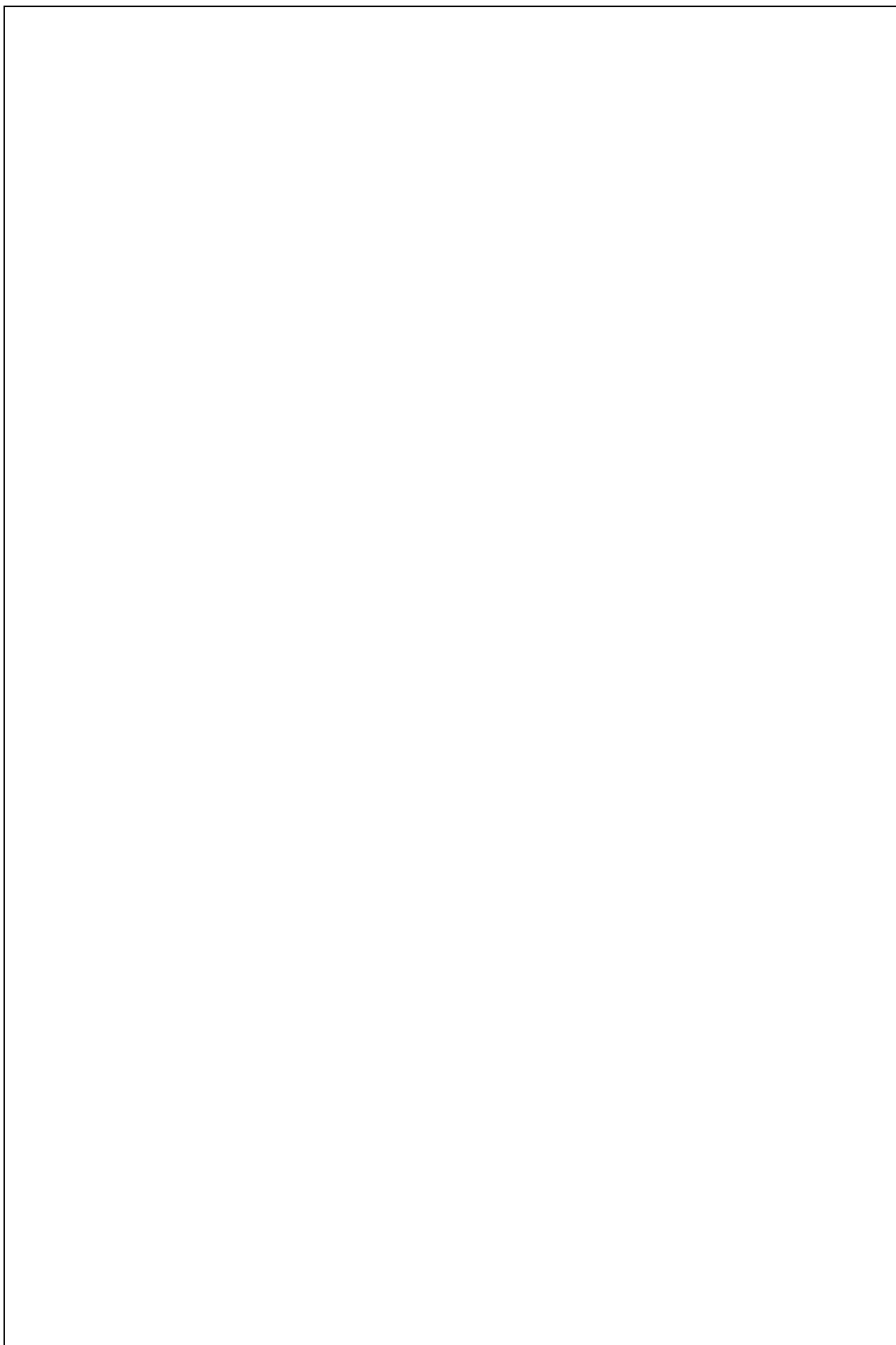
a) Escribir e igualar la ecuación química que representa la reacción química descripta

Si reaccionan 56 L de oxígeno molecular gaseoso medido en CNPT con 0.5 moles de nitrógeno molecular gaseoso .

b) Determinar los moles del reactivo que no reaccionan. Justificar con cálculos.

c) Calcular los moles de hidrógeno molecular que reaccionan. Justificar con cálculos.

d) Determinar la masa de ácido nitroso formada. Justificar con cálculos.

A large, empty rectangular box with a thin black border, occupying the central portion of the page. It is intended for the content of the evaluation.

INTRODUCCION A LA INGENIERIA

18-12-2017

Evaluación de: INTRODUCCION A LA QUIMICA

APELLIDO

[illegible]

NOMBRES

[illegible]

DNI

--	--	--	--	--	--	--	--

A	B	C	D	Total
4	16	40	40	100

A TENER EN CUENTA

- * Leer atentamente todos los enunciados antes de comenzar a resolver.
- * Regular el tiempo ya que la duración de la evaluación es de 2 horas.
- * Responder de acuerdo con lo que se solicita.
- * Resolver la evaluación con prolijidad y en **tinta**. En caso de duda, resolver previamente en las hojas borrador y luego transcribir a la hoja de la evaluación. Solamente se tendrá en cuenta lo resuelto en las hojas impresas de la evaluación
- * Recordar que para aprobar se necesita un puntaje mínimo de **50 puntos**.

PARTE A

Señalar la opción correcta en cada caso.

- 1) Elemento químico:
 - e) Es el nombre que recibe el conjunto de átomos con el mismo número de neutrones.
 - f) Es el nombre que recibe el conjunto de átomos con el mismo número de electrones y neutrones
 - g) Es el nombre que recibe el conjunto de átomos con el mismo número de protones y neutrones.
 - d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
- 2) Un periodo de la tabla periódica está formado por:
 - a) Elementos con igual número de electrones.
 - b) Elementos con propiedades químicas similares.
 - c) Elementos con iguales propiedades intensivas.
 - d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
- 3) ${}^2_1\text{H}$ y ${}^4_2\text{He}$ son:
 - a) Variedades alotrópicas del elemento hidrógeno.
 - b) Átomos de diferentes elementos.
 - c) Isótopos del elemento hidrógeno.
 - d) Un grupo de átomos con igual número de neutrones.

- 4) Indicar el orden de densidades de menor a mayor:
- a) Sólido, gas, líquido.
 - b) Gas, sólido, líquido.
 - c) Gas, líquido, sólido.
 - d) Líquido, gas, sólido.

B) Resolver

- 1) Determinar la configuración electrónica de:
- a) Un metal.
 - b) De un no metal.
 - c) De un gas noble.

- 2) Para las siguiente configuraciones electrónicas:

- a) $1s^2$ (Z=2)
- b) $1s^2 2s^2 2p^6$ (Z=12)
- c) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ (Z=16)

Diferenciar la que corresponde a : un átomo, un catión , un anión

Nombre y apellido:

3) Para 24 g de metano(CH_4) calcular el número de moles de átomos totales . Justificar con cálculos.

4) Determinar el número de moles de moléculas de agua que contienen 1.204×10^{25} átomos de hidrógeno. Justificar con cálculos.

PARTE C:

1) Escribir y balancear la ecuación de formación de los siguientes compuestos:

a) Óxido sulfuroso. Nombrar los reactivos .

b) Hidróxido de aluminio. Nombrar los reactivos .

c) Hidrógeno carbonato de sodio. Nombrar los reactivos.

d) Acido yódico. Nombrar los reactivos.

e) Sulfuro estannoso. Nombrar los reactivos.

2) Nombrar los siguientes compuestos:

a) N_2O_5 Indicar el número de oxidación de cada elemento químico.

b) Li_2SO_3 Indicar el número de oxidación de cada elemento químico.

c) KBr Indicar el número de oxidación de cada elemento químico.

d) FeHPO_4 Indicar el número de oxidación de cada elemento químico.

e) AgOH Indicar el número de oxidación de cada elemento químico.

Número de oxidación: Al(+3); Na(+1); Sn(+2,+4), H(+1); O(-2); N: (+3,+5); P(+3,+5); S (-2; +4;+ 6); F (-1); Cl , Br ;I (-1;+1;+3;+5;+7) , Fe (+2 , +3); Ca (+2), Ba (+2), K (+1), C (+2, +4); Li(+1), Ag(+1)

PARTE D

EJERCICIO DE RESOLUCIÓN

.El óxido férrico sólido se forma por la reacción de hierro sólido con oxígeno molecular gaseoso.

a) Escribir e igualar la ecuación química que representa la reacción química descripta

Si reaccionan 10 moles de oxígeno molecular gaseoso con 12 moles de hierro sólido.

b) Determinar los moles del reactivo que no reaccionan. Justificar con cálculos.

Calcular el volumen de oxígeno molecular que reaccionan si $P=1\text{atm}$ y $T= 273\text{ K}$

--

UNIV. NACIONAL DE MAR DEL PLATA

FACULTAD DE INGENIERÍA

INTRODUCCION A LA INGENIERIA

05-03-2018

Evaluación de: INTRODUCCION A LA QUIMICA

APELLIDO

[illegible]

NOMBRES

[illegible]

DNI

--	--	--	--	--	--	--	--

A	B	C	Total
20	40	40	100

A TENER EN CUENTA

- * Leer atentamente todos los enunciados antes de comenzar a resolver.
- * Regular el tiempo ya que la duración de la evaluación es de 2 horas.
- * Responder de acuerdo con lo que se solicita.
- * Resolver la evaluación con prolijidad y en **tinta**. En caso de duda, resolver previamente en las hojas borrador y luego transcribir a la hoja de la evaluación. Solamente se tendrá en cuenta lo resuelto en las hojas impresas de la evaluación
- * Recordar que para aprobar se necesita un puntaje mínimo de **50 puntos**.

PARTE A

a) Escriba e iguale la ecuación de formación del ácido ortofosfórico o fosfórico. Nombre los reactivos.

--

b) Escriba e iguale las posibles ecuaciones de disociación del ácido ortofosfórico. Nombre los iones formados.

--

B) Resolver

Si reaccionan 37,87 g de óxido fosfórico con 75% de pureza con 15,68 L de agua medidos a $P=1$ atm y $T=273$ K determine los moles del reactivo que no reacciona. Justifique con cálculos.

Nombre y apellido:

Parte C:

Calcule:

- Los moles y la masa expresada en gramos del reactivo que se consume totalmente.
- El número de moléculas de agua que reaccionan.
- La masa expresada en gramos del ácido formada.

Número de oxidación: Al(+3); Na(+1); Sn(+2,+4), H(+1); O(-2); N: (+3,+5); P(+3,+5); S (-2; +4;+ 6); F (-1); Cl , Br ;I (-1;+1;+3;+5;+7) , Fe (+2 , +3); Ca (+2), Ba (+2), K (+1), C (+2, +4); Li(+1), Ag(+1), Cu (+1,+2), Mg (+2), Co (+2,+3)

UNIV. NACIONAL DE MAR DEL PLATA

FACULTAD DE INGENIERÍA

INTRODUCCION A LA INGENIERIA

02-07-2018

Evaluación de: INTRODUCCION A LA QUIMICA

APELLIDO

[illegible]

NOMBRES

[illegible]

DNI

--	--	--	--	--	--	--	--

PARTE A	PARTE B	PARTE C	PARTE D	TOTAL
10	10	40	40	

A TENER EN CUENTA

- * Leer atentamente todos los enunciados antes de comenzar a resolver.
- * Regular el tiempo ya que la duración de la evaluación es de 2 horas.
- * Responder de acuerdo con lo que se solicita.
- * Resolver la evaluación con prolijidad y en **tinta**. En caso de duda, resolver previamente en las hojas borrador y luego transcribir a la hoja de la evaluación. Solamente se tendrá en cuenta lo resuelto en las hojas impresas de la evaluación
- * Recordar que para aprobar se necesita un puntaje mínimo de **50 puntos**.

PARTE A

Calcule:

- d) La masa de helio que contiene 1.505×10^{24} átomos de helio.
e) El número de moles de átomos de cobre que forman un kilogramo de cobre
Justifique con cálculos.

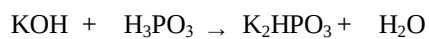
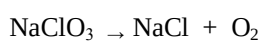
PARTE B

b) El ácido sulfúrico reacciona con el óxido de aluminio para formar sulfato de aluminio y agua. Escriba e iguale la ecuación química que representa la reacción química descrita.

PARTE C

Para cada una de las siguientes ecuaciones químicas:

- a) Iguale cada ecuación química y nombre reactivos y productos
- b) Indique el número de oxidación de cada elemento



PARTE D**Resolver:**

Si reaccionan 50.625 g de aluminio de 80% de pureza con 3.75 moles de bromo molecular gaseoso para formar bromuro de aluminio. Determine: a) los moles del reactivo que no reaccionan. b) el volumen en litros, medidos en C.N.P.T', de bromo molecular gaseoso que reacciona c) la masa en gramos del producto formado. Justifique con cálculos.

Número de oxidación: Al(+3); Na(+1); Sn(+2,+4), H(+1); O(-2); N: (+3,+5); P(+3,+5); S (-2; +4;+ 6); F (-1); Fe (+2 , +3); Ca (+2), Ba (+2), K (+1), C (+2, +4); Li(+1), Ag(+1), Cu (+1,+2), Mg (+2), Co (+2,+3); **[Cl , Br ,I]:** (-1;+1;+3;+5;+7)

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS																	
																	
http://www.periodni.com																	
www.periodni.com																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11																	